

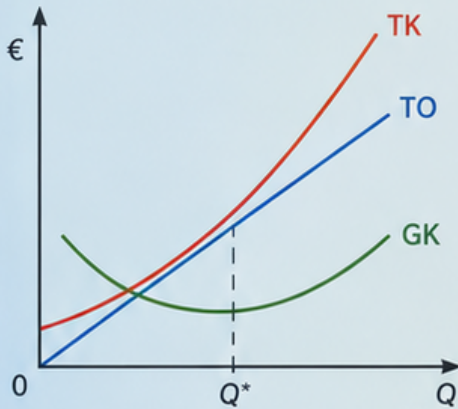
4 vwo

Schaarste
maakt keuzes
belangrijk

Boek 2

Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Kosten en opbrengsten



Q	TK	TKG	TO	W
0	0	–	0	0
50	1.000	20	1.500	500
100	1.800	18	2.400	600
150	2.850	19	3.000	150

Prijselasticiteit

Prijs stijgt



10%
prijs



20%
gevraagde
hoeveelheid

$$E_p = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$|E_p| > 1$
elastisch

$|E_p| < 1$
inelastisch

Prijs daalt

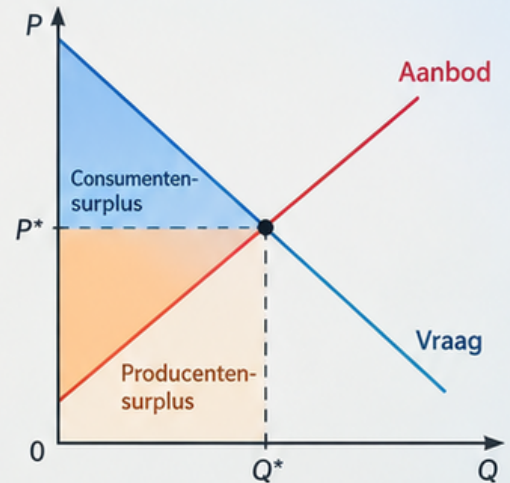


10%
prijs



5%
gevraagde
hoeveelheid

Consumenten- en producentensurplus



Meer dan getallen –
inzicht in de economie
van morgen

Economie

VANDAAG
ECONOMISCHE
KEUZES
MORGEN EEN
STERKERE
WERELD

MENSEN
MARKTEN
MAATSCHAPPIJ

Boek 2 — Inhoud

4 vwo | Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Hoofdstuk 1 — Kosten en opbrengsten

p. 3

Van kostenstructuur naar opbrengst, winst, break-even en marginale verandering

- 2.1.1 Kosten
- 2.1.2 Opbrengsten en winst
- 2.1.3 Marginale kosten en opbrengsten
- 2.1.4 Gemengde opgaven

Hoofdstuk 2 — Elasticiteit

p. 37

Prijsreactie, omzet, inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit

- 2.2.1 Prijselasticiteit
- 2.2.2 Elasticiteit en omzet
- 2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit
- 2.2.4 Gemengde opgaven

Hoofdstuk 3 — Surplus en welvaart

p. 73

Consumentensurplus, producentensurplus, totaal surplus, Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

- 2.3.1 Consumentensurplus
- 2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus
- 2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies
- 2.3.4 Gemengde opgaven

Wat houd je eraan over?

Veel verkopen is niet hetzelfde als veel verdienen. In dit hoofdstuk ontdek je waar het geld van een onderneming blijft.

Een klas verkoopt lunchboxen op een festival. De kassa loopt vol. Toch is er nog geen reden om te juichen: de kraam, ingrediënten en verpakkingen moeten ook worden betaald. En wat gebeurt er als de klas honderd extra lunchboxen maakt?

Je leert dezelfde onderneming op drie manieren bekijken: **alles bij elkaar**, **per product** en **per extra product**. Woorden, berekeningen, tabellen en grafieken helpen je daarbij.

2.1.1 Kostenstructuren	2
Constante, variabele, totale en gemiddelde kosten	
2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even	10
Van omzet naar resultaat; rekenen en tekenen	
2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten	19
Wat kosten en leveren extra producten op?	
2.1.4 Gemengde opgaven	29
Zelf gegevens kiezen, combineren en conclusies onderbouwen	

Na dit hoofdstuk kun je

kosten indelen en kostenfuncties opstellen; totale en gemiddelde kosten, opbrengsten en winst berekenen; break-even bepalen en in een grafiek herkennen; extra kosten en opbrengsten per product berekenen; en een uitspraak controleren met gegevens.

Zo werk je met dit boek

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Maak de startopgaven, oefen zelfstandig en sluit af met de doeloefening. De begeleide inoefening biedt extra hulp bij hetzelfde doel. Het denkertje is extra; herhaling kan als huiswerk.

Werk in je schrift. Neem tabellen over als de invulruimte niet genoeg is. Gebruik een rekenmachine, liniaal en ruitjespapier. Bewaar tussenuitkomsten; rond geldbedragen aan het einde af op centen.

Alle ondernemingen en gegevens in de opgaven zijn lesvoorbeelden. Er wordt geen btw berekend. Bij opbrengstenopgaven wordt de genoemde productie ook verkocht, tenzij anders vermeld.

2.1.1 • KOSTENSTRUCTUREN

Twée keer zoveel produceren, twee keer zoveel kosten?

Fles & Co bedrukt drinkflessen. De werkplaats kost € 300 huur per maand. Het materiaal kost € 2 per fles. Deze maand wil het bedrijf niet 200, maar 400 flessen maken. Verdubbelen de kosten dan ook?

Lesdoelen

Je kunt kosten indelen als constant of variabel en je keuze uitleggen. Je kunt TCK, TVK en TK als functie van Q opschrijven. Je kunt gemiddelde kosten berekenen met de juiste eenheid. Je kunt uitleggen hoe totale en gemiddelde kosten veranderen bij meer productie.

Kijk naar wat er met het totale bedrag gebeurt

Constante kosten veranderen niet als de productie verandert, zolang de productiecapaciteit gelijk blijft. We bekijken steeds één afgesproken periode, bijvoorbeeld een maand.

Productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid die een onderneming in een bepaalde periode kan produceren met de beschikbare mensen en middelen.

Fles & Co kan maximaal **600 flessen per maand** maken. Tot en met die capaciteit blijft de maandhuur € 300. Ook als het bedrijf een maand niets produceert, moet het de huur betalen.

Variabele kosten veranderen wél met de hoeveelheid die een onderneming produceert. Denk aan materiaal dat voor ieder product nodig is.

Eén maand, dezelfde werkplaats**Huur: € 300 per maand**

0, 200 of 400 drinkflessen?

Het totale huurbedrag blijft € 300.

Materiaal: € 2 per fles

200 flessen → € 400 materiaal

400 flessen → € 800 materiaal

CONSTANTE KOSTEN**VARIABELE KOSTEN**

Productiecapaciteit: maximaal 600 flessen per maand.

Figuur 1. De huur blijft gelijk; het totale materiaalbedrag groeit mee.

Een maandelijkse rekening is niet automatisch constant. Een energierekening kan bestaan uit een vast abonnement én stroomverbruik dat met de productie verandert. Beoordeel de onderdelen afzonderlijk.

2.1.1 • Totale kosten: alles bij elkaar

Van het verhaal naar een formule

We gebruiken Q voor het aantal geproduceerde flessen per maand. De huur van Fles & Co vormt hier alle constante kosten. Het materiaal vormt alle variabele kosten.

$$TCK = 300$$

$$TVK = 2Q$$

$$TK = TCK + TVK = 300 + 2Q$$

TCK zijn de totale constante kosten. **TVK** zijn de totale variabele kosten. **TK** zijn de totale kosten. Alle drie zijn bedragen in **euro per maand**. De 2 in $TVK = 2Q$ betekent € 2 materiaal per fles.

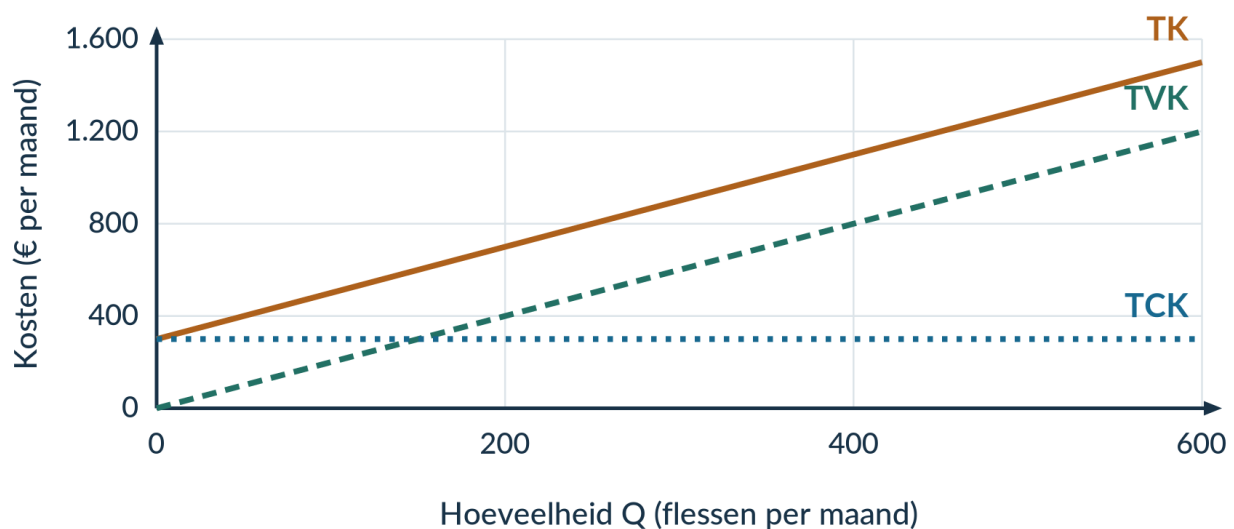
Vul Q in, bereken TVK en tel TCK erbij op. Bij $Q = 200$: $TK = 300 + 2 \times 200 = \text{€ } 700$ per maand.

Q (flessen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
0	300	0	300
200	300	400	700
400	300	800	1.100
600	300	1.200	1.500

Dezelfde informatie in een grafiek

Begin bij $Q = 0$: TCK en TK zijn € 300, maar TVK is € 0. De TCK -lijn loopt horizontaal. Voor elke extra fles komen er € 2 variabele kosten bij. Daarom stijgen TVK en TK even snel. **TK ligt steeds € 300 boven TVK .**

Meer produceren: twee verschillende reacties



Figuur 2. De verticale afstand tussen TK en TVK is steeds gelijk aan TCK .

Van 200 naar 400 flessen verdubbelt TVK . **TK stijgt van € 700 naar € 1.100 en verdubbelt niet: TCK blijft gelijk.**

2.1.1 • Gemiddelde kosten: per product

Waarom kan meer produceren per fles goedkoper zijn?

De huur is € 300 per maand. Bij 200 flessen verdeel je die huur over 200 producten: € 1,50 per fles. Bij 400 flessen is dat € 0,75 per fles. Het totale huurbedrag daalt niet; **het bedrag per fles daalt**.

Gemiddelde kosten zijn de kosten per product. Je berekent ze door de betreffende totale kosten te delen door Q.

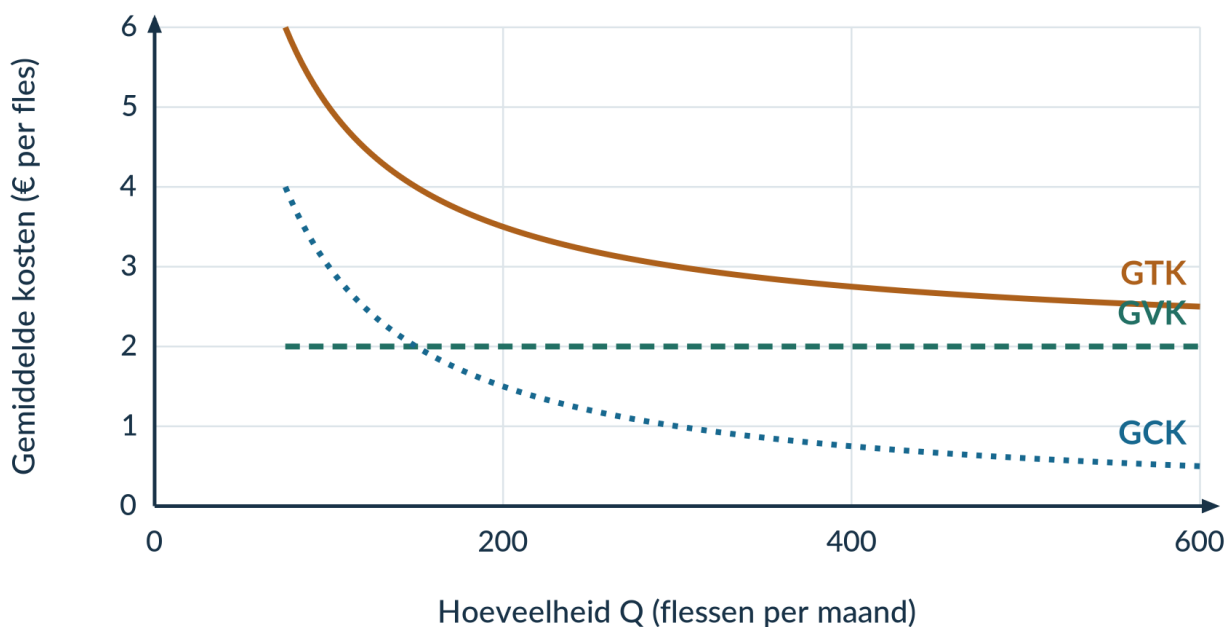
$$\begin{aligned} \text{GCK} &= \text{TCK} / Q & \cdot & \quad \text{GVK} = \text{TVK} / Q \\ \text{GTK} &= \text{TK} / Q = \text{GCK} + \text{GVK} \end{aligned}$$

GCK, GVK en GTK zijn de gemiddelde constante, variabele en totale kosten. Hier is de eenheid **euro per fles**. Deze formules gebruik je alleen bij $Q > 0$: delen door nul kan niet.

Q (flessen per maand)	GCK (€ per fles)	GVK (€ per fles)	GTK (€ per fles)
200	$300 / 200 = 1,50$	$400 / 200 = 2,00$	$700 / 200 = 3,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$800 / 400 = 2,00$	$1.100 / 400 = 2,75$

De materiaalkosten per fles blijven € 2. Daardoor blijft GVK hier gelijk. GTK daalt alleen doordat GCK daalt. GTK halveert dus niet als Q verdubbelt.

Dezelfde vaste kosten over meer flessen



Figuur 3. GTK bestaat uit GCK plus GVK. De getekende krommen beginnen bij $Q = 75$; bij $Q = 0$ bestaan geen gemiddelde kosten.

GVK is niet altijd constant. Dat geldt hier omdat elke fles hetzelfde bedrag aan materiaal kost. Bij een andere productiewijze kunnen de variabele kosten per product veranderen. De formule $\text{GVK} = \text{TVK} / Q$ blijft dan bruikbaar.

2.1.1 • Van kostenposten naar een conclusie

Uitgewerkt voorbeeld

PlakLab maakt stickers. Het bedrijf betaalt € 220 huur en € 80 abonnementskosten per maand. Folie kost € 0,80 per sticker; inkt kost € 0,20 per sticker. De capaciteit is 600 stickers per maand. Vergelijk een productie van 150 en 300 stickers in dezelfde maand.

Stap 1 • Deel de kosten in en leg uit waarom

Kostenpost	Soort kosten	Reden
Huur en abonnementen	Constant	Het totale maandbedrag blijft gelijk bij meer stickers.
Folie en inkt	Variabel	Het totale bedrag groeit met het aantal stickers.

Stap 2 • Stel de functies op

$TCK = 220 + 80 = 300$. Per sticker is € 0,80 + € 0,20 = **€ 1** aan variabele kosten nodig. Dus $TVK = Q$ en $TK = 300 + Q$. De uitkomsten zijn euro per maand.

Stap 3 • Bereken totale en gemiddelde kosten

Bij $Q = 150$: $TVK = 1 \times 150 = € 150$ en $TK = 300 + 150 = € 450$ per maand.

$GCK = 300 / 150 = € 2$ per sticker. $GVK = 150 / 150 = € 1$ per sticker. $GTK = 450 / 150 = € 3$ per sticker.

Q (stickers per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
150	300	150	450
300	300	300	600

Q (stickers per maand)	GCK (€ per sticker)	GVK (€ per sticker)	GTK (€ per sticker)
150	2,00	1,00	3,00
300	$300 / 300 = 1,00$	$300 / 300 = 1,00$	$600 / 300 = 2,00$

Stap 4 • Verbind de cijfers aan het verhaal

TCK blijft € 300. TVK verdubbelt, maar TK stijgt van € 450 naar € 600 en verdubbelt niet. GCK halveert: dezelfde € 300 wordt over tweemaal zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 1. Daarom daalt GTK van € 3 naar € 2, **niet naar € 1,50**. Beide hoeveelheden passen binnen de capaciteit.

Onthoud

Constant of variabel? Kijk naar het totale bedrag bij een andere Q.

$TK = TCK + TVK$. Gemiddeld betekent: deel door Q, met $Q > 0$.

Totaal: € per periode. Gemiddeld: € per product.

GCK daalt bij meer productie; GVK blijft alleen gelijk als de variabele kosten per product gelijk blijven.

Hierna voeg je de opbrengsten toe om de winst te berekenen.

2.1.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startupgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een vereniging gebruikt de formule $R = 40 + 3N$ voor het bedrag van een uitstap. R is in euro; N is het aantal deelnemers.

- Bereken R bij $N = 20$.
- Verdeel dat bedrag gelijk over de 20 deelnemers. Hoeveel betaalt ieder?

Opgave 2 • Begripscheck

Een drukker betaalt € 600 huur per maand en € 0,20 inkt per poster. Hij kan maximaal 5.000 posters per maand drukken.

- Hij drukt deze maand 1.000 in plaats van 500 posters. Welke kostenpost verandert in totaal? Welke niet?
- Een leerling noemt € 600 de GCK. Leg uit wat er aan die uitspraak niet klopt.

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • TasDruk — met denkstappen

TasDruk betaalt € 120 per maand voor een werkruimte. Stof kost € 0,40 en inkt € 0,10 per tas. De capaciteit is 500 tassen per maand.

- De werkruimte is een constante kostenpost. Maak de verklaring af: 'Het totale maandbedrag blijft ... als het aantal tassen ...'
- Vul aan: $TCK = \dots$; variabele kosten per tas = $0,40 + \dots = \dots$; $TVK = \dots \times Q$; $TK = \dots + \dots \times Q$.
- Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Gebruik eerst $TK = TCK + TVK$; deel daarna door Q .

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	...	...
400	...	...	...	...

- Bereken ook GCK en GVK bij beide hoeveelheden. Maak af: 'GTK daalt, omdat ... over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft ..., omdat ...'

2.1.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • SleutelStudio – minder hulp

SleutelStudio betaalt per maand € 90 huur en € 30 voor een vast abonnement. Materiaal kost € 1,20 en een verpakking € 0,30 per sleutelhanger. De capaciteit is 300 sleutelhangers per maand.

- Deel de vier kostenposten in. Geef bij elke soort kosten één verklaring.
- Stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 100$ en $Q = 200$. Leg uit welk gemiddelde halveert en welk niet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

TafelTint maakt placemats. In april is de maandhuur € 200 en kost materiaal € 1 per placemat. In mei is de maandhuur € 240 en kost materiaal € 0,80 per placemat. In beide maanden maakt het bedrijf 200 placemats. De capaciteit blijft 600 per maand. Er zijn geen andere kosten.

- Bereken TCK, TVK en TK voor april en mei.
- Bekijk de huurverhoging en de lagere materiaalsprijs afzonderlijk. Welke verandering raakt de constante kosten? Welke de variabele kosten?
- Een leerling zegt: 'De huur stijgt, dus TK stijgt ook.' Beoordeel dit met je uitkomsten.

Opgave 6 • FietsGlans

FietsGlans maakt fietsen schoon. Per maand betaalt het bedrijf € 240 huur en € 60 verzekering. Reinigingsmiddel kost € 0,60 en een beschermhoes € 0,40 per fiets. De capaciteit is 600 fietsen per maand.

- Classificeer de kosten en stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij 200 en 400 fietsen per maand. Noteer de eenheden.
- Bereken ook TK bij beide hoeveelheden. Leg uit waarom TK stijgt, terwijl GTK daalt.

2.1.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar kan maximaal **1.000 broden per maand** bakken. Deze maand blijven de ruimte en ovens hetzelfde. Tot en met die capaciteit gelden de volgende kosten:

Kostenpost	Bedrag
Huur en verzekering samen	€ 440 per maand
Netaansluiting en energieabonnement samen	€ 60 per maand
Meel en verpakking samen	€ 0,70 per brood
Elektriciteitsverbruik van de ovens	€ 0,10 per brood

Q is het aantal broden per maand.

a) Neem de classificatietabel over en vul **alle lege cellen** in. Geef telkens aan hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.

Kostenpost	Constant of variabel?	Reden
Huur en verzekering	...	...
Netaansluiting en abonnement	...	...
Meel en verpakking	...	...
Elektriciteitsverbruik ovens	...	...

b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

c) Bereken bij Q = 500 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

d) Bereken bij Q = 1.000 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg daarna met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Je vergelijkt dezelfde maand en dezelfde productiecapaciteit.

Kijk na en herstel

Controleer niet alleen de getallen. Heb je bij de kostenindeling een reden gegeven? Staan de juiste eenheden bij de gemiddelden? Legt je laatste antwoord het verschil tussen totaal en gemiddeld uit?

2.1.1 • Verder denken en herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Eén rekening vertelt niet alles

Een bedrijf maakt 100 stoffen vlaggetjes. De totale kosten zijn € 300. Over de kostenopbouw weet je verder niets.

- Bedenk twee verschillende kostenfuncties die allebei bij deze gegevens passen. Gebruik positieve constante kosten en constante variabele kosten per vlaggetje.
- Laat zien dat de twee functies bij 200 vlaggetjes verschillende totale kosten kunnen geven. Neem aan dat de capaciteit daarvoor groot genoeg is.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als je TK bij één hoeveelheid kent, weet je ook hoeveel een verdubbeling van Q kost.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Procenten Herhaling §1.1.2

Een sportvereniging heeft eerst 540 leden en later 648 leden. Bereken de procentuele stijging. Laat zien welk aantal je als uitgangspunt gebruikt.

Opgave 10 • Tabel lezen Herhaling §1.1.3

Een boottocht heeft de volgende prijstabel voor groepen.

Aantal deelnemers	5	10	15
Totaal te betalen (€)	20	30	40

- Hoeveel betaalt een groep van 10 deelnemers samen? Hoeveel is dat per persoon?
- Met hoeveel euro stijgt het totaalbedrag als er 5 deelnemers bijkomen? Hoeveel is dat per extra deelnemer?

Terug naar de openingsvraag

Bij Fles & Co verdubbelt het totale materiaalbedrag als de productie verdubbelt. De huur blijft gelijk. Daarom verdubbelen de totale kosten niet. Het bedrijf maakt meer flessen, maar verdeelt dezelfde huur over meer producten.

2.1.2 • OPBRENGSTEN, WINST EN BREAK-EVEN

Een volle kassa: is dat winst?

Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. 'Mooi, € 500 verdiend!' zegt een vriend. Maar de verkoper heeft ook ingrediënten gekocht en een kraam gehuurd. Wat blijft er werkelijk over?

Lesdoelen

Je kunt TO, GO en winst berekenen. Je kunt uitleggen waarom GO bij een vaste prijs gelijk is aan die prijs. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en verstandig afronden op hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst: het geld dat de verkoop oplevert

Totale opbrengst (TO) is het bedrag dat een onderneming met de verkoop ontvangt. Een ander woord is **omzet**.

Bij een vaste verkoopprijs **P** levert elk verkocht product hetzelfde bedrag op. Verkoop je 100 wafels voor € 5 per stuk, dan is $TO = 5 \times 100 = \text{€ } 500$ per dag.

$$TO = P \times Q$$

$$GO = TO / Q \quad (\text{alleen bij } Q > 0)$$

GO is de gemiddelde opbrengst: de opbrengst per verkocht product. Bij een vaste prijs van € 5 is $GO = 500 / 100 = \text{€ } 5$ per wafel. Dat is logisch: ieder verkocht exemplaar levert € 5 op. Dus bij een vaste prijs geldt $GO = P$.

TO: wat klanten betalen
prijs × aantal verkochte producten

—

TK: alle kosten bij elkaar
constante + variabele kosten



$$\text{Winst} = TO - TK$$

Een negatieve uitkomst betekent verlies.

Figuur 1. De omzet is nog niet het bedrag dat je overhoudt.

Onze afspraak

In de opgaven worden alle gemaakte producten verkocht. Daarom gebruiken we dezelfde **Q** voor productie en verkoop. Als dat niet zo is, staat dat erbij.

2.1.2 • Van omzet naar winst

Trek alle kosten af, niet alleen de ingrediënten

Winst is de totale opbrengst min de totale kosten. Een negatieve winst noemen we **verlies**.

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

WafelWagen heeft $\text{TK} = 250 + 2Q$ per dag. De kraam kost € 250; iedere wafel kost € 2 aan ingrediënten en verpakking. De verkoopprijs is € 5 per wafel. De capaciteit is 150 wafels per dag.

Bij 50 wafels is $\text{TO} = 5 \times 50 = \text{€ } 250$. $\text{TK} = 250 + 2 \times 50 = \text{€ } 350$. De winst is $250 - 350 = \text{–€ } 100$ **per dag**: een verlies van € 100.

Bij 100 wafels is $\text{TO} = 5 \times 100 = \text{€ } 500$. $\text{TK} = 250 + 2 \times 100 = \text{€ } 450$. De winst is **€ 50 per dag**.

Verkochte wafels per dag	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
0	0	250	–250
50	250	350	–100
100	500	450	50

Waar stopt het verlies?

Break-even betekent dat de totale opbrengst precies gelijk is aan de totale kosten. De winst is dan nul. De bijbehorende verkochte hoeveelheid heet de **break-even-afzet**.

Bij WafelWagen ligt dat punt tussen 50 en 100 wafels. Je vindt het precies door TO en TK aan elkaar gelijk te stellen:

$$5Q = 250 + 2Q$$

$$5Q - 2Q = 250$$

$$3Q = 250$$

$$Q = 250 / 3 = 83,333\dots$$

De rechte lijnen snijden elkaar bij ongeveer **83,33 wafels**. De echte verkoper verkoopt alleen hele wafels. Bij 83 wafels is de winst $415 - 416 = \text{–€ } 1$. Bij 84 wafels is de winst $420 - 418 = \text{€ } 2$. Dus **84 wafels** is het eerste gehele aantal zonder verlies.

Niet gewoon afronden naar het dichtstbijzijnde getal.

Bij een stijgende winst moet je een niet-gehele break-even-afzet naar boven afronden om geen verlies te maken. Controleer ook of dat aantal binnen de productiecapaciteit past. Break-even betekent niet dat kosten en opbrengsten nul zijn.

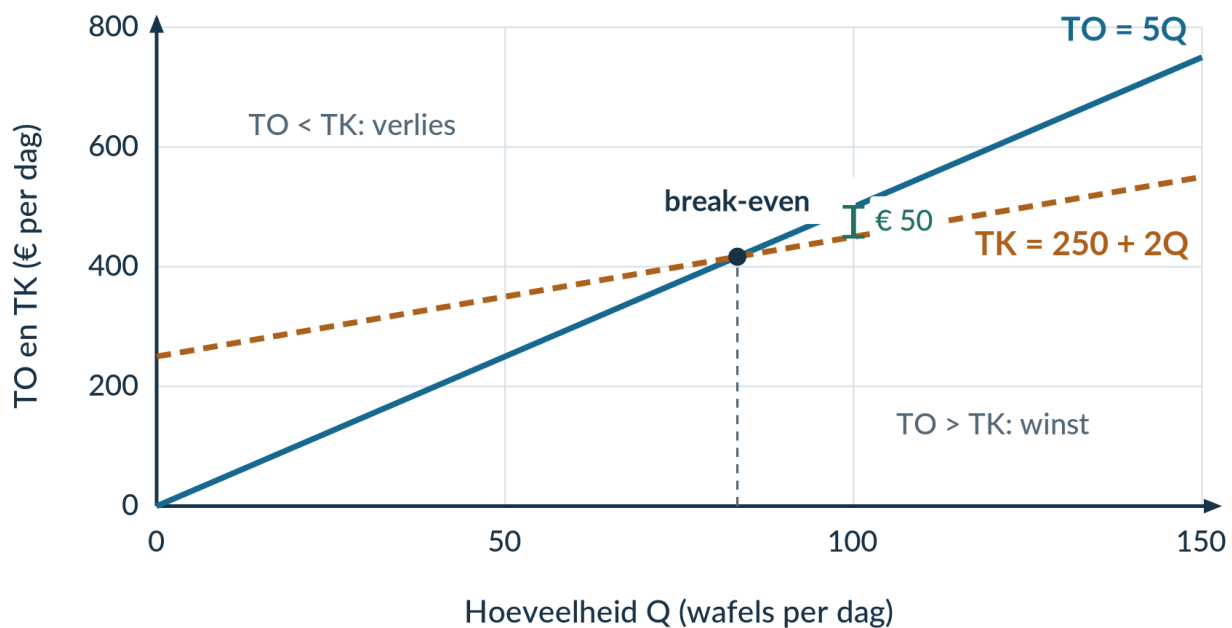
2.1.2 • Van een tabel naar een grafiek

Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen gebruik je horizontaal **Q: wafels per dag**. Verticaal staan **TK en TO: euro per dag**. Kies een schaal waarop 150 wafels en € 800 passen.

Voor een rechte lijn heb je twee punten nodig. Bij $TO = 5Q$ kun je (0; 0) en (100; 500) gebruiken. Bij $TK = 250 + 2Q$ zijn (0; 250) en (100; 450) handige punten. Trek beide lijnen tot de capaciteit van 150 wafels.

Break-even is het snijpunt, winst is een afstand



Figuur 2. Bij een vaste Q lees je twee bedragen af; het verschil is de winst of het verlies.

Lees de grafiek bij één hoeveelheid

Links van het snijpunt ligt TK boven TO. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten: er is verlies.

Rechts van het snijpunt ligt TO boven TK. Er is winst.

Bij $Q = 100$ is de verticale afstand $500 - 450 = \text{€ } 50$. Die afstand hoort bij één productiehoeveelheid. Een gekleurde oppervlakte tussen de lijnen is hier **geen winstbedrag**.

Kijk naar het soort grafiek.

Deze verticale as toont totale bedragen. Daarom is winst een verticale afstand. Je berekent geen driehoek of rechthoek. De oppervlakte heeft hier niet de eenheid euro.

Een lijn door niet-gehele aantallen maakt het verband zichtbaar. De lijn gaat bijvoorbeeld door $Q = 83,33$. Voor een verkoopbeslissing met hele producten vertaal je die uitkomst terug naar een haalbaar geheel aantal.

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$ en verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even. Geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 • Stel TO op en verklaar GO

$TO = P \times Q = 5Q$. Bij $Q > 0$ geldt $GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5$ per wafel. Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs.

Stap 2 • Vul Q in en trek TK van TO af

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 • Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$5Q = 250 + 2Q \rightarrow 3Q = 250 \rightarrow Q = 83,333... \text{ wafels per dag}$.

Het snijpunt van de lijnen ligt bij $Q \approx 83,33$. De bijbehorende opbrengst is $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik hier de onafgeronde Q.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**. Controle: $TO = \text{€ } 420$ en $TK = \text{€ } 418$, dus € 2 winst. Dit aantal past binnen de capaciteit van 150 wafels.

Stap 4 • Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. De horizontale as toont wafels per dag; de verticale as toont euro per dag. TO begint bij nul; TK begint bij € 250. Beide lijnen hebben een naam.

Het snijpunt is gemarkeerd. Links geldt $TO < TK$; rechts geldt $TO > TK$. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

$TO = P \times Q$. $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs is $GO = P$.

Winst = $TO - TK$. Een negatieve uitkomst is verlies.

Break-even: stel TO gelijk aan TK en los Q op.

Maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

Hierna onderzoek je de kosten en opbrengsten van extra producten.

2.1.2 • Eerst controleren, dan verder

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten ophalen

Een borduuratelier heeft $TK = 180 + 3Q$. Q is het aantal badges per week. De capaciteit is 200 badges per week.

- Bereken TK bij $Q = 40$. Bereken daarna GTK .
- Hoeveel bedragen TCK en de variabele kosten per badge?

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

Een vereniging verkoopt 80 entreekaarten voor een vaste prijs van € 4 per stuk. De totale kosten van de activiteit zijn € 250.

- Bereken TO , GO en winst. Noteer telkens de juiste eenheid.
- Een leerling zegt: 'De vereniging maakt € 320 winst.' Leg de fout uit.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • SokkenShop – eerst herkennen

SokkenShop heeft $TK = 180 + 3Q$ en $TO = 6Q$. De capaciteit is 120 paar sokken per week. Bekijk de volledig getekende grafiek op de volgende pagina.

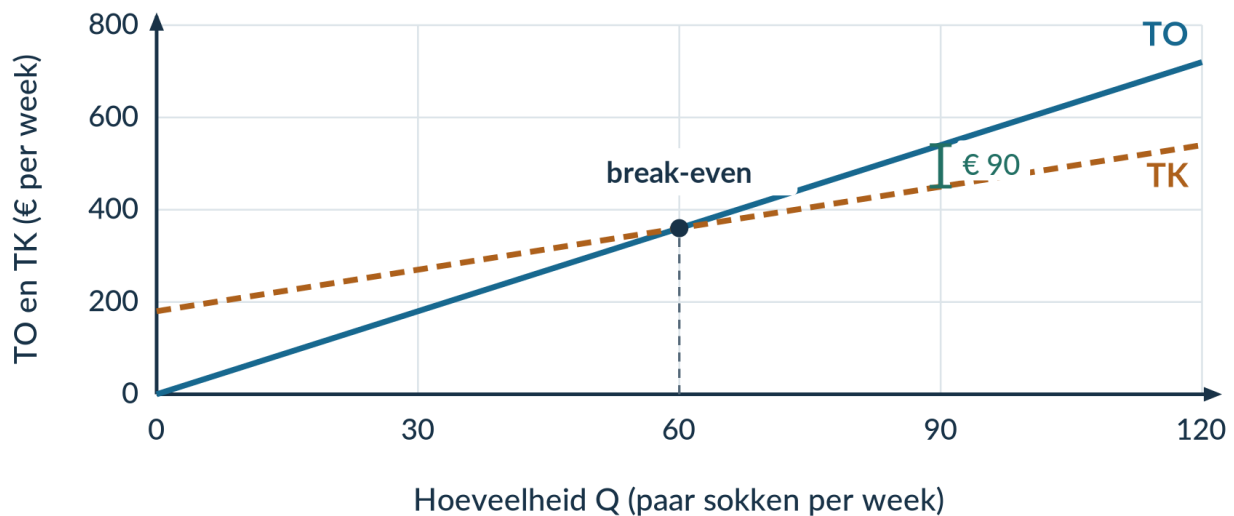
- Lees het break-evenpunt af. Hoeveel paar sokken worden verkocht? Hoe hoog zijn TO en TK dan?
- Lees bij $Q = 90$ de opbrengst, de kosten en de winst af. Verklaar waarom het getekende verticale lijnstuk winst weergeeft.
- Vul aan: $TO = \dots \times Q$, dus bij $Q > 0$ is $GO = \dots$ per paar. Dit geldt omdat ...

Bij een grafiekantwoord

Noteer eerst de afgelezen waarden met eenheid. Schrijf daarna de berekening of conclusie op. Zo kan iemand anders volgen hoe je de grafiek gebruikt.

2.1.2 • Van herkennen naar zelf tekenen

SokkenShop: lees eerst de getekende lijnen



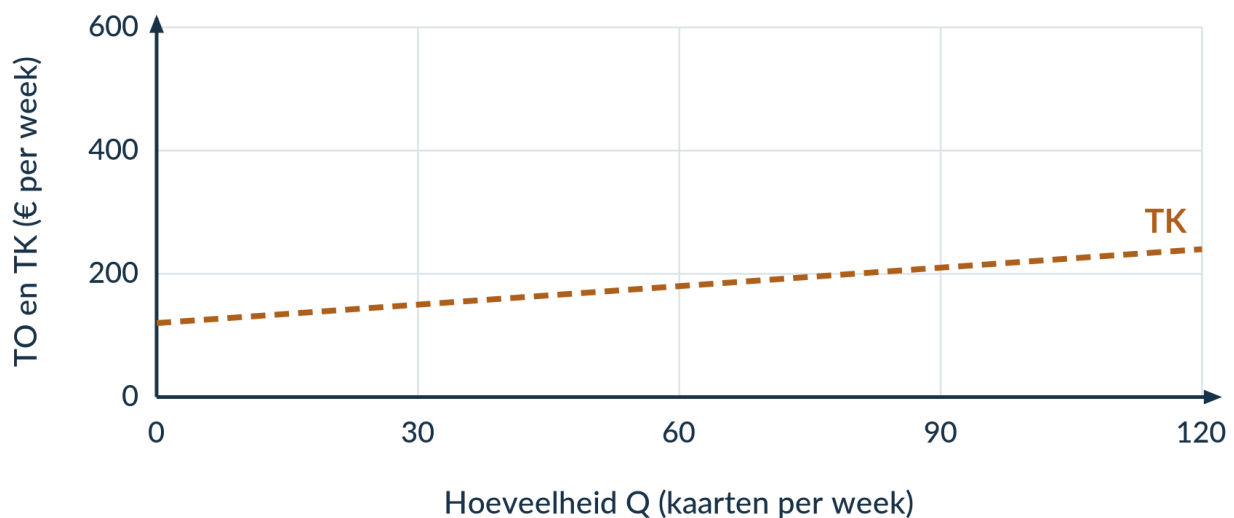
Bij opgave 3. Beide lijnen en de winstafstand zijn al getekend.

Opgave 4 • KaartKunst – vul de grafiek aan

KaartKunst heeft $TK = 120 + Q$ en verkoopt iedere kaart voor € 4. Q is het aantal kaarten per week; de capaciteit is 120 kaarten.

- Stel TO op. Bereken TO bij $Q = 0$ en $Q = 120$. Gebruik deze punten om TO in de basisgrafiek te tekenen.
- Los $4Q = 120 + Q$ op. Markeer het snijpunt. Geef aan waar winst en waar verlies ontstaat.
- Bereken bij $Q = 90$ de winst en teken die als verticale afstand.

Vul zelf de ontbrekende opbrengstenlijn aan



Bij opgave 4. De assen en TK staan klaar; jij vult de rest aan.

2.1.2 • Zelf kiezen, rekenen en tekenen

Opgave 5 • TheeTuin — zonder voorgedrukte grafiek

TheeTuin heeft $TK = 180 + Q$ en $TO = 4Q$. Q is het aantal theepakketten per week; de capaciteit is 120 pakketten.

- a) Bereken de break-even-afzet. Leg in woorden uit welke lijn bij $Q = 40$ boven ligt en welke bij $Q = 100$ boven ligt.
- b) Noteer voor iedere lijn twee punten waarmee je de grafiek zou kunnen tekenen. Bereken bij $Q = 100$ de verticale winstafstand.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • PetPret

PetPret maakt naamplaatjes voor honden. De kostenfunctie is $TK = 250 + 4Q$. De vaste verkoopprijs is € 10 per naamplaatje. Q is het aantal naamplaatjes per maand. De capaciteit is 100 per maand.

- a) Stel TO op. Bereken en verklaar GO bij $Q = 60$.
- b) Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$.
- c) Bepaal de break-even-afzet algebraïsch. Geef ook het eerste gehele aantal naamplaatjes zonder verlies.
- d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem grootheden en eenheden. Markeer break-even, winst en verlies. Geef bij $Q = 60$ de winst weer als verticale afstand.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Een merchandiseverkoper heeft op een zaterdag € 2.000 omzet en € 2.020 totale kosten. Een vriend zegt: 'Met zo'n hoge omzet zal je wel winst maken.' Bereken het resultaat en beoordeel de uitspraak.

2.1.2 • Opbrengsten en winst bij De Korenaar

Doeloefening

Opgave 8 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50. De capaciteit is **1.000 broden per maand**. Q is het aantal broden per maand. Totale bedragen zijn in euro per maand.

- Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.
- Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Controle van je tekening

Begin niet met mooi maken, maar met controleren. Passen je berekende waarden op de lijnen? Staan er getallen op de assen? Hebben beide lijnen een naam? Lees je bij $Q = 1.000$ dezelfde twee bedragen af als in je berekening?

Let op je formulering bij c.

Het snijpunt kan bij een niet-geheel aantal broden liggen. Dat is iets anders dan het eerste verkoopbare aantal zonder verlies. Schrijf beide uitkomsten op en geef aan wat ze betekenen.

2.1.2 • Kan het plan eigenlijk wel uit?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Uitverkocht, maar toch verlies

Een klein theater heeft 80 zitplaatsen. Voor één voorstelling zijn de constante kosten € 500. Per bezoeker zijn de variabele kosten € 2. Een kaartje kost € 8.

De organisator zegt: 'Als we alle plaatsen verkopen, maken we vanzelf winst.'

- Beoordeel de uitspraak met een berekening. Verbind je antwoord aan de capaciteit én aan de break-even-afzet.
- Bedenk twee verschillende veranderingen waarmee een uitverkochte voorstelling wél break-even kan zijn. Werk per verandering één passend getallenvoorbeeld uit. Je mag de 80 zitplaatsen niet uitbreiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld Herhaling §2.1.1

Een boekenbinder heeft $TK = 400 + 6Q$ per maand. Bij $Q = 100$ zijn alle boeken binnen de capaciteit geproduceerd. Bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK met de juiste eenheden.

Opgave 11 • Procenten blijven handig Herhaling §1.1.2

De omzet van een schoolwinkel stijgt van € 1.250 in september naar € 1.400 in oktober.

- Bereken de procentuele omzetstijging.
- Kun je hiermee ook de procentuele winststijging bepalen? Leg uit.

Terug naar de openingsvraag

Een volle kassa toont opbrengsten, geen winst. Pas na aftrek van alle kosten weet je wat overblijft. Ook uitverkocht zijn is op zichzelf geen bewijs van winst.

2.1.3 • MARGINALE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Wat kosten die tien extra producten?

Een ondernemer maakt eerst 40 producten. Zijn totale kosten zijn € 260. Bij 50 producten zijn de totale kosten € 300. Die tien extra producten kosten samen € 40. Is dat hetzelfde als € 40 per product?

Lesdoelen

Je kunt een winstkolom invullen met TK en TO. Je kunt MK en MO per extra product berekenen over een stap in een tabel. Je kunt constante en stijgende marginale kosten vergelijken. Je kunt de uitkomsten uitleggen en onderscheid maken tussen gemiddeld en marginaal.

Van alle producten naar de extra producten

Marginale kosten (MK) zijn de extra totale kosten per extra product. Bij een stap van meerdere producten berekenen we de gemiddelde extra kosten per product binnen die stap.

Marginaal gaat over de extra producten



10 extra producten kosten samen € 40 extra.

$$\text{MK} = € 40 \div 10 = € 4 \text{ per extra product}$$

Figuur 1. Je deelt de extra kosten door het aantal extra producten.

Gemiddeld en marginaal beantwoorden verschillende vragen. Bij Q = 50 zijn de gemiddelde totale kosten $\text{GTK} = 300 / 50 = € 6 \text{ per product}$. Daarbij gebruik je alle 50 producten en alle € 300 kosten.

Voor MK van 40 naar 50 gebruik je alleen de verandering: **€ 40 extra kosten voor 10 extra producten**, dus € 4 per extra product. Je deelt hier niet door 50.

Marginale opbrengsten (MO) zijn de extra totale opbrengsten per extra verkocht product. Ook die berekenen we over de genoemde stap in de tabel.

De vraag die je jezelf stelt

‘Wat kost één product gemiddeld?’ → gebruik alle kosten en alle producten.

‘Wat kosten de extra producten?’ → gebruik de verandering in kosten en hoeveelheid.

2.1.3 • Rekenen met stappen in een tabel

Eén werkwijze voor MK en MO

Het teken Δ spreek je uit als 'delta'. Het betekent **verandering**: de nieuwe waarde min de oude waarde. Een stap tussen twee hoeveelheden heet ook een **interval**.

$$\begin{aligned} \text{MK} &= \Delta \text{TK} / \Delta Q & \cdot & & \text{MO} &= \Delta \text{TO} / \Delta Q \\ \Delta \text{TK} &= \text{TK nieuw} - \text{TK oud} \\ \Delta \text{TO} &= \text{TO nieuw} - \text{TO oud} & \cdot & & \Delta Q &= Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud} \end{aligned}$$

Neem een onderneming met $\text{TK} = 100 + 3Q$ en $\text{TO} = 8Q$. De capaciteit is 40 producten per week. Alle totale bedragen hieronder zijn euro per week.

Q (producten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)
0	100	0
10	130	80
30	190	240

Stap 1: kies de twee rijen. Van $Q = 10$ naar $Q = 30$ is $\Delta Q = 30 - 10 = 20$ producten.

Stap 2: bereken de veranderingen. $\Delta \text{TK} = 190 - 130 = € 60$. $\Delta \text{TO} = 240 - 80 = € 160$.

Stap 3: deel door de extra hoeveelheid. $\text{MK} = 60 / 20 = € 3$ per extra product. $\text{MO} = 160 / 20 = € 8$ per extra product.

Stap 4: leg de uitkomst uit. De twintig extra producten kosten samen € 60 en leveren samen € 160 extra op. Per extra product is dat € 3 aan kosten en € 8 aan opbrengst.

Waar zet je de uitkomst?

Zet een intervaluitkomst bij de **laatste rij van de stap**. De uitkomst bij $Q = 30$ hoort dus bij de stap van 10 naar 30. Het is niet automatisch de uitkomst voor alleen het dertigste product.

Q (producten per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	—	—
10	$(130 - 100) / 10 = 3$	$(80 - 0) / 10 = 8$
30	$(190 - 130) / 20 = 3$	$(240 - 80) / 20 = 8$

Bij $Q = 0$ staat een streepje: er is geen eerdere tabelrij om mee te vergelijken. De prijs is steeds € 8. Daarom levert elk extra verkocht product € 8 op en blijft MO hier constant.

2.1.3 • Als de extra producten steeds meer kosten

Constate kosten kunnen samengaan met stijgende MK

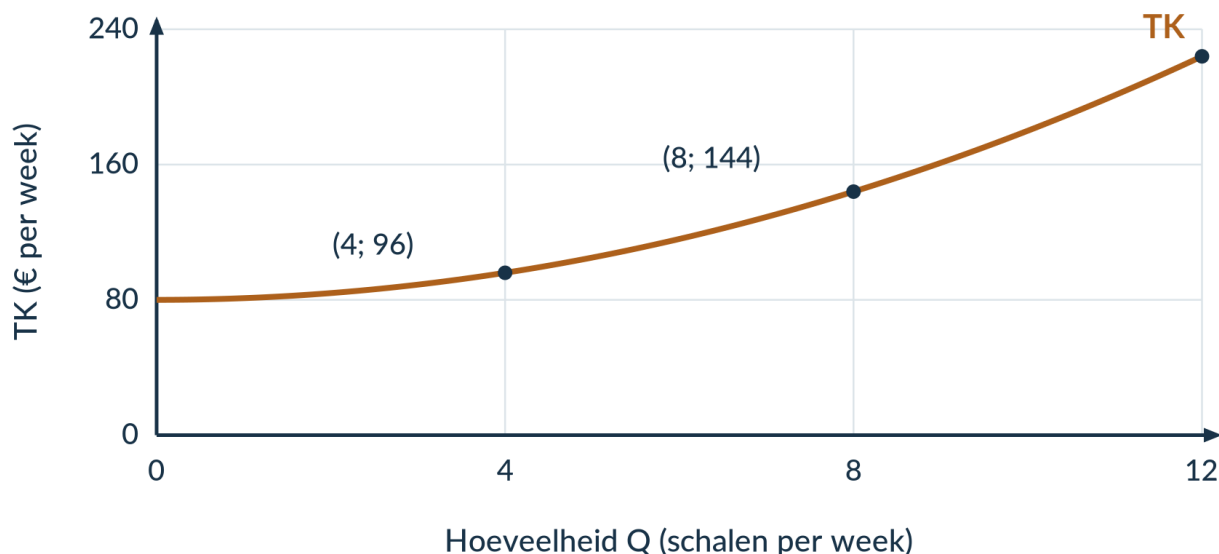
SchaalWerk maakt keramische schalen. Het bedrijf heeft dezelfde werkplaats en een capaciteit van 12 schalen per week. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De kosten worden beschreven met $TK = 80 + Q^2$.

De constante kosten blijven € 80 per week. Het veranderende deel is Q^2 . Bij $Q = 4$ is dat $4 \times 4 = 16$. Bij $Q = 8$ is het $8 \times 8 = 64$. Het variabele deel verdubbelt hier niet als Q verdubbelt.

Q (schalen per week)	TK (€ per week)	ΔTK ten opzichte van vorige rij (€)	MK (€ per extra schaal)
0	80	—	—
4	96	16	$16 / 4 = 4$
8	144	48	$48 / 4 = 12$
12	224	80	$80 / 4 = 20$

Elke stap bestaat uit vier extra schalen. Toch nemen de extra kosten toe: eerst € 16, daarna € 48 en daarna € 80. Daarom stijgt MK van € 4 naar € 12 en € 20 per extra schaal.

De totale kosten stijgen steeds sneller



Figuur 2. Bij even grote stappen naar rechts neemt de stijging van TK toe.

Een tabelstap is niet één afzonderlijk product.

MK = € 12 voor de stap van 4 naar 8 betekent: die vier extra schalen kosten *gemiddeld* € 12 extra per schaal. Het betekent niet dat elk van die vier schalen precies € 12 extra kost.

Je gebruikt in deze paragraaf **verschillen en delingen**, geen afgeleiden. De tabellen laten zien hoe kosten en opbrengsten veranderen. Je hoeft nog niet te bepalen bij welke hoeveelheid de winst maximaal is.

2.1.3 • Twee ondernemingen vergelijken

Uitgewerkt voorbeeld

Linoprint heeft $TK = 120 + 2Q$ en $TO = 6Q$. Atelier Boog heeft $TK = 40 + Q^2$ en $TO = 12Q$. Q is de productie per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn respectievelijk 20 prints en 8 kunstwerkjes per week.

Stap 1 • Bereken de winst met $TO - TK$

Bij Linoprint en $Q = 5$: winst = $30 - 130 = -\text{€ } 100$ per week. In beide tabellen zijn MK en MO euro per extra product.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK	MO
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

Stap 2 • Bereken MK en MO over de eerste stap

Linoprint: $MK = (130 - 120) / (5 - 0) = 10 / 5 = \text{€ } 2$ per extra print. $MO = (30 - 0) / (5 - 0) = 30 / 5 = \text{€ } 6$ per extra print. Beide uitkomsten staan bij $Q = 5$. De volgende stappen geven dezelfde waarden.

Stap 3 • Herhaal de berekening bij de andere onderneming

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK	MO
0	40	0	-40	—	—
2	44	24	-20	2	12
4	56	48	-8	6	12
6	76	72	-4	10	12

Atelier Boog: $MK = (44 - 40) / 2 = \text{€ } 2$; daarna $(56 - 44) / 2 = \text{€ } 6$; daarna $(76 - 56) / 2 = \text{€ } 10$ per extra kunstwerkje. $MO = (24 - 0) / 2 = \text{€ } 12$; dat blijft in elke stap gelijk.

Stap 4 • Vergelijk en verklaar

Linoprint heeft constante MK; Atelier Boog heeft stijgende MK. MO blijft bij beide constant door de vaste verkoopprijs. MK en MO gelden per extra product binnen de tabelstap.

Onthoud

Winst = $TO - TK$. $MK = \Delta TK / \Delta Q$; $MO = \Delta TO / \Delta Q$.

Gebruik twee rijen en deel door het echte aantal extra producten.

Zet de intervaluitkomst bij de laatste rij; bij de eerste rij staat een streepje.

Gemiddeld gaat over alle producten; marginaal over de extra producten.

Hierna combineer je kosten, opbrengsten, winst en marginale veranderingen.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • HoesHandig – met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = \dots$; $\Delta TK = \dots$; $\Delta TO = \dots$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)
0	80	0
10	120	90
30	200	270

- Bereken MK en MO over beide stappen. Noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.

Drie vragen, drie soorten uitkomsten

Totaal

alle producten samen

TK en TO

Gemiddeld

per product

TK / Q en TO / Q

Marginaal

per extra product

$\Delta TK / \Delta Q$ en $\Delta TO / \Delta Q$

Vraag eerst: gaat het om alles, per product, of om de extra producten?

De drie perspectieven van dit hoofdstuk. Kies het perspectief dat bij de vraag past.

Je wilt weten...	Je gebruikt...	Je uitkomst is...
Alle kosten samen	$TK = TCK + TVK$	€ per periode
Kosten per product	$GCK = TCK / Q$; $GVK = TVK / Q$; $GTK = TK / Q$	€ per product
Alle verkoopopbrengsten	$TO = P \times Q$ bij een vaste prijs	€ per periode
Opbrengst per product	$GO = TO / Q$	€ per product
Wat overblijft	$Winst = TO - TK$	€ per periode
Extra kosten per extra product	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	€ per extra product
Extra opbrengst per extra product	$MO = \Delta TO / \Delta Q$	€ per extra product

Vier controles die veel fouten voorkomen

- 1. De eenheid.** '€ 500 per maand' is iets anders dan '€ 0,50 per brood'. Totale en gemiddelde bedragen kun je niet zomaar verwisselen.
- 2. De hoeveelheid.** Gebruik $Q > 0$ bij gemiddelden. Gebruik bij MK en MO de werkelijke verandering in Q. Controleer de productiecapaciteit.
- 3. De aanname.** Constante kosten blijven in de genoemde periode gelijk bij een verandering van Q tot de capaciteit. GVK en MO blijven niet vanzelf altijd gelijk; lees de gegevens over kosten per product en verkoopprijs.
- 4. De grafiek.** Bij TK en TO op de verticale as is winst een verticale afstand. Break-even ligt bij het snijpunt. Bij hele producten kan het eerste aantal zonder verlies nét rechts daarvan liggen.

Vorbereiding op de gemengde opgaven

Kun je zonder voorbeeld kosten indelen, functies opstellen, gemiddelden en winst berekenen, break-even bepalen en de grafiek tekenen? Kun je daarna een tabelstap gebruiken om MK en MO te berekenen? Kies één antwoord dat nog niet goed was en herstel zowel de berekening als de verklaring.

Hoofdstukoverzicht · De antwoorden staan in het afzonderlijke antwoordenboek.

2.1.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Welke informatie heb je nodig?

Bij een gemengde opgave staat niet boven elke vraag welke formule je moet kiezen. Dat doe je zelf. Lees eerst wat er wordt gevraagd: een totaalbedrag, een bedrag per product, een verandering of een verklaring?

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens uit bronnen kiezen. Je kunt kosten, opbrengsten, winst, break-even en marginale veranderingen combineren. Je kunt een tabel en een grafiek met elkaar verbinden. Je kunt een uitspraak met berekeningen beoordelen zonder meer te beweren dan de gegevens laten zien.

Deze paragraaf bevat **geen nieuwe theorie**. Je gebruikt wat je in de vorige drie paragrafen hebt geleerd. De doelloefening bestaat uit een bronblad en vragen; houd beide bij elkaar.

Eerst zelfstandig combineren**Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest**

ShirtSprint bedrukt T-shirts. Voor één schoolfeest kost de kraam € 480 en een vaste vergunning € 120. Een blanco shirt kost € 4; bedrukking en verpakking kosten samen € 1 per shirt. Ieder shirt wordt verkocht voor € 11. De capaciteit is 300 shirts op die dag. De school verwacht 600 bezoekers.

- Kies de gegevens voor TCK, de variabele kosten per shirt en de verkoopprijs. Welk getal heb je niet nodig voor het opstellen van TK en TO?
- Stel de functies voor TK en TO op.
- Bereken bij $Q = 150$ de totale kosten, totale opbrengst, winst en GTK. Gebruik de juiste eenheden.
- Bereken de break-even-afzet. Een leerling noemt dat het aantal shirts waarbij de kassa leeg is. Leg uit waarom dat niet klopt.

Schrijf een controleerbaar antwoord

Gebruik bij een berekening: formule → invullen → uitkomst met eenheid.

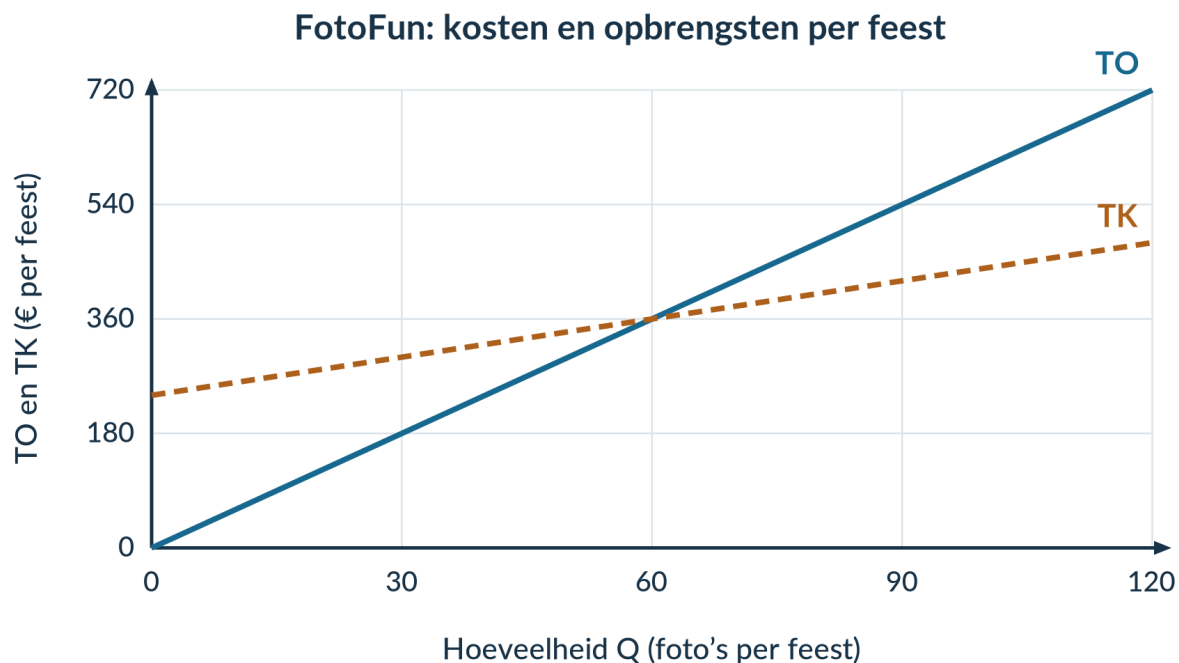
Gebruik bij een verklaring: uitkomst → economische betekenis → conclusie.

Een conclusie als 'meer', 'minder' of 'goedkoper' heeft altijd een vergelijking nodig: meer dan wat, en per product of in totaal?

2.1.4 • Een grafiek als bron gebruiken

Opgave 2 • FotoFun

FotoFun verkoopt geprinte foto's op een feest. Alle foto's hebben dezelfde prijs. De capaciteit is 120 foto's per feest. De grafiek toont alle totale kosten en opbrengsten.



Bron bij opgave 2. De verticale as geeft totale bedragen per feest.

- Lees bij $Q = 30$ TO en TK af. Bereken het resultaat en schrijf op of er winst of verlies is.
- Lees de break-even-afzet af. Hoe hoog zijn TO en TK bij dat aantal?
- Bereken bij $Q = 90$ de winst. Markeer het bijbehorende verticale lijnstuk. Een klasgenoot wil een driehoek inkleuren en de oppervlakte berekenen. Leg uit waarom dat hier niet juist is.
- Gebruik de punten bij $Q = 60$ en $Q = 90$. Bereken MK en MO over deze stap. Laat zien hoeveel de totale winst door die 30 extra foto's verandert.

2.1.4 • Vergelijken zonder overhaaste conclusies

Opgave 3 • Twee offertes voor clubsjaals

Een sportclub verkoopt sjaals voor € 8 per stuk. Beide leveranciers kunnen maximaal 100 sjaals voor de club maken. Alle bestelde sjaals worden verkocht.

Offerte	Vast bedrag per bestelling	Variabele kosten per sjaal
A	€ 100	€ 4
B	€ 280	€ 1

- Stel voor beide offertes TK op. Geef aan welk deel constant is en welk deel met Q verandert.
- Bereken TK bij 30 en bij 80 sjaals voor beide offertes.
- Welke offerte geeft bij 80 sjaals de hoogste winst? Bereken die winst.
- Beoordeel de uitspraak: 'Offerte A is altijd goedkoper, want het vaste bedrag is lager.'

Opgave 4 • SkateService

SkateService onderhoudt skateboards. De capaciteit is 30 onderhoudsbeurten per week. Neem de tabel over en vul eerst de lege winstcellen in.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	...
20	320	800	...
30	410	1.200	...

- Bereken MK en MO over beide stappen.
- Vergelijk de extra winst van de eerste en de tweede groep van tien extra beurten. Laat je berekeningen zien.
- Beoordeel: 'Omdat elke groep tien extra beurten evenveel omzet oplevert, is ook de extra winst gelijk.'

2.1.4 • Doeloefening – bronblad

Doeloefening

Opgave 5 • SmoothBox op het schoolfestival

SmoothBox verkoopt lunchboxen op twee festivaldagen. De capaciteit is op beide dagen **1.000 lunchboxen per dag**. Alle gemaakte lunchboxen worden voor **€ 5 per stuk** verkocht. Gebruik het juiste dagmenu bij elke vraag op de volgende pagina.

Bron A • Vrijdag: het gewone menu

De totale constante kosten zijn € 1.200 per dag. De variabele kosten zijn € 2 per lunchbox. Deze bedragen gelden tot en met de capaciteit. Er worden 4.000 festivalbezoekers verwacht.

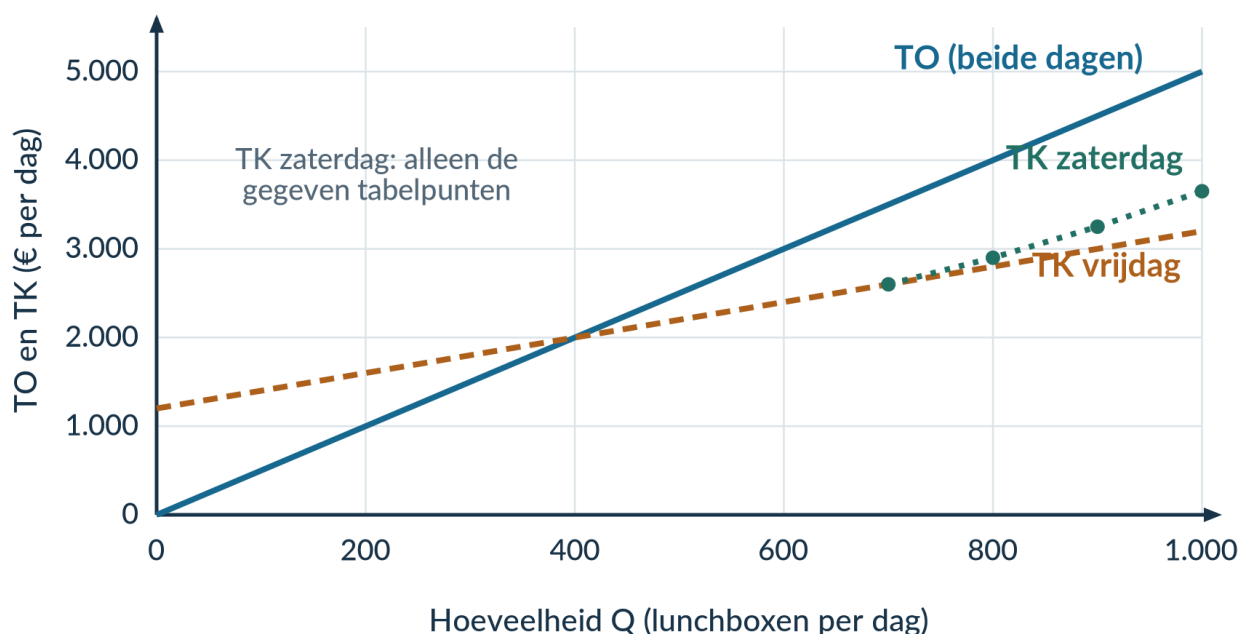
Bron B • Zaterdag: een ander menu

De constante kosten blijven € 1.200 per dag. Dit menu vraagt bij meer productie steeds meer betaald werk per extra lunchbox. De variabele kosten per lunchbox zijn daarom niet steeds gelijk. Gebruik voor zaterdag de onderstaande totale bedragen, niet de € 2 uit bron A.

Q (lunchboxen per dag)	TK zaterdag (€ per dag)	TO zaterdag (€ per dag)
700	2.600	3.500
800	2.900	4.000
900	3.250	4.500
1.000	3.650	5.000

Bron C • Basisgrafiek

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Bron C. Voor zaterdag zijn alleen de punten uit bron B weergegeven. Break-even en de gevraagde markeringen moet je zelf toevoegen.

2.1.4 • Doeloefening – de vragen

Opgave 5 • SmoothBox – vervolg

Gebruik het bronblad op de vorige pagina. Q is het aantal lunchboxen per dag.

- Selecteer uit bron A de constante kosten, de variabele kosten per lunchbox en de verkoopprijs. Leg uit welke totale kosten met Q veranderen en welke gelijk blijven. Noem ook het gegeven dat je niet nodig hebt voor TK en TO.
- Stel voor vrijdag de functies voor TK en TO op. Bereken de break-even-afzet.
- Bereken voor vrijdag bij $Q = 700$ de winst en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- Bereken met bron B voor elk van de drie stappen op zaterdag MK en MO per extra lunchbox. Laat bij iedere MK-berekening teller en noemer zien.
- Markeer in bron C het break-evenpunt van vrijdag. Geef ook aan voor welke vrijdaghoeveelheden de verticale winstafstand positief is. Vergelijk de groei van die winstafstand per extra lunchbox op vrijdag met de drie zaterdagstappen. Op welke dag en bij welke hoeveelheden groeit de positieve winstafstand het snelst? Onderbouw met MK en MO.
- Een leerling zegt: 'Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van honderd lunchboxen evenveel extra winst op.' Beoordeel de uitspraak met de drie zaterdagstappen. Bereken daarbij de extra winst per groep.

Voordat je gaat nakijken

Bij a–c gebruik je vrijdag. Bij d en f gebruik je zaterdag. Bij e vergelijk je beide dagen. Heb je een totaalbedrag nooit verwisseld met een bedrag per lunchbox? Is je grafiekmarkering in overeenstemming met je berekeningen?

Houd je conclusie bij de gegevens.

Je vergelijkt hier de gegeven hoeveelheden en twee menu's. Je hoeft niet te voorspellen hoeveel lunchboxen werkelijk worden verkocht, of bij welke hoeveelheid de winst maximaal zou zijn.

2.1.4 • Het model kritisch gebruiken

Denkertje

Opgave 6 • Meer productie zonder meer verkoop

Een leerlingenbedrijf bakt 100 muffins. De constante kosten zijn € 60. Ingrediënten en verpakking kosten € 0,80 per gemaakte muffin. De verkoopprijs is € 2. Het bedrijf verkoopt maar 70 muffins. De 30 overgebleven muffins kunnen niet later worden verkocht en hebben geen opbrengst.

Sam rekent $TO = 2 \times 100 = € 200$ en concludeert dat er € 60 winst is.

- Welke afspraak uit dit hoofdstuk geldt hier niet? Bereken de werkelijke opbrengst, kosten en winst.
- Leg uit waarom bij deze opgave niet één en dezelfde hoeveelheid in zowel de kostenfunctie als de opbrengstenfunctie kan worden gebruikt.
- Beoordeel de uitspraak: 'Meer produceren verlaagt soms GTK, maar garandeert geen hogere winst.' Verbind je antwoord aan dit voorbeeld.

Herhaling

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

Een zeefdrukker heeft $TK = 100 + 2Q$ en $TO = 5Q$ per week. De capaciteit is 100 posters. Beantwoord iedere vraag met een berekening en de volledige eenheid.

- Hoeveel zijn de totale kosten bij $Q = 50$?
- Hoeveel zijn de gemiddelde totale kosten bij $Q = 50$?
- Wat zijn MK en MO voor de stap van $Q = 40$ naar $Q = 50$?
- Hoeveel winst maakt de drukker bij $Q = 50$?

Een zin die laat zien dat je het begrijpt

Maak na het nakijken in je eigen woorden deze vergelijking: 'Totale kosten gaan over ..., gemiddelde kosten over ..., en marginale kosten over ...' Gebruik bij elk deel een getal uit opgave 7.

Elasticiteit

Hoe sterk reageren klanten?

Een ondernemer verhoogt de prijs. Elk verkocht product levert nu meer op, maar sommige klanten haken af. Is dat verstandig? Het antwoord hangt af van **hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert**.

In hoofdstuk 2.1 rekende je met kosten, opbrengsten en winst. Nu onderzoek je wat er met de vraag gebeurt als de prijs, het inkomen of de prijs van een ander product verandert.

2.2.1 • Prijselasticiteit	2
Van procentuele veranderingen naar een maat voor prijsgevoeligheid.	
2.2.2 • Elasticiteit en omzet	10
Begrijpen én narekenen wat een prijsverandering met de omzet doet.	
2.2.3 • Inkomen en de prijs van andere goederen	18
Ei, Ek en vraagfuncties met meerdere variabelen.	
2.2.4 • Gemengde opgaven	30
Gegevens kiezen, berekenen, vergelijken en een advies onderbouwen.	
Hoofdstukoverzicht	36
De formules en beslisregels bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

procentuele veranderingen berekenen met de oude waarde als basis; Ev berekenen, uitleggen en gebruiken voor de indeling elastisch of inelastisch; omzet vóór en na vergelijken; Ei en Ek berekenen en goederen of relaties indelen; één variabele in een vraagfunctie veranderen; en met meerdere bronnen een voorzichtig omzetadvies geven.

Zo werk je met dit hoofdstuk

Bestudeer de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Maak daarna de startopgaven. De begeleide inoefening biedt extra steun; de zelfstandige oefening bereidt je voor op de doeloefening. Een denkertje is extra uitdaging. Herhaling kan ook huiswerk zijn.

Werk in je schrift; neem tabellen over wanneer dat wordt gevraagd. Gebruik een rekenmachine. Reken tussendoor ongerond en rond einduitkomsten zo nodig af op twee decimalen. Alle bedrijven en getallen zijn oefensituaties. Bij een zuivere elasticiteitsberekening houden we de andere vraagfactoren gelijk, tenzij de opgave anders vermeldt.

2.2.1 • PRIJSELASTICITEIT

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie

Skatehal **RolVast** en trampolinepark **SpringVrij** verhogen hun entreeprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna verkoopt RolVast 190 kaartjes en SpringVrij 160 kaartjes.

Bij beide stijgt de prijs met € 1. Toch verliezen ze niet evenveel bezoekers. Hoe maak je dat verschil vergelijkbaar?

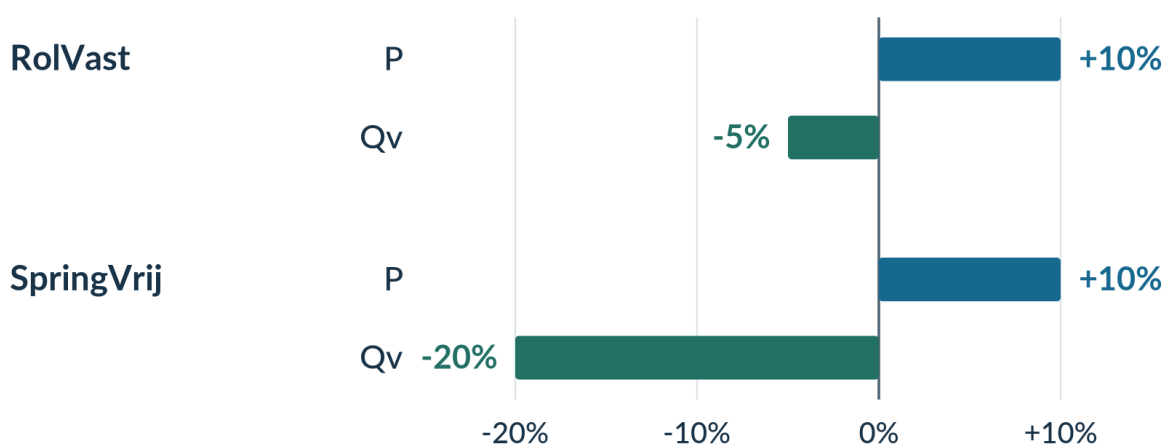
Lesdoelen

Je kunt procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen berekenen met de oude waarde als basis. Je kunt E_v mét het teken berekenen. Je kunt de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een verschil in prijsgevoeligheid verklaren zonder meer te beweren dan de gegevens laten zien.

Vergelijk geen losse aantallen, maar procenten

Tien bezoekers minder betekent iets anders bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. Ook een prijsstijging van € 1 is relatief groot bij € 2 en klein bij € 100. **Procenten houden rekening met het beginbedrag of beginaantal.**

Vergelijk procenten, niet alleen aantallen



Figuur 1. De prijs stijgt even sterk. De hoeveelheid reageert bij SpringVrij procentueel veel sterker.

Prijselasticiteit van de vraag (E_v) meet hoe sterk de gevraagde hoeveelheid procentueel reageert op een procentuele verandering van de eigen prijs.

Met **P** bedoelen we de prijs en met **Qv** de gevraagde hoeveelheid. We bekijken de genoemde periode. Andere vraagfactoren, zoals inkomen en voorkeuren, houden we gelijk: **ceteris paribus**.

2.2.1 • Rekenen met de oude waarde

Stap 1 • Bereken de procentuele prijsverandering

$$\text{procentuele verandering} = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Bij RolVast stijgt P van € 10 naar € 11:

$$\% \Delta P = (11 - 10) / 10 \times 100\% = +10\%.$$

Het teken Δ lees je als 'verandering'. $\% \Delta P$ betekent dus: de procentuele verandering van de prijs. Een stijging krijgt een plusteken; een daling een minteken.

Stap 2 • Bereken de procentuele hoeveelheidsverandering

Qv daalt van 200 naar 190 kaartjes per week:

$$\% \Delta Q_v = (190 - 200) / 200 \times 100\% = -5\%.$$

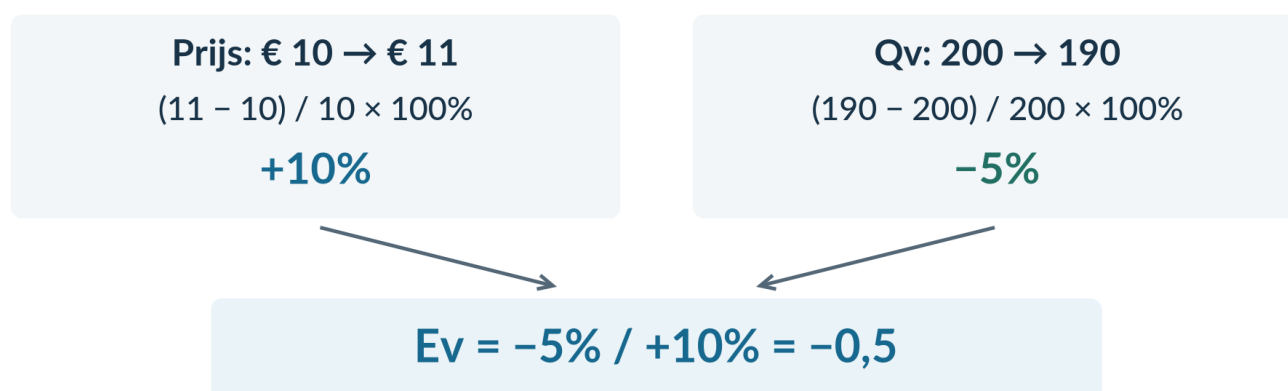
De uitkomst is negatief, omdat het nieuwe aantal kleiner is dan het oude aantal.

Stap 3 • Deel de reactie door de prijsverandering

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$$

Bij RolVast: $E_v = -5\% / +10\% = -0,5$.

De gevraagde hoeveelheid daalt procentueel half zo sterk als de prijs stijgt. In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dat is een beschrijving van de meting, geen garantie voor een volgende prijswijziging.



Figuur 2. Eerst twee procentuele veranderingen; pas daarna de verhouding.

E_v is geen percentage. De procenttekens in teller en noemer vallen tegen elkaar weg. Schrijf $E_v = -0,5$, niet $-0,5\%$. Deel ook niet door de nieuwe waarde: die keuze zou een andere uitkomst geven.

Je gebruikt hier positieve oude prijzen en hoeveelheden. Is de prijsverandering 0%, dan kun je deze E_v niet berekenen: delen door nul kan niet.

2.2.1 • Tekenen, grootte en betekenis

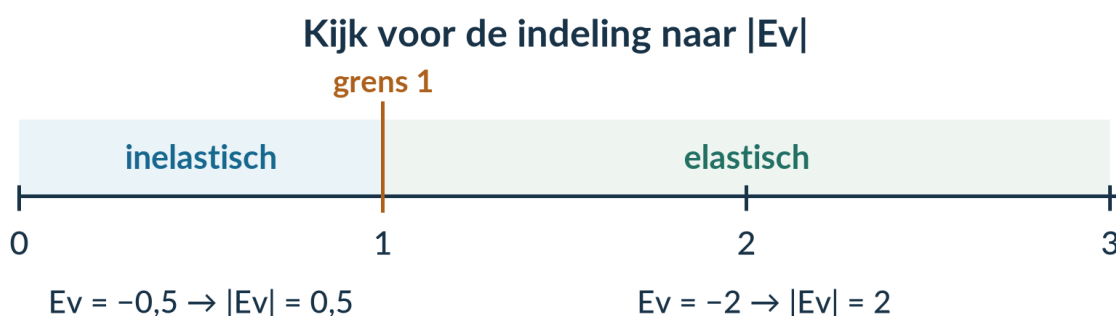
Het teken vertelt de richting

Bij de vraag die we hier onderzoeken, bewegen P en Qv in tegengestelde richting. Een hogere prijs gaat samen met een kleinere gevraagde hoeveelheid. Een lagere prijs gaat samen met een grotere gevraagde hoeveelheid. **Ev is daardoor negatief.**

De grootte vertelt hoe sterk de reactie is

Voor de indeling kijk je naar de **absolute waarde**: de grootte van het getal zonder het minteken. We schrijven bijvoorbeeld $|-0,5| = 0,5$.

Absolute waarde	Indeling	Betekenis
$ Ev < 1$	Prijsinelastische vraag	Qv verandert procentueel minder sterk dan P.
$ Ev > 1$	Prijselastische vraag	Qv verandert procentueel sterker dan P.
$ Ev = 1$	Unitair elastische vraag	Beide procentuele veranderingen zijn even groot.



Figuur 3. Het minteken blijft in Ev staan. Alleen voor de indeling kijk je naar $|Ev|$.

Bij SpringVrij is $Ev = -20\% / +10\% = -2$. De vraag is prijselastisch. Bij RolVast is $Ev = -0,5$: prijsinelastisch. SpringVrij is in deze meting dus prijsgevoeliger.

Waarom kan die reactie verschillen?

Klanten reageren vaak sterker als ze makkelijk kunnen **overstappen** of de aankoop kunnen **uitstellen**. Een groot aandeel in hun budget kan de reactie ook versterken. Wie een product moeilijk kan missen en weinig alternatieven heeft, reageert vaak minder sterk.

Een mogelijke verklaring is dat RolVast een vaste groep skaters heeft, terwijl bezoekers van SpringVrij makkelijker een ander uitje kiezen. **De getallen bewijzen die verklaring niet.** Schrijf daarom 'een mogelijke verklaring is', tenzij de bron de reden echt geeft.

Negatief betekent niet inelastisch. $Ev = -2$ heeft een grotere absolute waarde dan $Ev = -0,5$. Ook betekent prijsinelastisch niet dat er helemaal geen reactie is.

2.2.1 • Van berekening naar verklaring

Uitgewerkt voorbeeld

KlimStudio verhoogt de prijs van een bezoek van € 20 naar € 22. Het aantal gevraagde bezoeken daalt van 400 naar 380 per week. Voor **DansDrop** is bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Vergelijk beide reacties.

Stap 1 • Bereken bij KlimStudio beide procentuele veranderingen

Grootheid	Berekening	Uitkomst
Prijs	$(22 - 20) / 20 \times 100\%$	+10%
Gevraagde hoeveelheid	$(380 - 400) / 400 \times 100\%$	-5%

In beide berekeningen staat de oude waarde in de noemer. De hoeveelheid daalt, dus de tweede uitkomst heeft een minteken.

Stap 2 • Bereken E_v en deel de vraag in

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -5\% / +10\% = -0,5.$$

$|E_v| = 0,5 < 1$, dus de vraag naar bezoeken aan KlimStudio is **prijsinelastisch**. De procentuele hoeveelhedsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

Stap 3 • Vergelijk met DansDrop

Bij DansDrop is $|E_v| = 1,5 > 1$. Die vraag is **prijselastisch**. De gevraagde hoeveelheid reageert daar procentueel sterker op de prijsverandering dan bij KlimStudio.

Je vergelijkt dus **0,5 met 1,5**. Je concludeert niet dat DansDrop meer bezoekers verliest: daarvoor ontbreken de beginhoeveelheden.

Stap 4 • Geef een mogelijke contextverklaring

'DansDrop biedt losse dansworkshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.'

Dit is een **plausibele verklaring**, geen bewezen oorzaak. Ook andere verklaringen zijn mogelijk als ze over prijsgevoeligheid gaan en bij de situatie passen.

Onthoud

Bereken beide procentuele veranderingen met de oude waarde als basis.

$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$. Houd het teken; E_v heeft geen eenheid.

$|E_v| < 1$: prijsinelastisch. $|E_v| > 1$: prijselastisch.

Verbind de uitkomst aan de relatieve reactie van Q_v op P .

Een mogelijke reden is nog geen bewezen oorzaak. Hierna onderzoek je het gevolg voor de omzet.

2.2.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een museum verandert de entreeprijs van € 8 naar € 10. Het aantal bezoeken daalt van 120 naar 108 per dag.

- a) Bereken de procentuele prijsverandering.
- b) Bereken de procentuele verandering van het aantal bezoeken. Laat in beide berekeningen de oude waarde zien.

Opgave 2 • Begripscheck

- a) Voor een product is $E_v = -0,4$. Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Gebruik $|E_v|$ in je uitleg.
- b) Een leerling zegt: 'Ev = -2 is kleiner dan -0,4, dus de vraag reageert zwakker.' Verbeter deze uitspraak.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • EscapeLab — met denkstappen

EscapeLab verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per deelnemer. Q_v daalt van 1.000 naar 800 deelnemers per maand.

- a) Vul aan: $\% \Delta P = (22 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- b) Vul aan: $\% \Delta Q_v = (800 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- c) Vul aan: $E_v = \dots\% / \dots\% = \dots$. Noteer daarna $|E_v|$ en deel de vraag in.
- d) SpeurPark heeft $E_v = -0,5$. Vul aan: 'EscapeLab is ... prijsgevoelig dan SpeurPark, omdat ...'
- e) EscapeLab-kanten kunnen volgens de bron kiezen uit veel vergelijkbare aanbieders. Leg uit waarom dat past bij een sterke prijsreactie.

2.2.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen – minder hulp

In dezelfde week veranderen twee bedrijven hun prijs. Andere vraagfactoren blijven bij elk bedrijf gelijk.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Qv per week	Nieuwe Qv per week
BroodBus	€ 2,00	€ 2,20	200 broden	190 broden
StripRuil	€ 10,00	€ 9,00	100 stripboeken	120 stripboeken

- Bereken Ev voor BroodBus en deel de vraag in.
- Bereken Ev voor StripRuil en deel de vraag in. Let op het teken van de prijsverandering.
- Welk bedrijf heeft hier de sterkste relatieve prijsreactie? Vergelijk de absolute waarden.
- Een leerling zegt: 'Bij StripRuil stijgt Qv, dus Ev is positief.' Leg uit wat de leerling vergeet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • StickerHub

StickerHub verhoogt de prijs van een stickervel van € 5 naar € 6. Qv daalt van 400 naar 280 vellen per maand. Voor WaterTap is bij een prijswijziging $Ev = -0,2$ gemeten.

- Bereken bij StickerHub $\% \Delta P$, $\% \Delta Q_v$ en Ev.
- Deel beide vragen in en vergelijk hun prijsgevoeligheid.
- Geef één mogelijke verklaring voor het verschil. Maak duidelijk waarom je verklaring niet uit de cijfers alleen volgt.

Opgave 6 • RetroGames

RetroGames verlaagt de maandprijs van € 12 naar € 10,80. Qv stijgt van 200 naar 240 abonnementen per maand.

- Bereken Ev, deel de vraag in en geef de betekenis van je uitkomst.
- Kan Ev negatief zijn terwijl het aantal abonnementen stijgt? Leg uit.

2.2.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$.

- Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v . (3 punten)
- Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes met $|E_v|$ en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent. (2 punten)
- Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova. (2 punten)
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Staat bij iedere procentuele verandering de oude waarde in de noemer? Heb je het minteken in E_v behouden? Heb je de sterkte met $|E_v|$ vergeleken? Is je verklaring een mogelijke reden, of presenteer je haar onterecht als bewezen?

Van getal naar economisch antwoord

Een volledig antwoord bevat niet alleen een uitkomst. Je laat ook zien **wat je hebt vergeleken** en **wat die verhouding betekent**. Gebruik in je schrift de woorden uit de vraag: prijs, gevraagde hoeveelheid en prijsgevoeligheid.

2.2.1 • Anders kijken en kort herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Verandert de elasticiteit door andere eenheden?

De prijs van een potlodenpakket stijgt van € 2 naar € 2,20. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 900 pakketten per week.

Een onderzoeker noteert de prijs niet in euro, maar in cent: 200 en 220. Zij noteert Q_v in honderden pakketten: 10 en 9.

- a) Volgens een leerling wordt E_v nu anders, omdat alle getallen veranderen. Beoordeel dit zonder vier lange berekeningen uit te schrijven.
- b) Ontwerp zelf een andere manier om prijs of hoeveelheid in eenheden te noteren. Leg uit waarom die keuze de gemeten prijsgevoeligheid niet verandert.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Percentages

Een club groeit van 800 naar 880 leden en verliest daarna 80 leden.

- a) Bereken de procentuele groei in de eerste stap.
- b) Bereken de procentuele daling in de tweede stap. Waarom zijn de percentages niet gelijk?

Opgave 10 • Vraagfactoren uit boek 1

Je onderzoekt de vraag naar treinritten. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- a) De prijs van een treinrit daalt. Gaat het om een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de vraaglijn?
- b) De prijs van een busrit, een alternatief voor dezelfde reis, stijgt. Welk type verandering verwacht je nu bij de vraag naar treinritten? Benoem de vraagfactor.

Kijk bij een fout terug naar de bijbehorende uitleg. De herhaling gaat over procenten en vraagfactoren die je al eerder hebt gebruikt.

2.2.2 • ELASTICITEIT EN OMZET

Een hogere prijs, maar ook meer omzet?

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op. Er worden er alleen minder verkocht. Wat gebeurt er met het totale bedrag?

Lesdoelen

Je kunt de totale opbrengst vóór en na een prijsverandering berekenen. Je kunt de omzetricting bij een kleine prijsverandering met E_v verklaren. Je kunt een gemeten omzeteffect controleren. Je kunt uitleggen waarom omzetgegevens zonder kostengegevens niet genoeg zijn voor een winstconclusie.

Twee veranderingen werken tegelijk

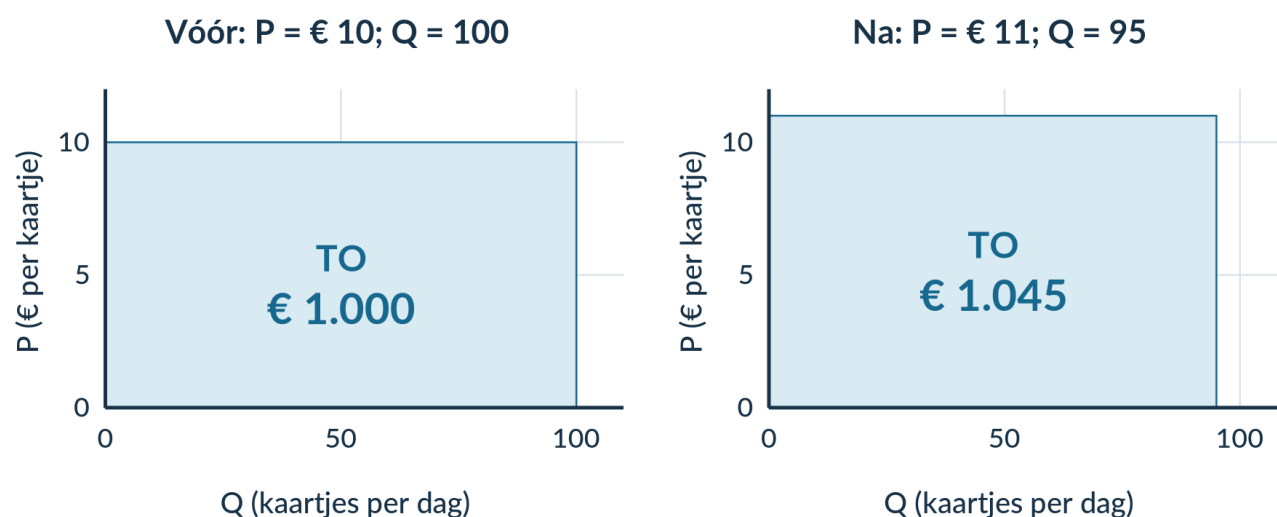
Uit hoofdstuk 2.1 ken je **totale opbrengst (TO)**, ook wel **omzet**. De totale opbrengst is de verkoopprijs maal het aantal verkochte producten.

$$TO = P \times Q$$

Hier is P in euro per kaartje en Q in kaartjes per dag. TO is dus een bedrag in **euro per dag**. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: Q is dan gelijk aan Q_v .

Oud: $TO = 10 \times 100 = \text{€ } 1.000$ per dag.

Nieuw: $TO = 11 \times 95 = \text{€ } 1.045$ per dag.



Figuur 1. De rechthoek is na de prijsverhoging hoger en smaller. De oppervlakte $P \times Q$ is hier de omzet.

Let op de assen. Hier staat P op de verticale as en Q op de horizontale as. Daarom stelt de oppervlakte omzet voor. In de TO/TK -grafiek uit hoofdstuk 2.1 is winst juist een verticale afstand.

2.2.2 • Een vuistregel én een controle

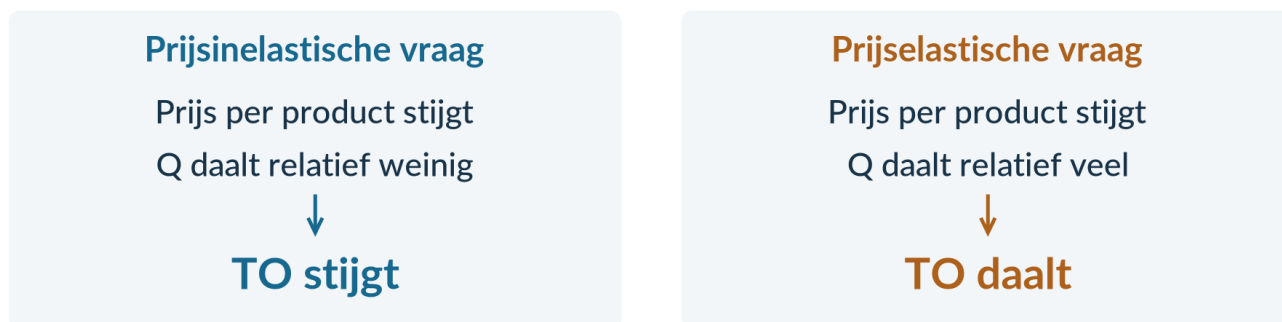
Gebruik Ev voor de richting bij een kleine prijsverandering

Bij een **prijsstijging** werken twee effecten elkaar tegen. De opbrengst per verkocht product stijgt. De gevraagde hoeveelheid daalt. Ev helpt je de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch: absolute waarde van $E_v < 1$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch: absolute waarde van $E_v > 1$	TO daalt.	TO stijgt.

Bij prijsinelastische vraag is de hoeveelhedsreactie relatief zwak. Bij prijselastische vraag is die relatief sterk. Bij unitair elastische vraag houden de effecten elkaar bij een heel kleine verandering ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging



Figuur 2. De richting hangt af van de prijswijziging én de relatieve reactie van Q.

Bij grotere stappen: reken de omzet altijd uit

De vuistregel geldt **rond de huidige situatie bij kleine veranderingen**. Een meting tussen twee verder uit elkaar liggende prijzen kan anders uitpakken. Gebruik bij gegeven oude en nieuwe waarden daarom altijd $TO = P \times Q$.

Een voorbeeld: P stijgt van € 10 naar € 12 en Q daalt van 100 naar 82. Dan is $E_v = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO van € 1.000 naar **€ 984**.

Hoe kan dat? De nieuwe prijs is 1,20 maal de oude prijs. De nieuwe hoeveelheid is 0,82 maal de oude hoeveelheid. De nieuwe omzet is dus $1,20 \times 0,82 = 0,984$ maal de oude omzet: een daling van 1,6%. Je mag +20% en -18% niet simpelweg optellen.

Omzet is geen winst. Winst = TO – TK. Zonder de oude en nieuwe kosten weet je niet of een omzetstijging ook meer winst oplevert.

2.2.2 • Omzet vóór en na vergelijken

Uitgewerkt voorbeeld

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten. **FotoWorkshop** verkoopt plaatsen voor workshops. Beide veranderen hun prijs. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht. De gegevens gelden per maand.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10	€ 11	100 pakketten	95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20	€ 22	50 plaatsen	40 plaatsen	-2

Bereken voor beide bedrijven de omzetverandering. Verbind de uitkomsten met Ev. Leg daarna uit wat je wel en niet kunt concluderen.

Stap 1 • Bereken TO oud en TO nieuw voor PuzzelClub

TO oud = P oud × Q oud = 10 × 100 = € 1.000 per maand.

TO nieuw = P nieuw × Q nieuw = 11 × 95 = € 1.045 per maand.

De omzet stijgt met € 1.045 – € 1.000 = € 45 per maand.

Stap 2 • Bereken de procentuele omzetverandering

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$\% \Delta TO = (1.045 - 1.000) / 1.000 \times 100\%$$

$$\% \Delta TO = +4,5\%$$

Ook hier gebruik je de **oude waarde** als basis, dus de oude omzet. Je deelt niet door de oude prijs en ook niet door het oude aantal pakketten.

Stap 3 • Verbind de uitkomst met Ev

Bij PuzzelClub is $|Ev| = 0,5 < 1$: prijsinelastische vraag. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelheidsdaling past hier bij de gemeten omzetstijging.



Figuur 3. Een volledig antwoord noemt het oude bedrag, het nieuwe bedrag en de verandering ten opzichte van oud.

2.2.2 • Van uitkomst naar een begrensde conclusie

Stap 4 • Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

TO oud = $20 \times 50 = \text{€ } 1.000$ per maand.

TO nieuw = $22 \times 40 = \text{€ } 880$ per maand.

De omzet daalt met € 120 per maand. Procentueel:

$\% \Delta TO = (880 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -12\%$.

Hier is $|Ev| = 2 > 1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. De relatief sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Bedrijf	Indeling	TO oud	TO nieuw	Omzetverandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

Stap 5 • Formuleer de regel en de beperking

'Bij een **kleine prijsstijging** stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij grotere veranderingen reken ik TO oud en TO nieuw uit, omdat beide factoren worden vermenigvuldigd.'

Dat laatste zie je ook bij FotoWorkshop: $1,10 \times 0,80 = 0,88$. De omzet daalt dus met 12%, niet met 10%.

Stap 6 • Maak geen winstconclusie zonder kosten

'PuzzelClub heeft in deze meting meer omzet. Of de winst ook stijgt, kan ik niet bepalen. Daarvoor moet ik de kosten vóór en na kennen.'

Ook een volgende prijsverhoging is niet automatisch verstandig. Klanten kunnen bij een andere prijs anders reageren. **Een waarneming is geen onbeperkte voorspelling.**

Onthoud

TO = $P \times Q$. Gebruik de juiste prijs en hoeveelheid uit dezelfde situatie.

Bereken $\% \Delta TO$ met TO oud in de noemer.

Bij een kleine prijsstijging: inelastisch $\rightarrow$ TO stijgt; elastisch $\rightarrow$ TO daalt. Bij een kleine prijsdaling andersom.

Bij gegeven oude en nieuwe waarden controleer je TO altijd rechtstreeks.

Meer omzet bewijst niet meer winst. Hierna onderzoek je andere oorzaken van een vraagverandering.

2.2.2 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

Een kraam verkoopt eerst 200 bekers voor € 4 per beker. Daarna verkoopt zij 180 bekers voor € 5 per beker.

- Bereken de totale opbrengst in beide situaties.
- Bereken de procentuele omzetverandering. De gegevens gelden voor één marktdag.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat gebeurt er volgens de vuistregel met TO bij een kleine prijsstijging als $E_v = -0,3$? En als $E_v = -1,8$?
- Welke extra gegevens heb je nodig om vervolgens iets over de winstverandering te zeggen?

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • LeesLounge — met denkstappen

LeesLounge verhoogt de prijs van een leesavond van € 10 naar € 12. Q daalt van 100 naar 95 bezoeken per week. De gemeten E_v is $-0,25$.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = \dots$
Nieuw	12	95	$\dots \times \dots = \dots$

- Vul aan: $\% \Delta TO = (\dots - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Leg uit waarom de relatief zwakke hoeveelheidsreactie past bij de gevonden omzetverandering.
- Vul aan: 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat ...'

2.2.2 • Oefenen zonder vaste invulroute

Opgave 4 • SneakerSwap – minder hulp

SneakerSwap verhoogt P van € 50 naar € 55 per paar. Q daalt van 100 naar 80 paar per maand. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Bereken ook de procentuele omzetverandering.
- Verklaar de richting met de prijsverandering en Ev .
- Een leerling trekt dezelfde conclusie over de winst. Waarom is dat niet onderbouwd?

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

De gegevens gelden voor bezoeken per maand. Alle gevraagde bezoeken worden verkocht.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Ev
BordspelBar	€ 8	€ 10	500	450	-0,4
KaraokeKade	€ 10	€ 11	400	320	-2

- Bereken voor beide bedrijven TO vóór en na en de procentuele omzetverandering.
- Verbind de gevonden richtingen aan Ev .
- Leg uit waarom je de omzet bij een grote prijsstap rechtstreeks berekent, ook als Ev gegeven is.

Opgave 6 • PlantenPop

PlantenPop verlaagt P van € 20 naar € 19. Q stijgt van 100 naar 110 planten per week. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Past de omzetrichting bij de vuistregel voor een prijsdaling?
- Mag PlantenPop nu concluderen dat een volgende prijsdaling zeker meer winst oplevert? Geef twee redenen waarom niet.

2.2.2 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b) Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$. (2 punten)
- c) Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d) Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$. (2 punten)
- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Controleer nadat je klaar bent

Heb je bij Nova euro per week en bij StreamNow euro per maand gebruikt? Staat in de procentberekening de oude omzet onder de breuk? Gaat je conclusie over omzet, of ben je ongemerkt over winst gaan schrijven?

2.2.2 • Een vuistregel kritisch gebruiken

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De percentages lijken elkaar op te heffen

Een cursusaanbieder verhoogt P van € 40 naar € 50. Q daalt van 100 naar 80 plaatsen per maand. Een collega rekent $E_v = -0,8$ uit en zegt: 'De vraag is inelastisch, dus de omzet móét zijn gestegen.'

- Gebruik een zo kort mogelijke berekening om te controleren wat er werkelijk met de omzet gebeurt.
- Leg uit waarom deze uitkomst niet betekent dat de regel over een heel kleine prijsverandering waardeloos is.
- Formuleer één advieszin die de collega bij toekomstige prijswijzigingen wél veilig kan gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijselasticiteit

De prijs van een tijdschrift stijgt van € 4 naar € 4,40. Q_v daalt van 600 naar 570 exemplaren per week. Bereken E_v en deel de vraag in.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

Een onderneming heeft in één maand $TO = € 8.000$ en $TK = € 6.200$. De volgende maand zijn $TO = € 8.600$ en $TK = € 7.100$.

- Bereken de winst in beide maanden.
- Gebruik deze uitkomsten om te laten zien waarom 'meer omzet' niet hetzelfde betekent als 'meer winst'.

2.2.3 • INKOMENSELASTICITEIT EN KRUISLINGSE ELASTICITEIT

De prijs blijft gelijk. Waarom verandert de vraag toch?

Je krijgt meer inkomen. Misschien bestel je vaker een maaltijd, terwijl je minder vaak de goedkoopste instantnoedels koopt. De prijzen van die producten hoeven daarvoor niet te veranderen.

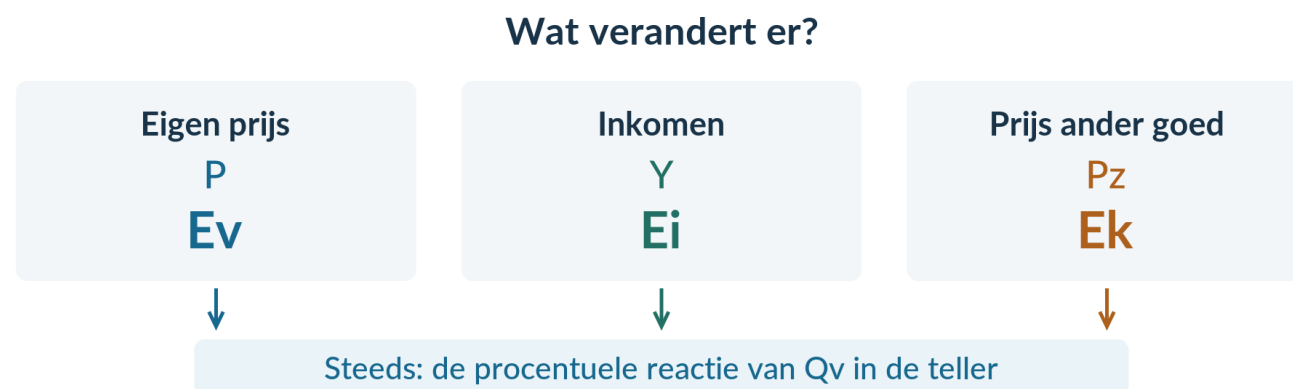
Ook de prijs van een **ander** product kan meespelen. Wordt een busreis duurder, dan kiezen sommige reizigers voor de trein. Worden printers duurder, dan kan de vraag naar bijbehorende inkt dalen.

Lesdoelen

Je kunt E_i berekenen en goederen indelen als inferieur, normaal of luxe. Je kunt E_k berekenen, beide goederen noemen en substituten of complementen herkennen. Je kunt een vraagfunctie gebruiken waarin één variabele verandert. Je kunt uitleggen wat er met Q gebeurt en welke andere variabelen gelijk blijven.

Dezelfde rekengedachte, een andere oorzaak

De teller blijft de **procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid**. In de noemer zet je de factor waarvan je de invloed onderzoekt.



Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert?

In drie stappen door deze paragraaf

Eerst onderzoek je inkomen met E_i . Daarna vergelijk je twee goederen met E_k . Ten slotte gebruik je een vraagfunctie waarin deze factoren samen staan. Je verandert daarin steeds maar één factor tegelijk.

Ceteris paribus blijft belangrijk. Om de reactie op inkomen te onderzoeken, houd je bijvoorbeeld de prijzen gelijk. Veranderen meerdere factoren tegelijk, dan kun je een waargenomen vraagverandering niet zomaar aan één factor toeschrijven.

2.2.3 • Wat doet een inkomensverandering?

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei) meet de procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het inkomen Y.

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

Stijgt het inkomen met 10% en de gevraagde hoeveelheid met 5%? Dan is $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. Qv groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

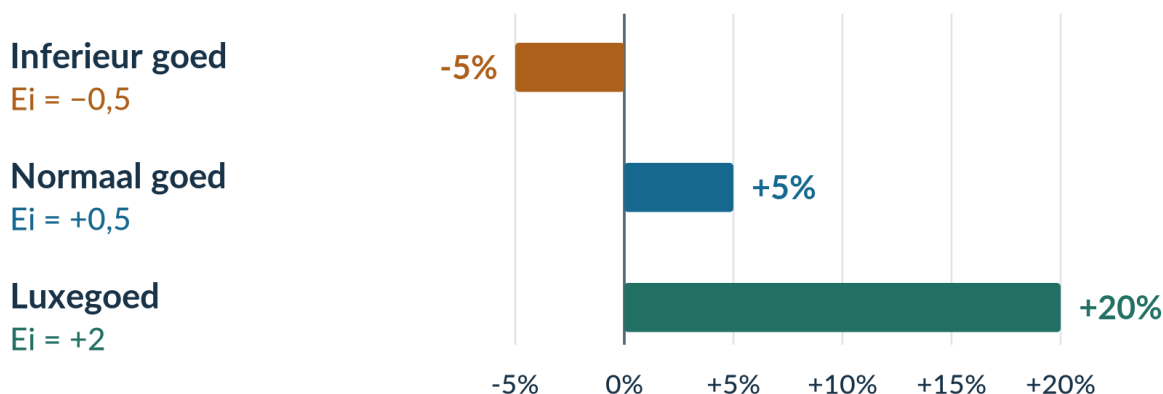
Kijk eerst naar het teken, daarna naar de grootte

In dit boek gebruiken we de volgende **drie categorieën**. De indeling geldt voor de genoemde groep consumenten en de onderzochte situatie.

Uitkomst	Categorie	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

$E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Bij $E_i = 0$ verandert Qv niet in de meting. Bij $E_i = 1$ verandert Qv procentueel even sterk als Y. We geven deze grenswaarden hier geen van de drie labels.

Het inkomen stijgt in alle drie gevallen met 10%



Figuur 2. Dezelfde inkomensstijging kan samengaan met een daling, een zwakke stijging of een sterke stijging van Qv.

Inferieur betekent hier niet 'slechte kwaliteit'. Het betekent dat Qv bij een hoger inkomen daalt. En 'luxé' gaat hier over de procentuele inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs.

Een negatief teken in E_i heeft dus een **andere betekenis** dan een negatief teken in E_v . Je moet eerst weten welke verandering in de noemer staat.

2.2.3 • Wat doet de prijs van een ander goed?

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek) meet de procentuele reactie van de vraag naar goed X op een procentuele prijsverandering van een ander goed Z.

$$Ek = \% \Delta Q_v \text{ van goed X} / \% \Delta P \text{ van goed Z}$$

Noem altijd **beide goederen**. De teller gaat over de vraag naar X. De noemer gaat over de prijs van Z. Het zijn dus niet twee veranderingen van hetzelfde product.

Substituten: producten die elkaar kunnen vervangen

De busprijs stijgt met 10%. De vraag naar treinritten stijgt met 6%. De trein is voor deze reizigers een alternatief voor de bus.

Ek van de treinvraag ten opzichte van de busprijs = +6% / +10% = +0,6.

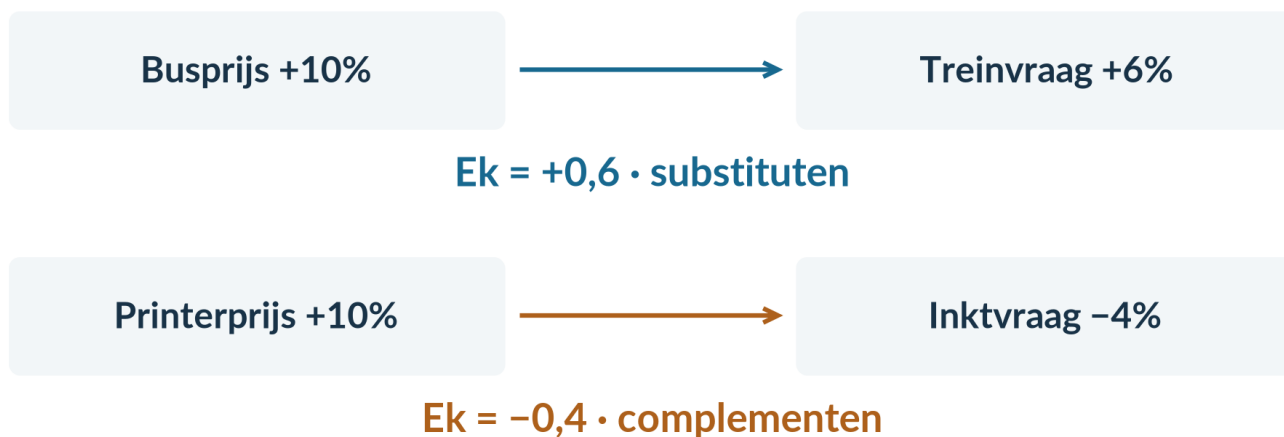
Ek is positief: prijs en vraag bewegen in dezelfde richting. Dat past bij **substituten**.

Complementen: producten die samen worden gebruikt

De printerprijs stijgt met 10%. De vraag naar bijbehorende inkt daalt met 4%.

Ek van de inktvraag ten opzichte van de printerprijs = -4% / +10% = -0,4.

Ek is negatief: prijs en vraag bewegen in tegengestelde richting. Dat past bij **complementen**.



Figuur 3. Lees de pijl van de prijs van Z naar de vraag naar X. Het teken van Ek geeft de richting van dat verband.

Bij een prijsdaling werkt dezelfde logica. Als de printerprijs daalt en de inktvraag stijgt, blijft Ek negatief: positief gedeeld door negatief is negatief.

Neem niet automatisch de absolute waarde. Voor substituten of complementen heb je juist het teken van Ek nodig. Ek = 0 betekent alleen dat je in deze meting geen reactie ziet.

2.2.3 • Meerdere factoren in één vraagfunctie

Een vraagfunctie maakt de verbanden rekenbaar

DeelFiets X gebruikt dit model:

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x is de maandprijs van DeelFiets X. P_z is de maandprijs van een andere vervoersdienst Z. Beide prijzen zijn in euro. Y is het gemiddelde jaarinkomen van de onderzochte groep, ook in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Vul eerst de hele beginsituatie in

Je vervangt elk symbool door het getal dat erbij hoort. Reken eerst de vermenigvuldigingen uit en tel de uitkomsten daarna met hun teken bij elkaar op.

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200$$

$$Q_x = 380 \text{ abonnementen per maand}$$

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

$$P_x = 10$$

$$-5 \times 10 = -50$$

$$P_z = 15$$

$$+2 \times 15 = +30$$

$$Y = 20.000$$

$$+0,01 \times 20.000 = +200$$

$$200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

Figuur 4. Elk gegeven heeft een eigen plaats in de functie. Een hogere P_z werkt hier anders dan een hogere P_x .

De coëfficiënt -5 laat zien dat een hogere eigen prijs in dit model samengaat met een kleinere Q_x . De coëfficiënten $+2$ en $+0,01$ geven positieve verbanden met P_z en Y .

Een coëfficiënt is niet automatisch een elasticiteit. De -5 is geen E_v van -5 . Elasticiteit vergelijkt procentuele veranderingen; een coëfficiënt in deze functie beschrijft een verandering in aantallen bij een verandering van één euro.

Gebruik de eenheden zoals de functie ze geeft. Y is hier jaarinkomen: je deelt 20.000 niet eerst door twaalf. De coëfficiënten horen bij deze afgesproken eenheden.

2.2.3 • Verander één factor en zet daarna terug

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Bij DeelFiets X stijgt Y van 20.000 naar 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 22.000 = 400.$$

Q_x stijgt van 380 naar **400 abonnementen per maand**. Met deze twee uitkomsten kun je E_i berekenen:

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%.$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%.$$

$$E_i \approx 5,263157\ldots\% / 10\% \approx 0,53.$$

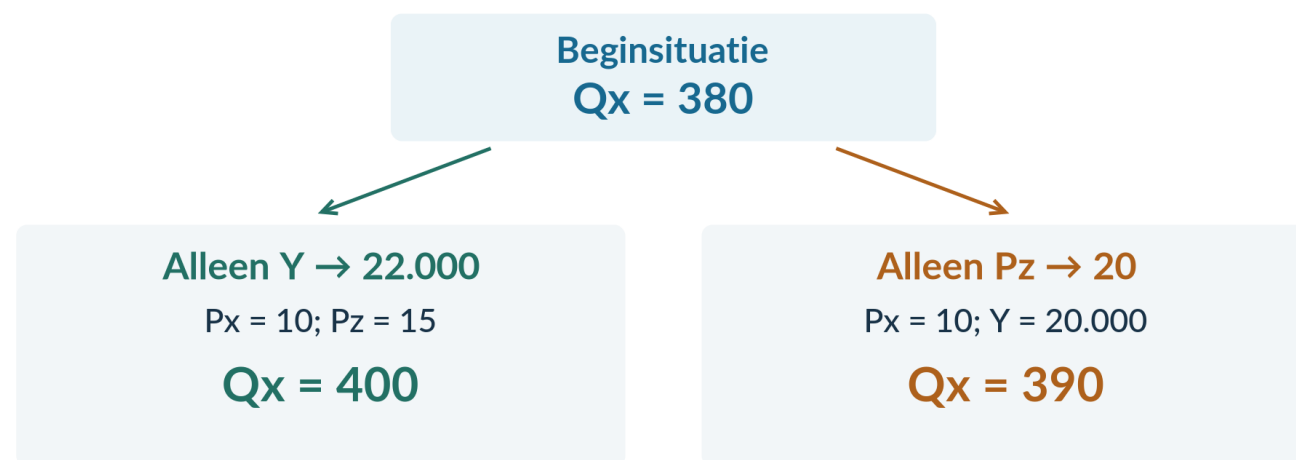
Dus $0 < E_i < 1$: DeelFiets X is in deze situatie een **normaal goed** volgens onze drie categorieën. Je rekent tussendoor met de ongeronde uitkomst.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. Laat nu alleen P_z stijgen van 15 naar 20. P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 20 + 0,01 \times 20.000 = 390.$$

Q_x stijgt nu van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van vervoersdienst Z hangt in dit model samen met meer vraag naar X. Dat positieve verband past bij substituten.



Figuur 5. Beide onderzoeken beginnen bij dezelfde basis. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Als je Y op 22.000 laat staan én P_z op 20 zet, onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan P_z toeschrijven.

2.2.3 • Eerst Ei en Ek uit bronnen

Uitgewerkt voorbeeld

We combineren drie bronnen. In elke vergelijking veranderen alleen de genoemde factoren.

Bron inkomen

Het inkomen stijgt met 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt met 20%; de vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt met 5%.

Bron trein

De treinprijs stijgt met 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt met 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt met 8%.

Bron functie

Voor StudioPas X geldt $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$.

Stap 1 • Bereken Ei en deel de goederen in

Premium huurscooters: $E_i = +20\% / +10\% = +2$. $E_i > 1$, dus een **luxegoed**.

Tweedehands scooters: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$. $E_i < 0$, dus een **inferieur goed**. Dat zegt iets over de inkomensreactie, niet over de technische kwaliteit.

Stap 2 • Bereken Ek en benoem beide goederen

Deelfietsritten ten opzichte van de treinprijs:

$E_k = +5\% / +10\% = +0,5$. De teller is de vraag naar deelfietsritten; de noemer is de treinprijs. E_k is positief: deze vervoersmogelijkheden zijn hier **substituten**.

Stoelreserveringen ten opzichte van de treinprijs:

$E_k = -8\% / +10\% = -0,8$. De teller is de vraag naar stoelreserveringen; de noemer is de treinprijs. E_k is negatief: treinritten en hun aanvullende reserveringen zijn **complementen**.

Je hebt nu de inkomens- en kruislingse elasticiteiten uit de bronpercentages berekend. Op de volgende pagina gebruik je dezelfde rekenregels bij uitkomsten van een vraagfunctie.

2.2.3 • Daarna de functie gebruiken

Stap 3 • Bereken de beginhoeveelheid van StudioPas X

$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000 = 400$ abonnementen per maand.

Stap 4 • Verhoog alleen Y en bereken E_i

Y stijgt van 20.000 naar 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 22.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$.

$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = +5\% / +10\% = +0,5$.

Dus $0 < E_i < 1$: StudioPas X is hier een **normaal goed**. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

Stap 5 • Zet Y terug en verander alleen P_z

We beginnen opnieuw met $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 2 \times 10 + 24 + 0,01 \times 20.000 = 404$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 400 naar 404. De duurdere dienst Z hangt samen met meer vraag naar X. **P_x en Y blijven gelijk.**

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$. In dit boek: $E_i < 0$ inferieur; $0 < E_i < 1$ normaal; $E_i > 1$ luxe.

$E_k = \% \Delta Q_v \text{ van } X / \% \Delta P \text{ van } Z$. Positief: substituten; negatief: complementen.

Noem bij E_k altijd het vraaggoed én het prijsgoed.

Vul een vraagfunctie volledig in en verander één factor tegelijk. Zet eerdere wijzigingen terug.

Bereken percentages uit de oude en nieuwe uitkomsten. Hierna combineer je alle elasticiteiten in gemengde bronnen.

2.2.3 • Starten met de juiste noemer

Startopgaven

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

- a) Een jaarinkomen stijgt van € 20.000 naar € 22.000. Bereken de procentuele verandering.
- b) Vul $P = 10$ in in $Q_v = 500 - 20P$. Q_v is het aantal gevraagde kaarten per week. Noteer de uitkomst met eenheid.

Opgave 2 • Begripscheck

- a) Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ? Gebruik woorden, geen losse letters.
- b) Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y . Welke variabelen houd je gelijk?

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • BuurtBudget – met denkstappen

Bij gelijkblijvende prijzen stijgt het inkomen van een groep met 4%.

- a) Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Kijk eerst naar het teken van E_i .

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = \dots$	...
Budgetsoep	-2%	...	...
Hobbysets	+8%	...	...

- b) Leg uit waarom je bij budgetsoep niet eerst het minteken mag weglaten.
- c) De prijs van skateboards daalt 10%. De vraag naar bijbehorende wieltjes stijgt 15%. Vul aan: E_k van de vraag naar ... ten opzichte van de prijs van ... = $\dots\% / \dots\% = \dots$. Welke relatie past hierbij?

2.2.3 • Hulp afbouwen en twee verbanden onderscheiden

Opgave 4 • ZwemPas – minder hulp

$Q_x = 200 - 3P_x + P_z + 0,02Y$. Q_x is in abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 30$, $Y = 10.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Verhoog alleen Y naar 11.000. Bereken Q_x , daarna $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Deel ZwemPas X in.
- Zet Y terug op 10.000 en verhoog alleen P_z naar 36. Bereken Q_x . Leg het verband tussen P_z en Q_x uit en noem wat gelijk blijft.

Opgave 5 • Fruitbar – twee veranderingen tegelijk

Fruitbar heeft twee **afzonderlijke onderzoeken** naar de vraag naar vruchtensap. In elk onderzoek blijven andere vraagfactoren gelijk.

Afzonderlijk onderzoek	Prijsverandering van een ander goed	Verandering van Q_v vruchtensap
Frisdrank	+10%	+4%
Bijbehorende herbruikbare beker	+20%	-6%

- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de frisdrankprijs. Benoem de relatie.
- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de bekerprijs. Benoem de relatie.
- In een latere week worden frisdrank én de beker duurder. Werken de verwachte richtingen voor de sapvraag elkaar mee of tegen? Kun je zonder een model voor de gezamenlijke verandering de totale reactie zeker berekenen?
- Een leerling zegt: 'Beide prijzen stijgen, dus beide E_k 's zijn positief.' Leg uit waarom dit niet klopt. Noem wat in de teller staat.

2.2.3 • Zelf de verhouding en de basis kiezen

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

Een onderzoek geeft de volgende afzonderlijke veranderingen. Andere vraagfactoren blijven telkens gelijk.

Inkomen: Y stijgt 5%. De vraag naar luxe koptelefoons stijgt 10%, naar gewone oortjes 2% en naar eenvoudige tweedehands spelers daalt 5%.

Prijs van spelconsoles: deze daalt 10%. De vraag naar draagbare spelcomputers daalt 5%; de vraag naar controllers voor de consoles stijgt 15%.

- Bereken de drie E_i 's. Deel elk goed in volgens de drie categorieën van dit boek.
- Bereken beide E_k 's. Noem bij elke uitkomst het vraaggoed en het prijsgoed en benoem de relatie.
- Leg uit waarom ' $E_i = -1$ ' en ' $E_k = -1$ ' niet hetzelfde betekenen, ook al is het getal gelijk.

Opgave 7 • CreatiefPas

Voor dienst X geldt $Q_x = 120 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een andere creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 19.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Alleen Y stijgt naar 20.900. Bereken Q_x , de procentuele veranderingen van Q_x en Y en vervolgens E_i . Deel X in. Noem welke variabelen gelijk blijven.
- Ga terug naar de beginsituatie. Alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Bereken Q_x en beschrijf de richting van het verband. Welke variabelen blijven nu gelijk?

2.2.3 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 8 • Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen. Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie. De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie. Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)
- Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)
- Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)
- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)
- Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

2.2.3 • Wat bewijst een categorie wel en niet?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Hetzelfde product, twee consumentengroepen

Bij groep A stijgt het inkomen 10% en daalt de vraag naar kant-en-klaarmaaltijden 5%. Bij groep B stijgt het inkomen ook 10%, maar stijgt de vraag naar precies hetzelfde product 15%. De prijs blijft voor beide groepen gelijk.

- a) Deel het product voor elke groep in.
- b) Een reclamebureau wil schrijven: 'Onderzoek bewijst dat dit een inferieur product van lage kwaliteit is.' Beoordeel zowel het algemene label als de uitspraak over kwaliteit.
- c) Geef één mogelijke verklaring waarom beide groepen anders reageren, zonder een onbewezen verklaring als feit te presenteren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

De prijs van een notitieboek stijgt van € 5 naar € 5,50. Q daalt van 400 naar 360 boeken per week.

- a) Bereken Ev en deel de vraag in.
- b) Bereken TO vóór en na. Laat zien waarom je ook bij gelijke procentuele veranderingen de omzet rechtstreeks controleert.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

Een maker heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt elk product voor € 8. Q is het aantal producten per maand; de capaciteit is 500 producten per maand.

- a) Bereken TK en GTK bij $Q = 100$.
- b) Bereken TO en winst bij $Q = 100$. Noteer de juiste eenheden.

2.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Kies de gegevens. Onderbouw je conclusie.

Er komt geen nieuwe theorie bij. Je combineert prijselasticiteit, omzet, E_i , E_k en vraagfuncties. Niet ieder getal in een bron is nodig.

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens kiezen, elasticiteiten berekenen en indelen, omzet vergelijken en één variabele in een vraagfunctie veranderen. Je kunt met meerdere bronnen een omzetadvies geven en aangeven wat de bronnen niet bewijzen.

Opgave 1 • Welke verhouding heb je nodig?

Noem telkens welke elasticiteit past. Schrijf in woorden wat in de teller en de noemer komt.

- a) De prijs van een broodje verandert; je onderzoekt de vraag naar dat broodje.
- b) Het inkomen verandert; je onderzoekt de vraag naar sportlessen.
- c) De prijs van een camera verandert; je onderzoekt de vraag naar bijbehorende lenzen.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

Alle gegevens gelden per week. Andere vraagfactoren blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht.

Aanbieder	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q
LunchCampus	€ 4	€ 4,40	1.000 lunches	950 lunches
WorkshopApp	€ 20	€ 22	200 plaatsen	170 plaatsen

- a) Bereken voor beide aanbieders E_v en deel de vraag in.
- b) Bereken voor beide aanbieders TO vóór en na. Verbind de verschillende omzetontwikkelingen met de prijsgevoeligheid.
- c) LunchCampus krijgt in de app 4,8 van de 5 sterren. Is dit getal nodig voor de berekeningen? Leg uit waarom een hoge appscore ook geen bewijs is dat een volgende prijsverhoging dezelfde reactie oproept.

2.2.4 • Rekenen met bronnen en voorzichtig adviseren

Opgave 3 • Een onderzoek naar hobbyproducten

Bron A. Bij 8% meer inkomen stijgt de vraag naar premium tekenpakketten 12%, naar gewone schetsboeken 4%, en daalt de vraag naar goedkope restpartijen papier 2%.

Bron B. De prijs van een fotocamera stijgt 10%. De vraag naar bijbehorende geheugenkaarten daalt 6%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Bron C. Voor abonnement X geldt $Q_x = 1.000 - 20P_x + 0,02Y + 10P_z$. Q_x is per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 10$, $Y = 20.000$.

- Bereken en classificeer de drie E_i 's uit bron A.
- Bereken E_k uit bron B. Noem beide goederen en de relatie.
- Bereken Q_x in bron C en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft. Beschrijf wat je uit de verandering van Q_x afleidt.

Opgave 4 • SkillBox wil opnieuw de prijs verhogen

Bron A. De maandprijs van SkillBox stijgt van € 16 naar € 18. Het aantal abonnees daalt van 250 naar 230. De gemeten E_v is $-0,64$.

Bron B. In een afzonderlijke meting stijgt de prijs van een concurrerende dienst van € 20 naar € 22. De vraag naar SkillBox stijgt dan 3%, terwijl de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk blijven.

- Bereken met bron A de oude en nieuwe maandomzet. Noem de richting van de verandering.
- Bereken met bron B E_k van de vraag naar SkillBox ten opzichte van de concurrentprijs. Wat zegt de uitkomst over de relatie?
- Schrijf een voorzichtig omzetadvies van drie of vier zinnen. Gebruik beide bronnen. Noem één conclusie die wordt ondersteund en precies twee conclusies die de bronnen niet bewijzen.

2.2.4 • Doeloefening • de bronnen

Doeloefening

Opgave 5 • StreamPlus — bronnen

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen. Gebruik bij vragen 1 tot en met 5 telkens alleen de aangegeven bron. Combineer bij vraag 6 minstens twee bronnen. De gemeten Ev in bron A is gegeven; de opgave combineert eerder onderwezen handelingen en introduceert geen nieuwe formule.

Bron A • Standaardabonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs Standaard	€ 10	€ 12
Abonnees	50.000	43.000
Appscore	4,6/5	4,6/5

De gemeten **Ev** is **-0,7**. De prijzen zijn maandprijzen per abonnement; TO is hier de maandomzet.

Bron B • Inkomen en gevraagde hoeveelheid

Verandering	Premium	Budget
Inkomen	+8%	+8%
Gevraagde hoeveelheid	+15%	-4%

Bron C • Prijs van een concurrerend abonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs concurrerend abonnement	€ 8	€ 9
Vraag StreamPlus	Basis	+5%

Bron D • Regionale vraagfunctie

Regionale vraagfunctie $Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$. Q is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P en P_c zijn maandprijzen in euro en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P = 12$, $P_c = 10$ en $Y = 40.000$.

Bron D is een regionaal model. Gebruik voor die berekening de gegevens uit D, niet het aantal uit A. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

2.2.4 • Doeloefening • de vragen

Opgave 5 • StreamPlus – vragen

Gebruik de bronnen op de tegenoverliggende pagina.

1. Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van E_v en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
2. Classificeer met de gegeven $E_v = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
3. Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
4. Bereken en classificeer met bron B E_i voor Premium en Budget en met bron C E_k van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij E_k beide diensten. (4 punten)
5. Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)
6. Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetaadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Noem je bij E_k twee diensten? Gaat je omzet over één maand? Gebruik je voor bron D uitsluitend de variabelen van dat model? Heb je bij het advies twee bronnen gebruikt en precies twee niet-bewezen conclusies genoemd?

De punten zijn bedoeld om de omvang van de antwoorden zichtbaar te maken. Vergelijk na afloop ook je berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

2.2.4 • Een berekende verhouding is nog geen verklaring

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 6 • DataLab trekt een snelle conclusie

Een aanbieder van online tekenlessen verhoogt de prijs met 10%. In dezelfde maand stijgt de gevraagde hoeveelheid met 20%. Maar er veranderen ook twee andere dingen: de aanbieder voert een grote reclamecampagne en de inkomens van de onderzochte klanten stijgen.

DataLab schrijft: 'Ev = +20% / +10% = +2. Onze klanten kopen dus meer lessen dóór een hogere prijs.'

- Klopt de deling? Is daarmee ook de economische conclusie bewezen?
- Leg uit welke voorwaarde voor een zuivere prijselasticiteitsmeting hier ontbreekt.
- Noem welke extra vergelijking je nodig zou hebben om de reactie op alleen de prijs beter te onderzoeken. Leg uit wat je dan gelijk wilt houden.
- Schrijf een kop boven dit nieuwsbericht die de waarneming wel juist weergeeft, zonder een onbewezen oorzaak te noemen.

Vier waarnemingen in dezelfde maand

Prijs
+10%

Gevraagde hoeveelheid
+20%

Inkomen
stijgt

Reclame
grote campagne

Figuur 1. Prijs, hoeveelheid, inkomen en reclame veranderen in dezelfde maand.

Een goede conclusie heeft grenzen

Je kunt precies uitrekenen wat er tussen twee waarnemingen is veranderd. Dat bewijst nog niet waardoor het veranderde. Geef bij een economisch antwoord aan welke voorwaarden je gebruikt.

2.2.4 • Hoofdstukcheck

Opgave 7 • StudioScene – alles bij elkaar

Gebruik per onderdeel alleen de genoemde gegevens. Het gaat om afzonderlijke onderzoeken, steeds bij gelijkblijvende andere vraagfactoren.

A • Prijswijziging. StudioScene verhoogt P van € 20 naar € 22 per les. Q daalt van 300 naar 270 lessen per maand. De gevraagde lessen worden volledig verkocht.

B • Inkomen. Bij 10% meer inkomen stijgt de vraag naar lessen met 5%.

C • Benodigd materiaal. De prijs van een speciaal materiaalpakket dat bij de lessen wordt gebruikt stijgt met 5%. De vraag naar lessen daalt met 2%.

D • Vraagfunctie. Voor een andere regio geldt $Q_x = 500 - 10P_x + 0,02Y + 2P_z$. Q_x is in lessen per maand. P_x en P_z zijn prijzen in euro van een les bij X en een alternatief bij Z ; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 50$, $Y = 20.000$.

a) Bereken met A E_v en classificeer. Bereken ook de omzet vóór en na. Wat valt op bij een elasticiteit van -1 en deze eindige verandering?

b) Bereken met B E_i en deel de lessen in volgens de categorieën van dit boek.

c) Bereken met C E_k van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalprijzen. Benoem beide producten en de relatie.

d) Bereken met D Q_x in de beginsituatie en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft.

e) Een adviseur wil op basis van A nogmaals de prijs verhogen 'om de winst te vergroten'. Welke twee zaken zijn niet door A bewezen?

Kijk na en kies één verbetering

Vergelijk je werk met het antwoordenboek. Noteer bij een fout wat je wilt verbeteren: de gekozen verhouding, de oude waarde, het teken, de functie-invulling, de eenheid of de uitleg. Verbeter daarna één volledige berekening of redenering.

Dit is een oefencheck, geen uitspraak dat je de stof voor altijd beheerst. Het overzicht op de volgende pagina helpt bij gericht terugkijken.

Dezelfde rekenvorm, drie verschillende vragen



Overzicht. De oorzaak in de noemer bepaalt welke elasticiteit je berekent.

Je onderzoekt...	Je berekent...	Je gebruikt de uitkomst voor...
Eigen prijs en Q_v	$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$	Sterkte met de absolute waarde: onder 1 inelastisch, boven 1 elastisch; bij 1 unitair.
Inkomen en Q_v	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	In dit boek: onder 0 inferieur; tussen 0 en 1 normaal; boven 1 luxe.
Prijs van Z en vraag naar X	$E_k = \% \Delta Q_v X / \% \Delta P Z$	Positief: substituten. Negatief: complementen. Noem X én Z.

$$\% \Delta = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

$$T_0 = P \times Q$$

$$\% \Delta T_0 = (T_0 \text{ nieuw} - T_0 \text{ oud}) / T_0 \text{ oud} \times 100\%$$

Vier controles die veel fouten voorkomen

- 1 • Lees de grootheden en eenheden.** Een prijs per maand hoort bij een maandomzet. Een jaarinkomen blijft een jaarinkomen als de functie dat voorschrijft. Elasticiteiten hebben zelf geen eenheid.
- 2 • Houd het teken.** Gebruik alleen bij de indeling van E_v de absolute waarde. Bij E_i en E_k bepaalt het teken mede de betekenis. $E_i = 0$ en $E_i = 1$ blijven grenswaarden.
- 3 • Verander één factor tegelijk.** Bereken eerst de beginsituatie van een vraagfunctie. Verander daarna alleen de gevraagde variabele. Zet eerdere veranderingen terug.
- 4 • Begrens je conclusie.** Gebruik bij kleine prijsveranderingen de omzetregel. Reken bij gegeven oude en nieuwe waarden de omzet rechtstreeks uit. Meer omzet bewijst niet meer winst, en een gemeten reactie is geen garantie voor een volgende wijziging.

Surplus en welvaart

Wie heeft voordeel van een transactie?

Je koopt een kaartje voor € 20, terwijl je er € 30 voor over had. De verkoper ontvangt meer dan het aanbieden van die extra plaats kost. **Jullie kunnen allebei voordeel hebben van dezelfde transactie.**

In dit hoofdstuk maak je dat voordeel zichtbaar. Je berekent het voor kopers, voor verkopers en voor de markt als geheel. Daarna onderzoek je wat er verloren gaat als voordelige transacties niet doorgaan.

2.3.1 • Consumentensurplus	2
Van betalingsbereidheid naar het voordeel van alle kopers.	
2.3.2 • Producentensurplus en totaal surplus	10
Het voordeel van verkopers en het gezamenlijke voordeel.	
2.3.3 • Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	20
Werkelijke transacties, gemiste voordelen en eerlijke verdeling.	
2.3.4 • Gemengde opgaven	31
Bronnen selecteren, gebieden berekenen en uitspraken beoordelen.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	37
De rekenroute, formules en belangrijkste verschillen bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

hoeveelheden en een evenwicht berekenen; consumentensurplus, producentensurplus en totaal surplus herkennen en berekenen; de aanbodlijn als marginale-kostenlijn lezen; bij een boekingsgrens de werkelijke transacties bepalen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en efficiëntie onderscheiden van eerlijkheid.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Bestudeer de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Maak daarna de startopgaven. De begeleide inoefening geeft extra steun; de zelfstandige oefening bereidt je voor op de doeloefening. Het denkertje is extra uitdaging. Herhaling kan ook huiswerk zijn.

Werk in je schrift; teken of arceer in de geleverde grafiek wanneer dat wordt gevraagd. Neem tabellen over om ze in te vullen. Opgavennummers beginnen per paragraaf opnieuw. Reken tussendoor ongerond en rond geldbedragen zo nodig af op twee decimalen. De markten en getallen zijn oefensituaties.

2.3.1 Consumentensurplus

Je wilt naar een gamebeurs. Je hebt maximaal € 30 voor een kaartje over. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen € 10 cadeau. Toch voelt de aankoop gunstig: het bezoek is voor jou meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt bij een gegeven prijs de gevraagde hoeveelheid berekenen; de vraaglijn en prijslijn tekenen; het consumentensurplus aflezen en berekenen; en uitleggen wat dit voordeel voor de kopers betekent.

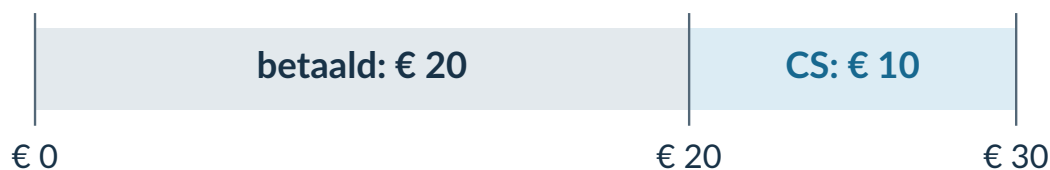
Van betalingsbereidheid naar voordeel

Je **betalingsbereidheid** is het bedrag dat je maximaal voor een product wilt betalen. Dat begrip ken je uit boek 1. De werkelijke prijs kan lager zijn.

Consumentensurplus (CS)

Het verschil tussen de betalingsbereidheid en de werkelijk betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.

Een kaartje: bereid te betalen € 30, prijs € 20



Voordeel voor de koper = € 30 – € 20 = € 10

Figuur 1 • Voor deze koper is het voordeel € 30 – € 20 = € 10. Dat is geen geldbedrag dat de verkoper terugbetaalt.

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor een kaartje over hebben dan iemand die alleen meegaat voor de gezelligheid. Bij dezelfde prijs kan hun voordeel dus verschillen.

Voordeel is niet hetzelfde als korting

Je vergelijkt de prijs met wat de koper maximaal over heeft voor het product. Een oude winkelprijs speelt hierbij geen rol.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Eerst een klein aantal kopers

Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. De eerste twee kopen; de derde koopt niet.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	Consumentensurplus
Koper 1	€ 30	Ja	€ 10
Koper 2	€ 25	Ja	€ 5
Koper 3	€ 15	Nee	€ 0

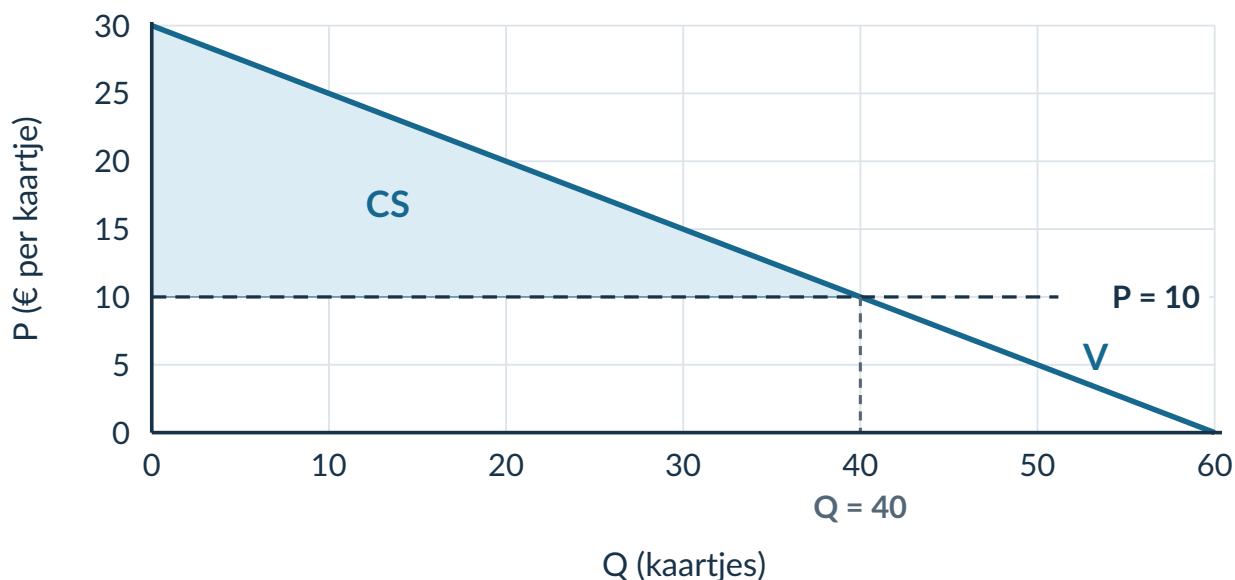
Samen hebben de kopers **€ 15 consumentensurplus**. Je telt alleen het voordeel van werkelijk gekochte kaartjes op.

Een grotere markt in een grafiek

Voor een grotere groep gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Die laat zien hoeveel kaartjes worden gevraagd bij elke prijs, terwijl andere vraagfactoren gelijk blijven. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af.

Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht. De vragers met de hoogste betalingsbereidheid kopen ze.

Het voordeel van alle kopers samen



Figuur 2 • V is de vraaglijn. De hoogte boven de prijslijn geeft het voordeel aan. Samen vormen die voordelen het blauwe gebied.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen

Bij enkele losse kopers tel je de voordelen op. Bij een doorlopende rechte vraaglijn bereken je het gebied als een driehoek. Je telt dan niet zelf een aantal losse kopers langs de lijn.

2.3.1 • Zo teken en bereken je het gebied

Stap 1 • Vind de twee snijpunten van de vraaglijn

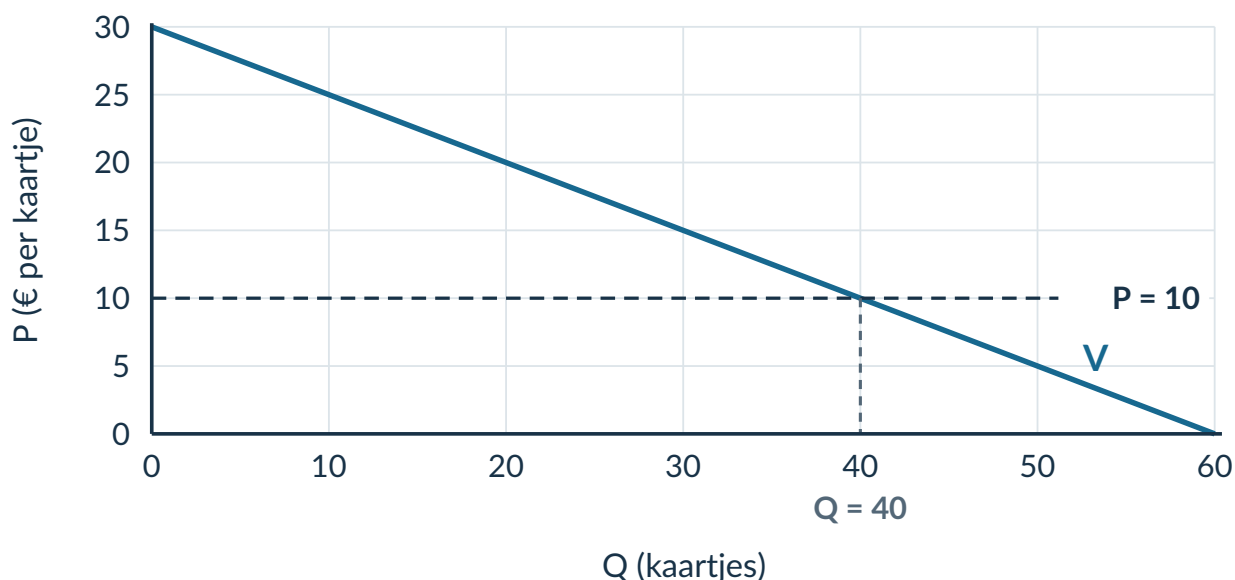
We gebruiken opnieuw $P = 30 - 0,5Q$. Bij $Q = 0$ is $P = 30$. Bij $P = 0$ geldt $0 = 30 - 0,5Q$, dus $Q = 60$. De vraaglijn loopt door $(0; 30)$ en $(60; 0)$.

Stap 2 • Voeg de prijs en de hoeveelheid toe

Teken de horizontale prijslijn $P = 10$. Vul die prijs in de vraagfunctie in:

$$\begin{aligned} 10 &= 30 - 0,5Q \\ 0,5Q &= 20 \\ Q &= 40 \text{ kaartjes} \end{aligned}$$

Van twee snijpunten naar de gevraagde hoeveelheid



Figuur 3 • Ga vanaf het snijpunt van de vraaglijn en de prijslijn recht naar beneden: zo lees je de gevraagde hoeveelheid af.

Stap 3 • Kies basis en hoogte

Het CS is de driehoek **boven de prijs en onder de vraaglijn**, tot $Q = 40$. De basis is 40 kaartjes. De hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

$$\begin{aligned} CS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ CS &= \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400 \end{aligned}$$

Let op de naam en de eenheid

$Q = 40$ is hier de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie bereken je geen marktevenwicht. Kaartjes $\times$ euro per kaartje levert euro op: CS is hier € 400, niet € 400 per kaartje.

2.3.1 • Van vraagfunctie naar consumentensurplus

Uitgewerkt voorbeeld

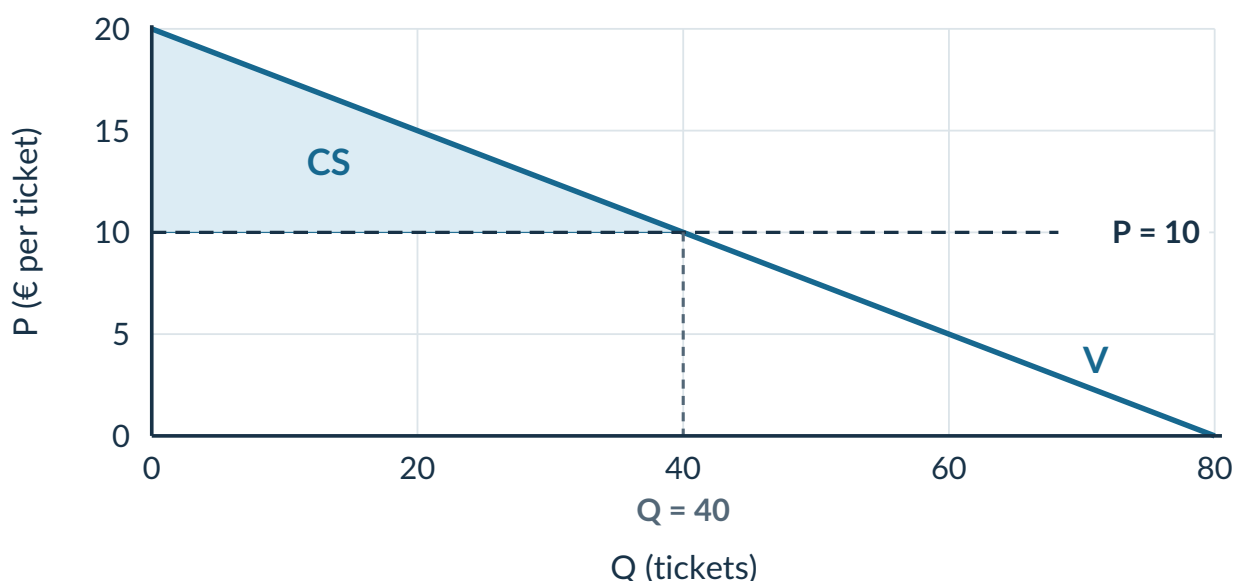
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

Gevraagd: bepaal Q , teken de situatie, arceer en bereken CS en leg uit wat het bedrag betekent.

1 • Hoeveelheid. $10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$ tickets.

2 • Grafiek. Bij $Q = 0$ is $P = 20$. Bij $P = 0$ is $Q = 80$. Verbind $(0; 20)$ en $(80; 0)$. Voeg $P = 10$ toe. Het snijpunt met de prijslijn is $(40; 10)$.

Escaperoom: $Q = 40$ en $CS = € 200$



Figuur 4 • Het gearceerde gebied hoort bij de 40 verkochte tickets. Er is geen aanbodlijn nodig voor deze CS-berekening.

3 • Gebied en berekening. Arceer boven $P = 10$ en onder V , tot $Q = 40$. Basis = 40 tickets; hoogte = $20 - 10 = € 10$ per ticket.

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 10 = € 200.$$

4 • Betekenis. De kopers hebben samen € 200 meer voor deze tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Samenvatting

Bereken eerst de verkochte hoeveelheid. Teken en benoem de assen en lijnen. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Bij een driehoek: $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$. Eindig met euro én de betekenis voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

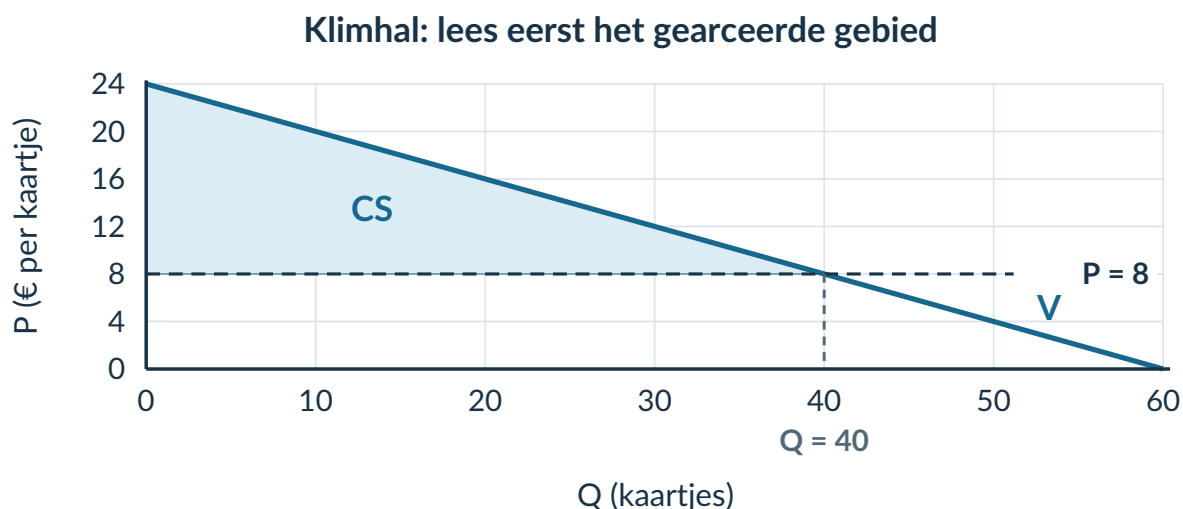
Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

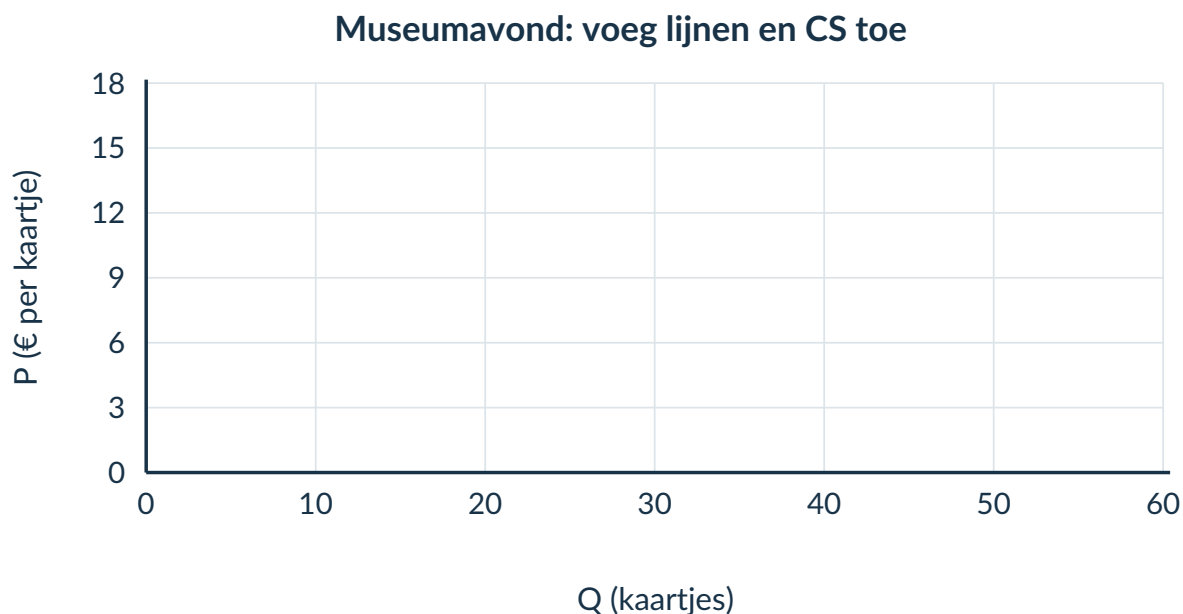
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS.
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS.

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS .
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS -gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.

2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De extra kosten om die fles te produceren zijn € 20. De koper heeft € 15 voordeel. Maar ook de verkoper ontvangt € 15 meer dan de extra kosten.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht berekenen en CS en PS in een grafiek markeren; CS, PS en TS berekenen; de aanbodlijn binnen het gegeven model als marginale-kostenlijn lezen; en verklaren waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder dit eerlijk te noemen.

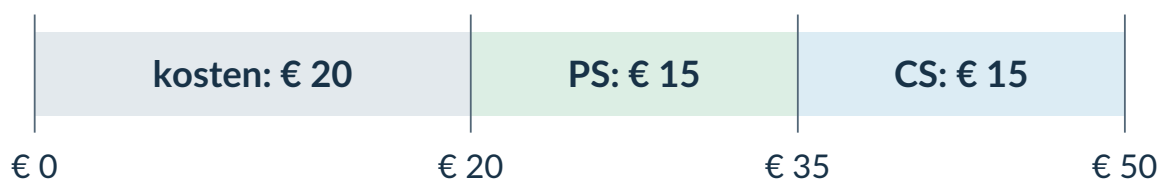
De extra kosten van een product

In §2.1.3 leerde je **marginale kosten (MK)** kennen: de extra kosten per extra product. Bij deze fles zijn die € 20. De prijs is € 35. Het verschil is een voordeel voor de verkoper.

Producentensurplus (PS)

Het verschil tussen de ontvangen prijs en de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Een drinkfles: betalingsbereidheid € 50, prijs € 35, MK € 20



Totaal voordeel = € 50 - € 20 = € 30

Figuur 1 • De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is hun voordeel € 50 - € 20 = € 30.

Producentensurplus is niet hetzelfde als winst

Bij het PS vergelijk je de opbrengst met de marginale kosten van de verkochte producten. Vaste kosten moeten ook nog worden betaald. Je mag het PS daarom niet zonder meer de winst noemen.

2.3.2 • De aanbodlijn krijgt een tweede betekenis

Een markt voor posters

Voor posters gebruiken we vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster, Q in posters. In dit marktmodel geeft de aanbodlijn ook de marginale kosten aan, voor alle hoeveelheden van 0 tot 40.

Een laag punt op de aanbodlijn hoort bij een goedkoop te leveren poster. Verder naar rechts liggen de marginale kosten hoger. Het model rangschikt de eenheden dus van lage naar hoge marginale kosten.

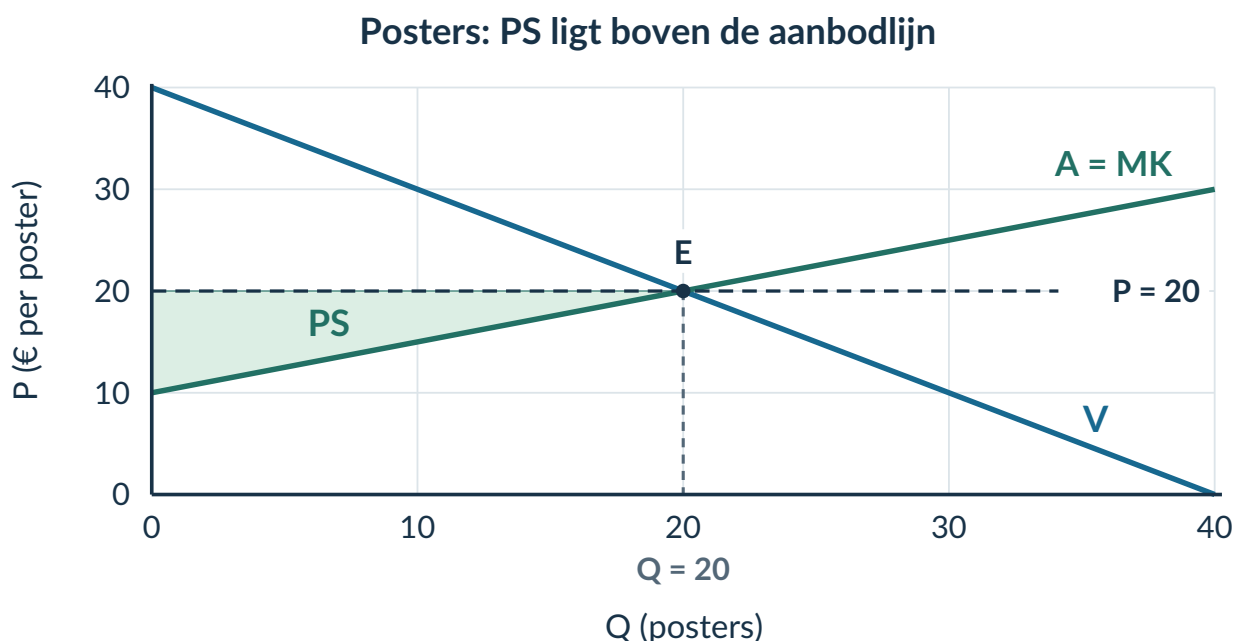
Lees de aanbodlijn als MK

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Deze marginale-kostenbetekenis is een aanname van dit marktmodel.

Bij een prijs van € 20 worden 20 posters aangeboden. Stel dat deze ook worden verkocht, door de aanbieders met de laagste marginale kosten.



Figuur 2 • Het groene gebied is PS: onder de prijslijn, boven $A = MK$, en alleen bij de verkochte 20 posters.

De basis van de PS-driehoek is 20 posters. De hoogte is $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster. Dus $PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$.

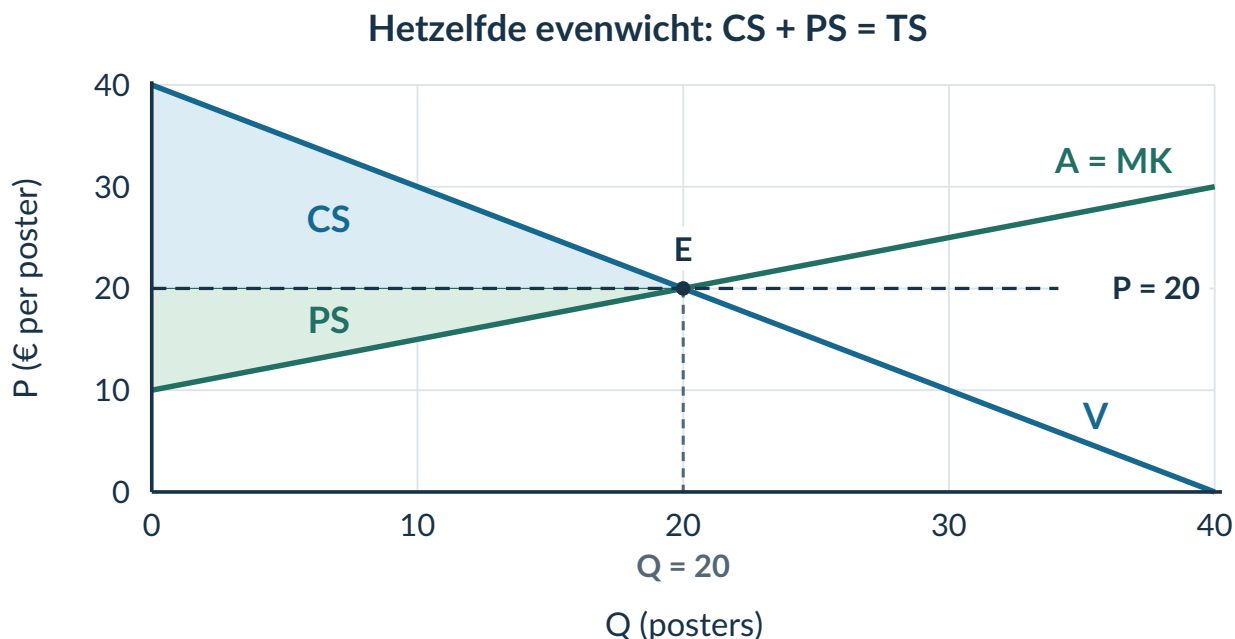
Niet de hele rechthoek onder de prijs

De rechthoek $P \times Q$ is de omzet. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de kosten van die productie, niet bij het producentensurplus.

2.3.2 • Hoe groot is het gezamenlijke voordeel?

Eerst het evenwicht, dan de gebieden

Stel vraag en aanbod gelijk: $40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$. Vul $Q = 20$ in: $P_e = 40 - 20 = \text{€ } 20$ per poster.



Figuur 3 • $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20) = \text{€ } 200$. $PS = \text{€ } 100$. De twee gebieden vormen samen het totaal surplus.

Totaal surplus (TS)

Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: $TS = CS + PS$. Op deze postermarkt is $TS = \text{€ } 200 + \text{€ } 100 = \text{€ } 300$.

Waarom ligt het grootste TS bij het evenwicht?

Vergelijk voor een extra eenheid wat de koper ervoor over heeft met de marginale kosten. Het verschil is de bijdrage aan TS.

Plaats op de lijnen	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
$Q = 10$	€ 30	€ 15	Positief: € 15 voordeel
$Q = 20$	€ 20	€ 20	Op de grens: € 0
$Q = 30$	€ 10	€ 25	Negatief: € 15 nadeel

Links van $Q = 20$ is extra handel voordelig: de betalingsbereidheid ligt boven MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is **TS maximaal bij $Q = 20$** .

Maximaal binnen dit model

We tellen de voordelen en kosten van de betrokken kopers en verkopers. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Een hoog TS zegt bovendien niet dat het voordeel eerlijk is verdeeld.

2.3.2 • Evenwicht en twee surplusgebieden

Uitgewerkt voorbeeld

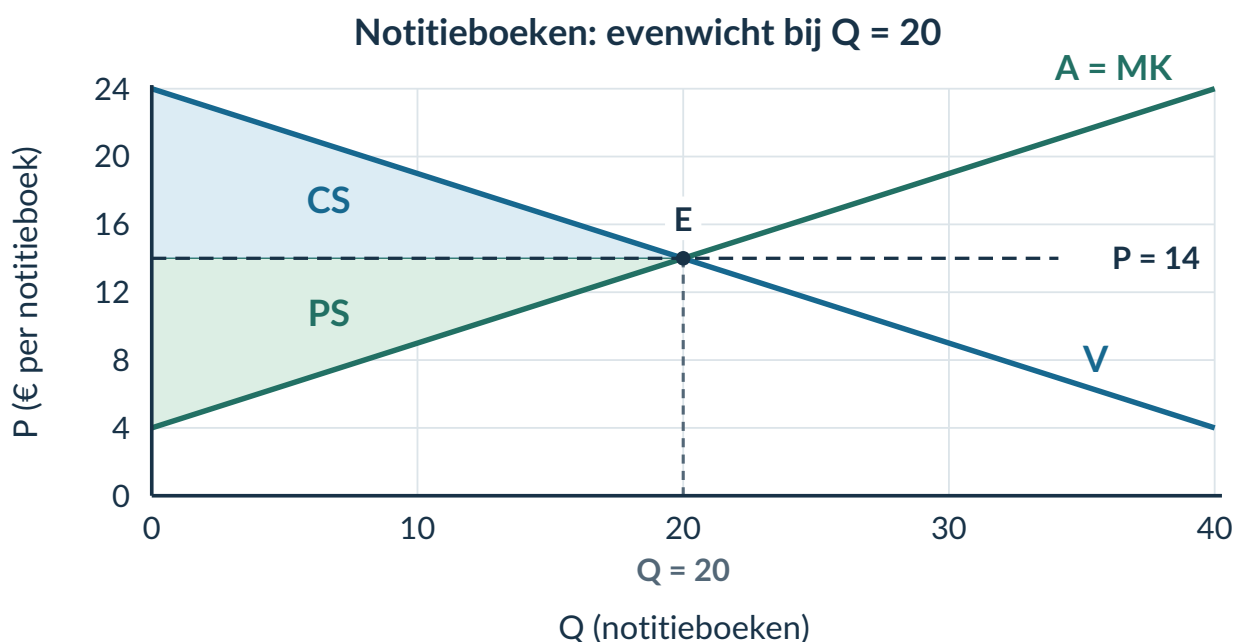
Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft de MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

Gevraagd: bereken het evenwicht en CS, PS en TS; markeer de gebieden; vergelijk betalingsbereidheid en MK; beoordeel efficiëntie en verdeling.

1 • Evenwicht. $24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$.

$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$ per notitieboek.

2 • Gebieden. Markeer E bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V. Arceer PS onder $P = 14$ en boven A. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4 • Je voegt markeringen toe aan de gegeven lijnen. CS en PS hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte.

3 • Berekenen. De basis is telkens 20 notitieboeken.

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (24 - 14) = \text{€ } 100$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (14 - 4) = \text{€ } 100$$

$$TS = 100 + 100 = \text{€ } 200$$

De prijsverschillen hebben de eenheid euro per notitieboek. Vermenigvuldiging met het aantal notitieboeken geeft euro.

2.3.2 • De uitkomsten economisch uitleggen

Vervolg uitgewerkt voorbeeld

4 • Marginale vergelijking. Vul Q in beide functies in.

Q	Betalingsbereidheid: $24 - 0,5Q$	MK: $4 + 0,5Q$	Effect van extra handel op TS
10	€ 19	€ 9	Verhoogt TS: verschil € 10
30	€ 9	€ 19	Verlaagt TS: verschil –€ 10

5 • Begrensde conclusie. Bij $Q = 20$ komen betalingsbereidheid en MK samen. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen dan worden verhandeld. Verder uitbreiden levert in dit model geen hoger TS op.

CS en PS zijn hier even groot. Dat is een uitkomst van de getallen, geen bewijs van eerlijkheid. De grafiek vertelt bijvoorbeeld niet hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Samenvatting

Bereken eerst Q_e en P_e . CS ligt boven de prijs; PS eronder. Beide liggen tussen de betreffende lijn en de prijs. $TS = CS + PS$. Vergelijk voor extra handel betalingsbereidheid met MK. Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

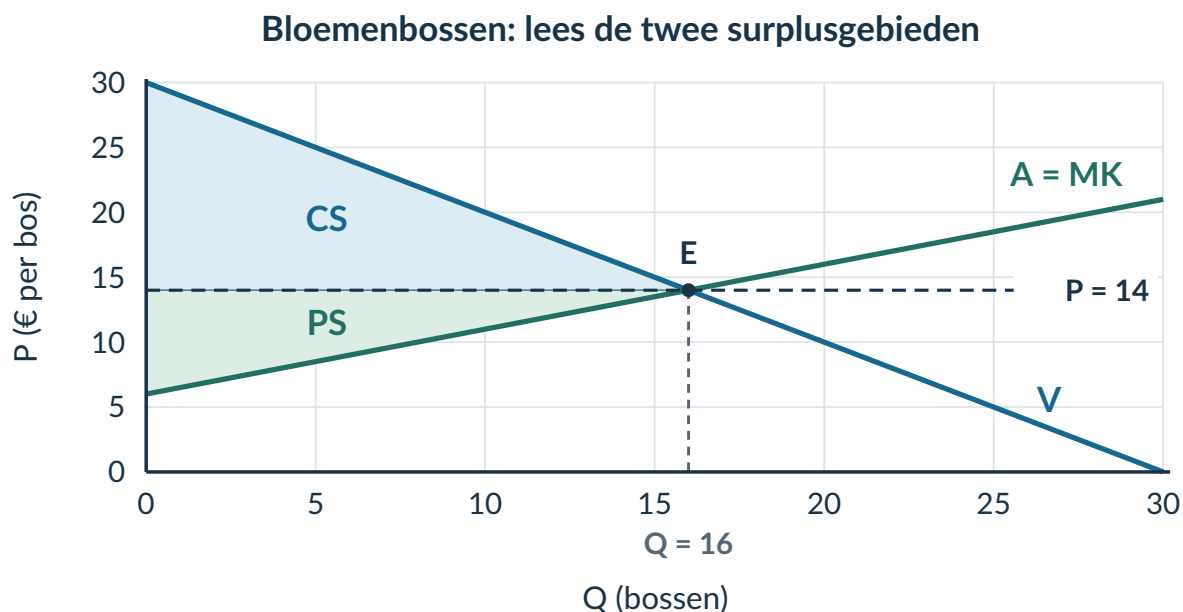
2.3.2 • Gebieden lezen met volledige steun

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Bloemenbossen

Vraag: $P = 30 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per bos bloemen, Q in bossen. Binnen deze grafiek stelt de aanbodlijn de MK voor. Alle transacties in het vrije evenwicht vinden plaats.



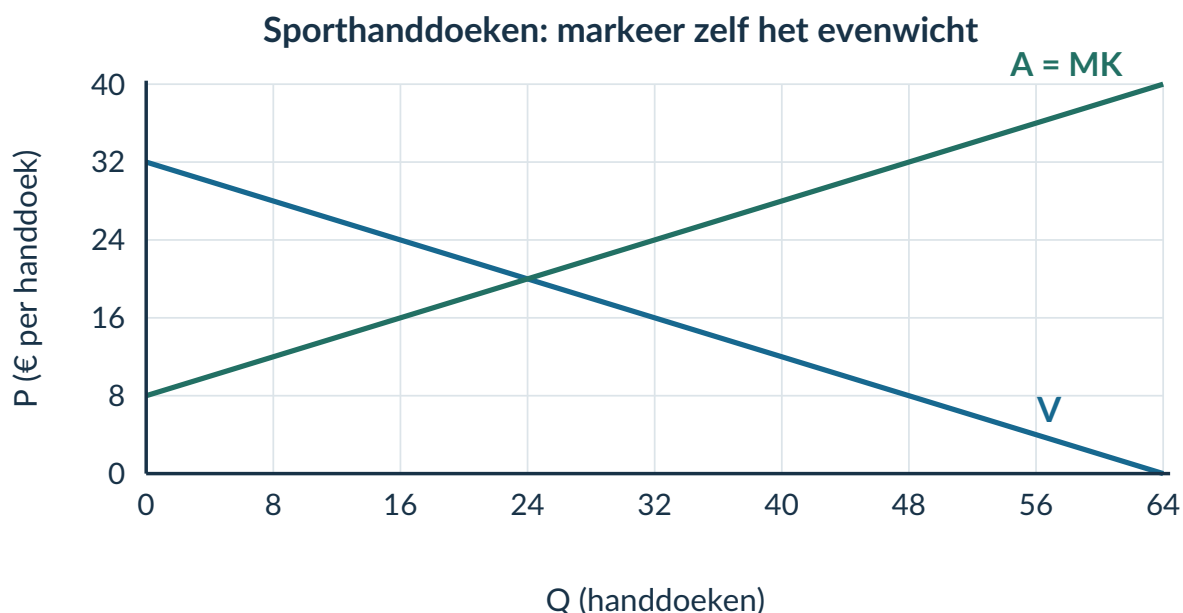
Figuur 5 • Het evenwicht en de arceringen zijn al gegeven. Controleer de getallen voordat je gebieden berekent.

- Vul de evenwichtsberekening aan: $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = \dots Q \rightarrow Q_e = \dots$ en $P_e = \dots$.
- Vul in en bereken: $CS = \frac{1}{2} \times 16 \times (\dots - 14)$. $PS = \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - \dots)$. Bereken ook TS.
- Bij $Q = 10$ is de betalingsbereidheid € 20 en MK € 11. Bij $Q = 20$ zijn deze bedragen € 10 en € 16. Geef per hoeveelheid aan of een extra transactie TS verhoogt of verlaagt. Noteer het verschil.
- Leg met de lijnen uit waarom verder handelen tot $Q = 16$ gezamenlijk voordeel oplevert, maar handelen voorbij $Q = 16$ niet.

2.3.2 • Markeringen toevoegen; twee effecten scheiden

Opgave 4 • Sporthanddoeken

Vraag: $P = 32 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 8 + 0,5Q$. P is in euro per handdoek, Q in handdoeken. De aanbodlijn geeft de MK weer.



Figuur 6 • De lijnen zijn gegeven. Je voegt zelf het evenwicht, de prijs en de twee surplusgebieden toe.

- Bereken Q_e en P_e . Markeer het evenwicht en arceer CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste eenheden.
- Vergelijk betalingsbereidheid en MK bij $Q = 16$ en bij $Q = 32$. Leg uit waarom het evenwicht het grootste TS geeft.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij één transactie

Een mok kost € 10. De koper heeft er eerst € 14 voor over; de MK zijn € 6. Daarna stijgt de betalingsbereidheid naar € 16 en dalen de MK naar € 5. De prijs blijft € 10; dezelfde transactie gaat door.

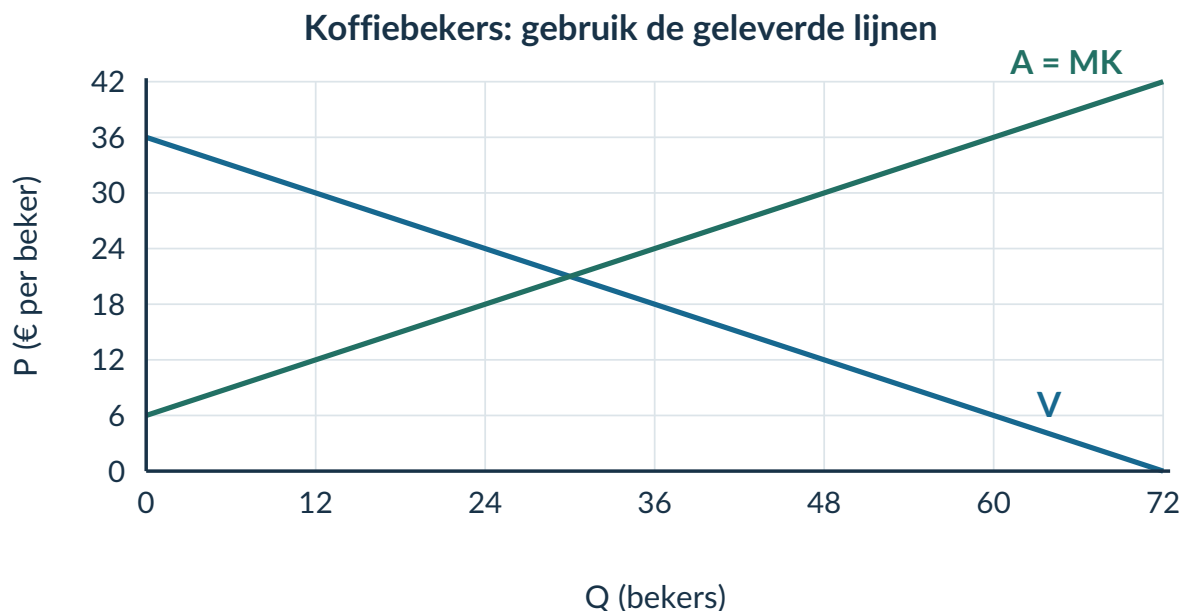
- Bekijk alleen de hogere betalingsbereidheid. Hoe verandert het kopersvoordeel?
- Bekijk alleen de lagere MK. Hoe verandert het verkopersvoordeel?
- Hoeveel neemt het gezamenlijke voordeel toe als beide veranderingen plaatsvinden?
- 'De twee effecten heffen elkaar op, want één bedrag stijgt en het andere daalt.' Leg uit waarom dat onjuist is.

2.3.2 • Zelf evenwicht, gebieden en betekenis verbinden

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Herbruikbare koffiebekers

Vraag: $P = 36 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per beker, Q in bekers. De aanbodlijn is in dit model de MK-lijn. Gebruik de gegeven grafiek.



Figuur 7 • Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Bereken en markeer Q_e en P_e . Arceer en benoem CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk de betalingsbereidheid met MK bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Geef aan wat een extra transactie met TS doet.
- Verklaar waarom TS maximaal is bij het evenwicht. Leg ook uit waarom dat geen bewijs van een eerlijke verdeling is.

Opgave 7 • Twee begrippen, twee uitspraken

Een verkoper heeft € 80 producentensurplus. Zijn vaste kosten zijn niet gegeven.

- Mag je zijn winst gelijkstellen aan € 80? Leg uit.
- Op een markt is CS € 300 en PS € 100. Bereken TS. Bewijst dit verschil dat de markt niet efficiënt is? Licht toe.

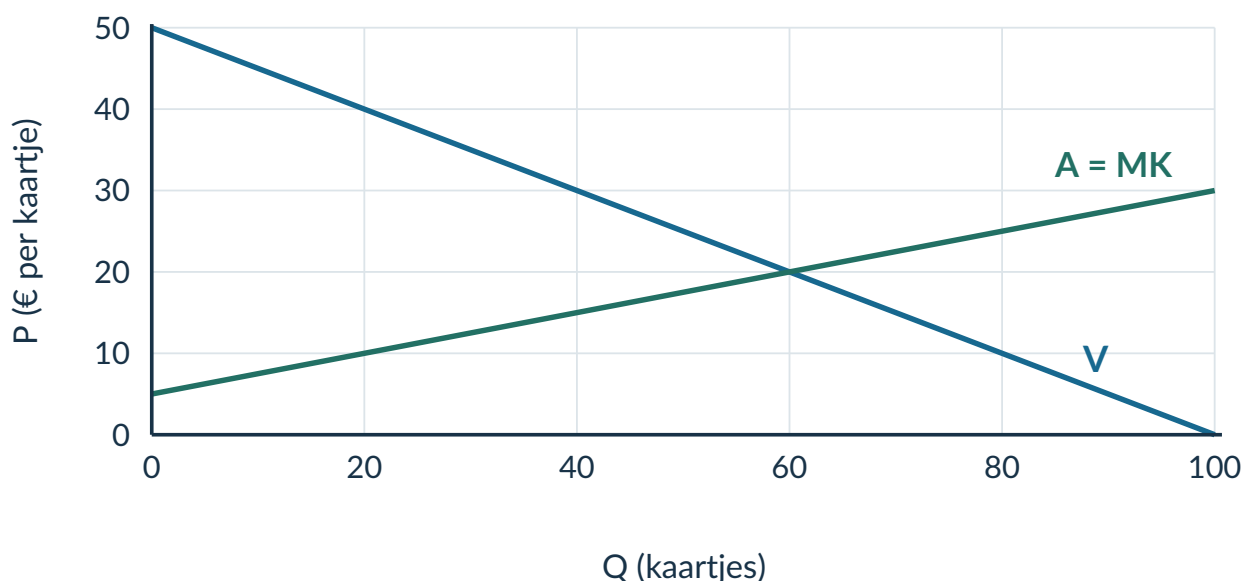
2.3.2 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes — gegevens

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 8 • Basisgrafiek bij opgave 8. Vraag en aanbod zijn al getekend. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Marginale vergelijking

Q	Betalingsbereidheid volgens vraaglijn	Marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Notatie

De inverse aanbodlijn geeft de prijs bij een aangeboden hoeveelheid. In deze opgave lees je die prijs ook als de marginale kosten. Je gebruikt dezelfde Q voor de vergelijking met de vraaglijn.

2.3.2 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 8 • Concertkaartjes — vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk met de tabel bij $Q=50$ en $Q=70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.
- Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Dezelfde handel, een andere prijs

Voor één transactie zijn de betalingsbereidheid € 30 en de MK € 10. Vergelijk een prijs van € 15 met een prijs van € 25. De transactie gaat in beide gevallen door.

Beredeneer wat er verandert voor de koper, de verkoper en hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je uit alleen een andere prijs niet automatisch een kleiner TS kunt afleiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Marginale kosten (§2.1.3)

TK stijgt van € 240 bij $Q = 40$ naar € 280 bij $Q = 50$. Bereken de marginale kosten per extra product over dit interval.

Opgave 11 • Prijselasticiteit (§2.2.1)

De prijs stijgt met 10%; de gevraagde hoeveelheid daalt met 5%. Bereken Ev en benoem of de vraag prijselastisch of prijsinelastisch is.

2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Op de postemarkt uit §2.3.2 zijn bij vrij handelen 20 transacties mogelijk tegen € 20. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen** toe, tegen **€ 22**. Het systeem kan technisch minstens 20 transacties verwerken. De boekingsgrens kan zonder kosten worden verruimd.

Lesdoelen

Je kunt Pareto-efficiëntie uitleggen en toepassen; vraag, aanbod en werkelijke transacties onderscheiden; CS, PS en TS bij een boekingsgrens berekenen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en efficiëntie onderscheiden van eerlijkheid.

Eerst vaststellen wie echt handelt

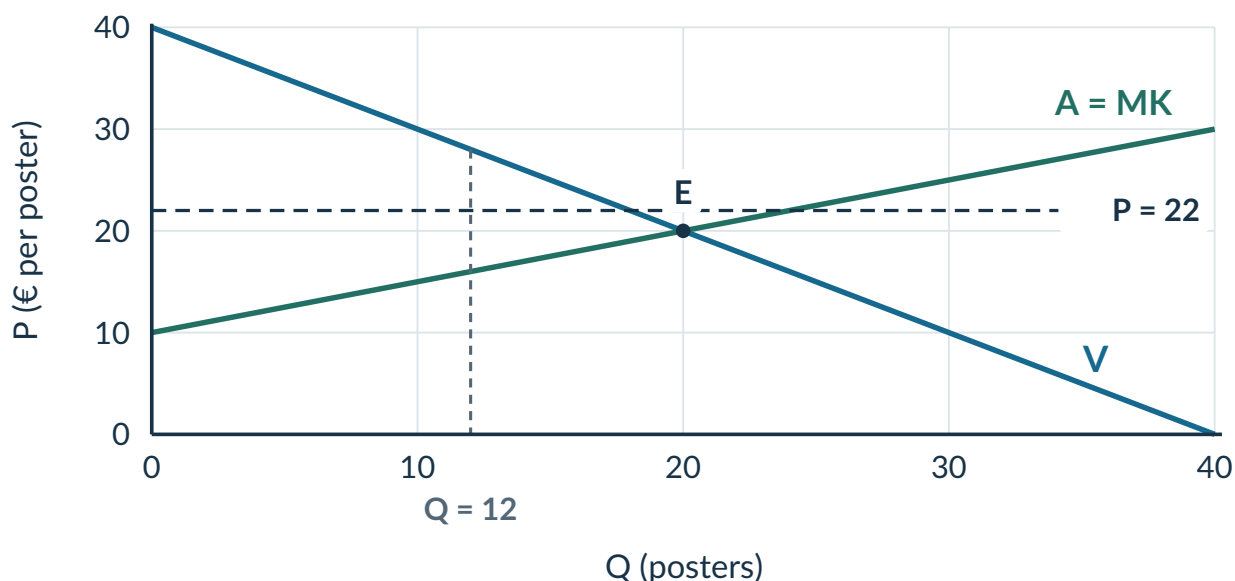
Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod: $P = 10 + 0,5Q$. De aanbodlijn is de MK-lijn. Bij $P = 22$ is de gevraagde hoeveelheid 18 en de aangeboden hoeveelheid 24.

Vraag: $22 = 40 - Q_d \rightarrow Q_d = 18$

Aanbod: $22 = 10 + 0,5Q_s \rightarrow Q_s = 24$

Boekingsgrens: 12 $\rightarrow$ werkelijk verkocht: 12 posters

Posters: een boekingsgrens van 12



Figuur 1 · E is het vrije evenwicht. De stippellijn bij $Q = 12$ stopt de handel vóór dat punt.

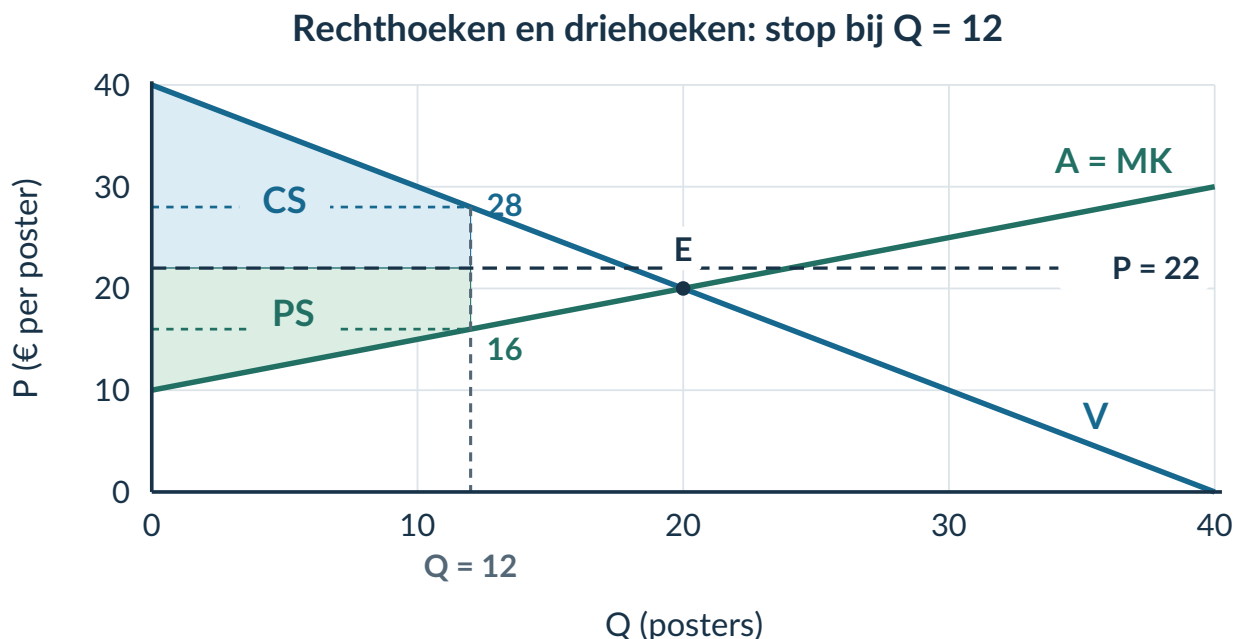
De **12 vragers met de hoogste betalingsbereidheid** kopen bij de **aanbieders met de laagste MK**. Die afspraak is nodig om de surplusgebieden te bepalen.

Q_d is de gevraagde hoeveelheid en Q_s de aangeboden hoeveelheid. Dat zijn dezelfde begrippen als Q_v en Q_a in boek 1. De grens is bindend: zij ligt onder zowel Q_d als Q_s en houdt daardoor mogelijke transacties tegen.

2.3.3 • Het surplusgebied is niet altijd een driehoek

Stop bij het werkelijk verkochte aantal

Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$. De MK zijn $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De prijs is € 22. Ook de laatste koper en verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2 • De horizontale hulplijnen door € 28 en € 16 splitsen de gebieden. Beide oppervlakken stoppen bij $Q = 12$.

Consumentensurplus: rechthoek plus driehoek

De eerste 12 kopers hebben allemaal minstens $28 - 22 = \text{€ } 6$ voordeel. Dat vormt een rechthoek. Daarboven ligt een driehoek: sommige kopers hebben meer dan € 28 over voor de poster.

$$\text{Rechthoek: } 12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

$$\text{Driehoek: } \frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

Producentensurplus: dezelfde aanpak, andere grenzen

De MK lopen van € 10 tot € 16. Alle verkopers krijgen € 22. Splits daarom bij de hulplijn op € 16.

$$\text{Rechthoek: } 12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

$$\text{Driehoek: } \frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Niet automatisch $\frac{1}{2} \times Q \times \text{het grootste prijsverschil}$

Bij de boekingsgrens hebben de laatste kopers en verkopers nog voordeel. Het gebied eindigt daarom niet in een punt op de prijslijn. Alleen een driehoek berekenen zou een deel overslaan.

2.3.3 • Voordeel dat niemand ontvangt

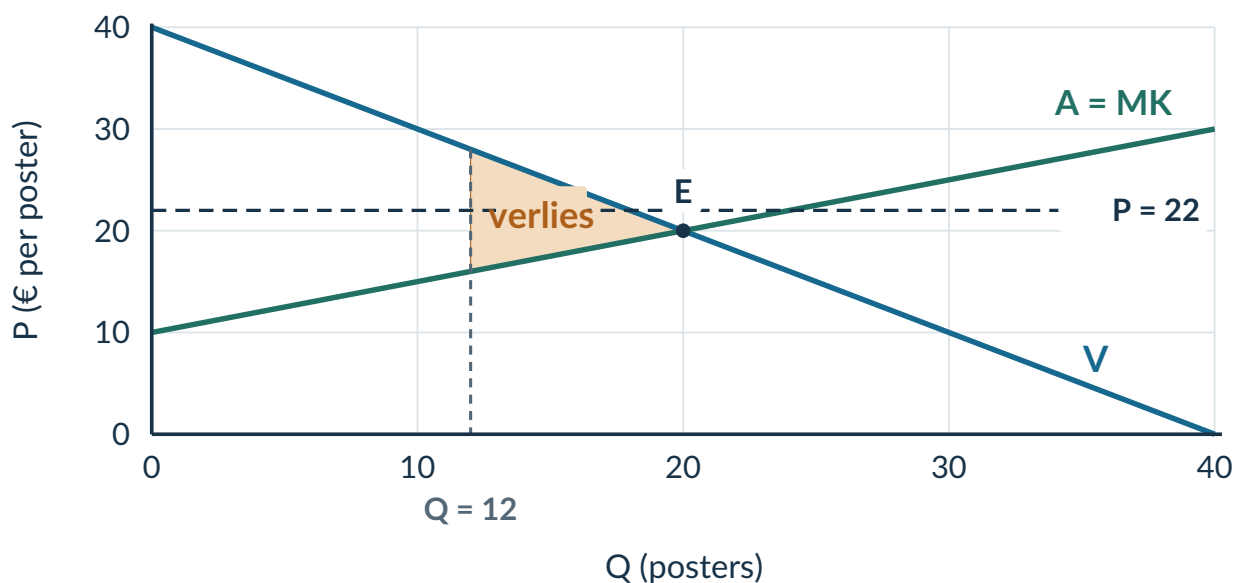
Vergelijk de twee totale surplussen

Zonder beperking was CS = € 200 en PS = € 100, samen € 300. Bij de boekingsgrens zijn de bedragen € 144 en € 108, samen € 252. Er is € 48 minder gezamenlijk voordeel.

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het maximaal haalbare totaal surplus en het werkelijk gerealiseerde totaal surplus binnen het gegeven model.

Gemiste voordelen: het welvaartsverlies



Figuur 3 • Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt de betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van die niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Er zijn twee manieren om hetzelfde verlies te berekenen.

Via de totalen: $\text{verlies} = 300 - 252 = € 48$

Via het gebied: $\text{verlies} = \frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$

$\text{verlies} = \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = € 48$

De basis is het aantal gemiste transacties: 8 posters. De hoogte is het verschil tussen betalingsbereidheid en MK bij de grens: € 12 per poster. Niet het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs.

Een verschuiving van voordeel is iets anders

PS stijgt van € 100 naar € 108. Toch daalt TS. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers, terwijl een ander deel door minder handel verloren gaat.

Voor de één meer, samen toch minder

Een stijging van PS bewijst niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat. Vergelijk altijd CS + PS vóór en na.

2.3.3 • Kan iemand erop vooruit zonder nadeel voor anderen?

Paretoverbetering

Een haalbare verandering waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en niemand erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

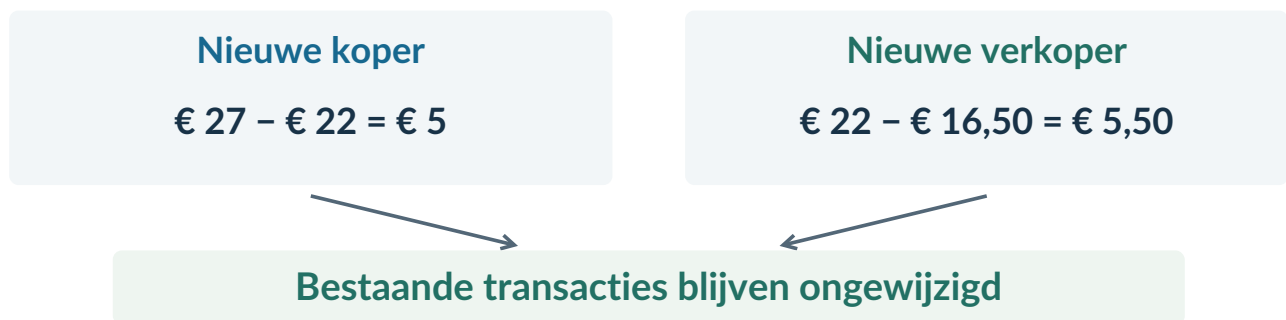
Een situatie is Pareto-efficiënt als er geen haalbare verandering meer is die iemand beter af maakt zonder iemand anders slechter af te maken.

Toepassen op de postemarkt

Na kosteloze verruiming kan de 13e poster worden geboekt tegen € 22. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen.

Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50. Beide nieuwe partijen hebben voordeel:

De 13e poster kan nog worden verhandeld



Figuur 4 • Er bestaat een haalbare extra transactie die beide nieuwe partijen helpt en niemand schaadt. De grens van 12 is dus niet Pareto-efficiënt.

Bewijs het in drie stappen

1. Laat zien dat de koper én verkoper voordeel kunnen hebben.
2. Benoem waarom de extra transactie haalbaar is.
3. Benoem waarom bestaande partijen niet slechter af zijn.

Een hoger TS is niet automatisch een Paretoverbetering

De overgang naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die hele overgang is dus niet automatisch een Paretoverbetering.

De ene extra transactie tegen dezelfde prijs bewijst al dat de situatie met 12 boekingen niet Pareto-efficiënt is.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk

Zelfs als geen Paretoverbetering meer mogelijk is, kan het voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Een boekingsgrens volledig doorrekenen

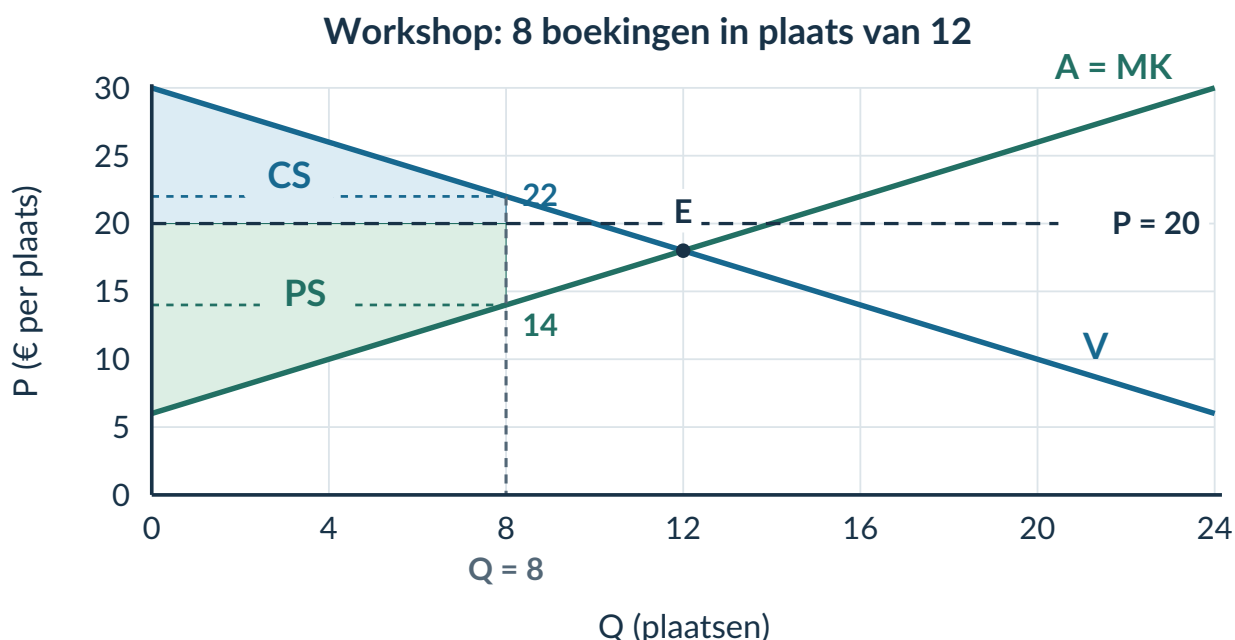
Uitgewerkt voorbeeld

Voor workshopplaatsen gelden $P = 30 - Q$ en $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats, Q in plaatsen. Aanbod geeft MK weer. Het vrije evenwicht is $Q_e = 12$, $P_e = € 18$. CS en PS zijn dan elk € 72; TS is € 144.

Een regel beperkt boekingen tot **8 plaatsen tegen € 20**, terwijl er technisch minstens 12 plaatsen zijn. De 8 hoogste betalingsbereidheden en de 8 laagste MK bepalen wie handelt. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk.

1 • Definitie. Pareto-efficiënt betekent dat geen haalbare verandering iemand beter kan maken zonder iemand anders slechter te maken.

2 • Werkelijke transacties. Bij $P = 20$: $Q_d = 30 - 20 = 10$. Uit $20 = 6 + Q_s$ volgt $Q_s = 14$. De grens van 8 ligt onder beide hoeveelheden. Er handelen dus **8** vragers en aanbieders volgens de genoemde toewijzing.



Figuur 5 • Bij $Q = 8$ lees je € 22 op de vraaglijn en € 14 op de MK-lijn af. Gebruik die hoogten om de gebieden te splitsen.

3 • Surplussen. Elk gebied bestaat uit twee delen.

$$CS = 8 \times (22 - 20) + \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22)$$

$$CS = 16 + 32 = € 48$$

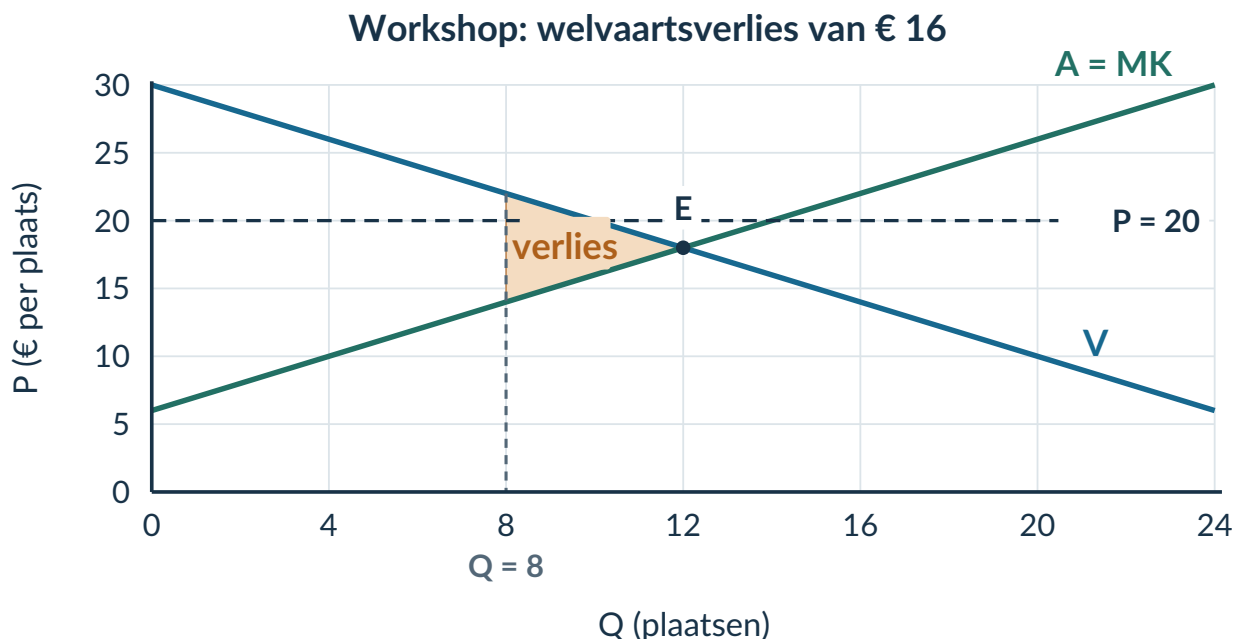
$$PS = 8 \times (20 - 14) + \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6)$$

$$PS = 48 + 32 = € 80$$

2.3.3 • Het verlies en de Pareto-uitleg controleren

Vervolg uitgewerkt voorbeeld

4 • **Totaal en verlies.** $TS = 48 + 80 = \text{€ } 128$. Het verschil met het vrije evenwicht is $144 - 128 = \text{€ } 16$.



Figuur 6 • Arceer tussen de vraaglijn en de MK-lijn, van 8 tot 12 plaatsen. De prijs van € 20 is niet de hoogte van deze driehoek.

Controle via basis en hoogte: $\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = \text{€ } 16$.

5 • **Pareto toepassen.** Voor een mogelijke 9e transactie geeft de vraaglijn € 21 betalingsbereidheid en de aanbodlijn € 15 MK. Bij $P = 20$ hebben de nieuwe koper en verkoper allebei voordeel. Verruiming is kosteloos en technisch mogelijk; bestaande transacties blijven gelijk. Daarom zijn 8 transacties hier **niet Pareto-efficiënt**.

6 • **Verdeling.** PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Een hoger PS is dus geen bewijs van efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat die verdeling eerlijker is.

Samenvatting

Bepaal Q_d , Q_s én de werkelijke transacties. Gebruik de toewijzingsregel. Splits CS en PS zo nodig in een rechthoek en driehoek. Vergelijk TS of bereken de gemiste driehoek. Voor een Paretoverbetering moeten haalbaarheid én geen nadeel voor anderen vaststaan.

2.3.3 • Ophalen en de eerste berekening met steun

Startupgaven

Opgave 1 • Gebieden ophalen (§2.3.2)

In een vrij evenwicht is $Q = 20$ en $P = 15$. De rechte vraaglijn snijdt de P-as bij 25 en de rechte MK-lijn bij 5. Bereken CS, PS en TS. P is in euro per product.

Opgave 2 • Pareto of alleen een hoger totaal?

Een verandering geeft koper A € 8 extra voordeel, maar verkoper B € 3 minder. Anderen merken niets. Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

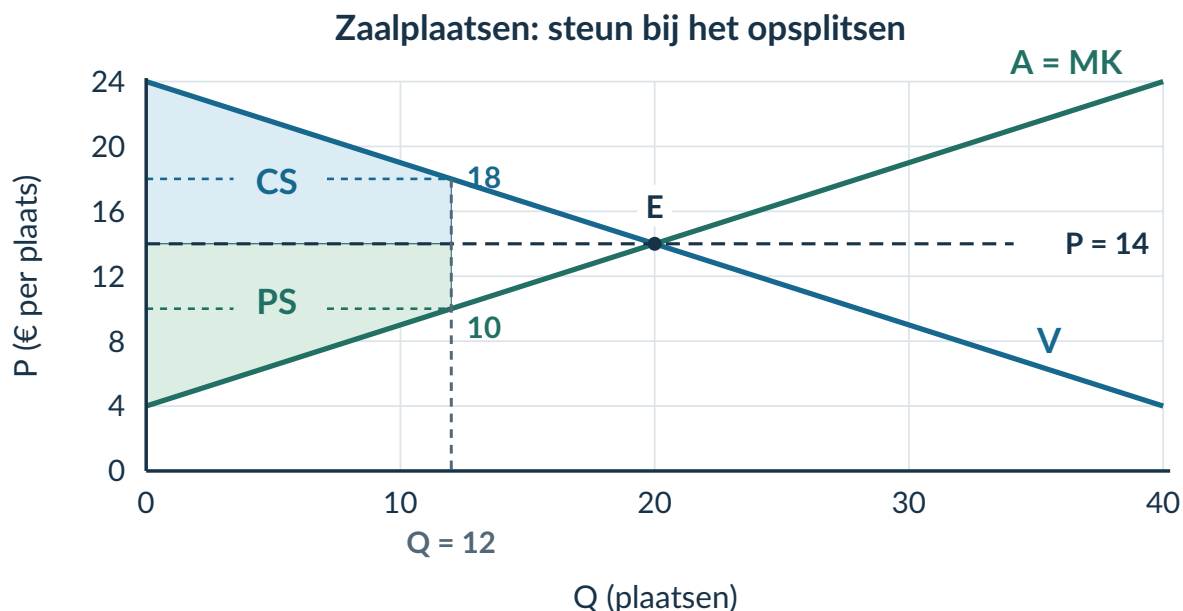
Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Zaalplaatsen

Vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per plaats. Vrij: $Q_e = 20$, $P_e = 14$, TS = € 200. Een kosteloos verruimbare grens staat 12 boekingen toe tegen $P = 14$. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK worden gekozen; uitbreiding kan zonder anderen te schaden.



Figuur 7 • De gebieden en horizontale hulplijnen zijn gegeven.

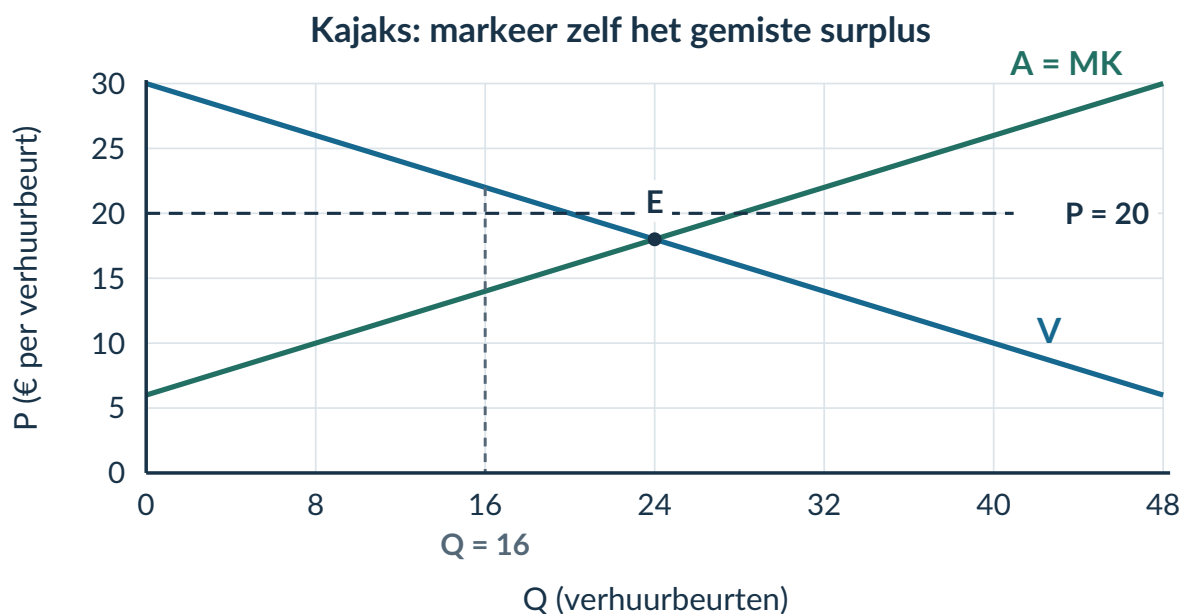
- Bereken Q_d en Q_s . Leg uit waarom toch maar 12 transacties plaatsvinden.
- Vul in: $CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18)$. Bereken ook PS, TS en het verlies.

2.3.3 • Minder hulp: zelf gebieden en een conclusie kiezen

Opgave 4 • Kajakverhuur

Vraag: $P = 30 - 0,5Q$. Aanbod/MK: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per verhuurbeurt; Q in verhuurbeurten. Vrij: $Q_e = 24$ en $P_e = 18$; $TS = € 288$.

Een kosteloos verruimbare boekingsgrens beperkt het aantal tot 16, tegen $P = 20$. Er is technisch ruimte voor minstens 24 transacties. De huurders met de hoogste betalingsbereidheid handelen met de verhuurders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties gelijk.



Figuur 8 • Splits zelf de gebieden. De lijnen en de boekingsgrens zijn al aangegeven.

- Bereken Q_d en Q_s bij $P = 20$ en verklaar de 16 werkelijke transacties.
- Bij $Q = 16$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. Bereken CS, PS, TS en het welvaartsverlies. Arceer het verlies.
- Bij een mogelijke 17e transactie zijn de betalingsbereidheid € 21,50 en MK € 14,50. Leg uit waarom de situatie met 16 transacties niet Pareto-efficiënt is. Noem ook haalbaarheid en het gevolg voor bestaande partijen.
- 'PS stijgt ten opzichte van het vrije evenwicht. Dus niemand gaat erop achteruit.' Beoordeel dit met CS en PS vóór en na.

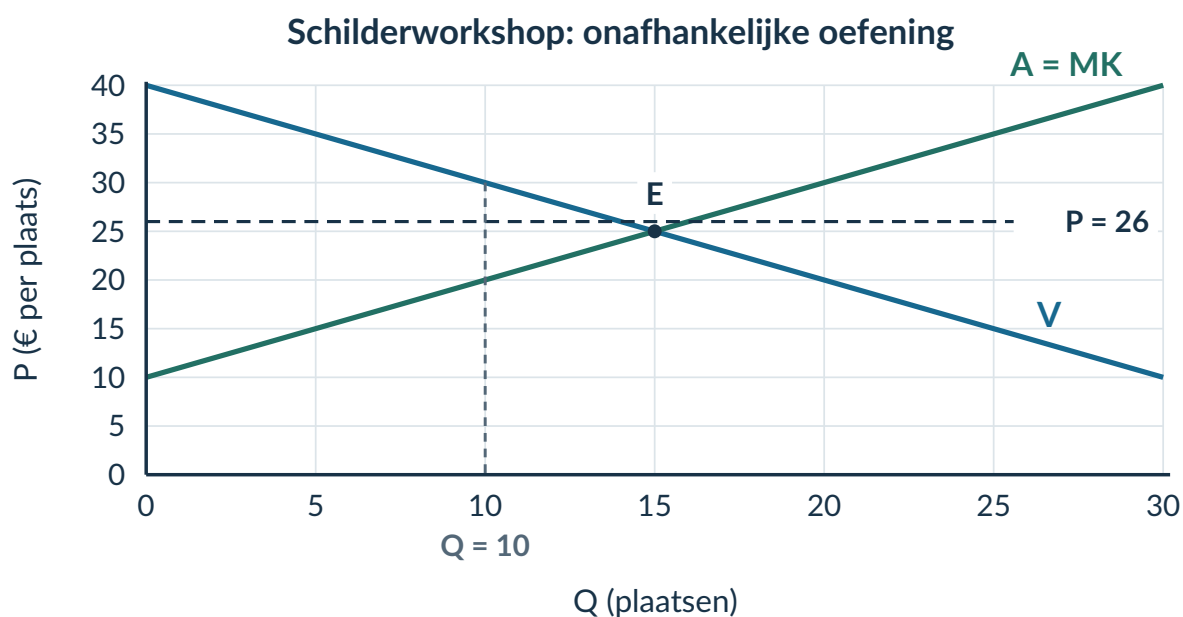
2.3.3 • Zelfstandig een boekingsregel beoordelen

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Schilderworkshop

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + Q$. P is in euro per plaats; Q in plaatsen. Vrij: $Q_e = 15$, $P_e = 25$ en $TS = € 225$.

Een boekingsregel staat 10 plaatsen toe tegen $P = 26$. Er zijn technisch minstens 15 plaatsen. Verruiming is kosteloos. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt; prijs en bestaande transacties blijven bij verruiming gelijk.



Figuur 9 • Gebruik de geleverde grafiek; teken de twee lijnen niet opnieuw.

- Omschrijf Pareto-efficiëntie.
- Bereken Q_d en Q_s . Verklaar het werkelijke aantal transacties en wie er handelen.
- Bereken CS , PS en TS met de juiste gebieden en eenheden.
- Bereken en arceer het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- Gebruik de betalingsbereidheid en MK van de mogelijke 11e transactie om de Pareto-efficiëntie te beoordelen.
- Leg uit waarom een hoger TS niet bewijst dat een verdeling eerlijker is.

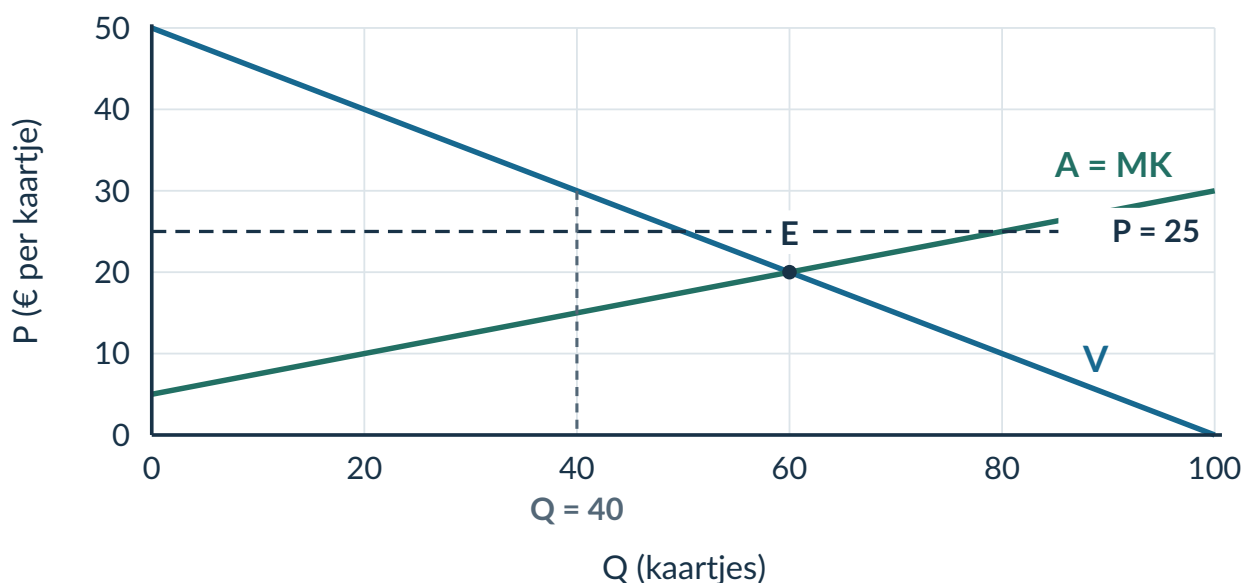
2.3.3 • Doel oefening • bronnen

Doel oefening

Opgave 6 • Concertkaartjes — gegevens

Gebruik opnieuw vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. Het vrije evenwicht is $Q=60$ en $P=€20$, met $CS=€900$, $PS=€450$ en $TS=€1.350$. Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op €25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes, hoewel het platform technisch minstens 60 transacties kan verwerken. De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid en worden geleverd door de aanbieders met de laagste marginale kosten. Daardoor vinden precies 40 transacties plaats. Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doel oefening



Figuur 10 • Basisgrafiek bij opgave 6. Het vrije evenwicht E, $P = 25$ en $Q = 40$ zijn aangegeven. De vragen staan op de volgende pagina.

Dezelfde markt, een andere uitkomst

Vergelijk de werkelijke handel onder de reserveringsregel met het gegeven vrije evenwicht. Gebruik bij de gebieden uitsluitend de transacties die onder de regel plaatsvinden.

2.3.3 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 6 • Concertkaartjes — vragen

- a) Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
- b) Bereken bij $P=€25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_d) en aangeboden hoeveelheid (Q_s). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.
- c) Bereken bij 40 transacties en $P=€25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregels.
- d) Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q=40$ en $Q=60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.
- e) Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
- f) Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 • De verborgen voorwaarde

Een extra transactie helpt koper en verkoper. Om haar mogelijk te maken moet iemand anders echter € 8 betalen, zonder vergoeding. Is het extra handelsvoordeel genoeg om een Paretoverbetering te bewijzen? Leg uit.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8 • Omzet en winst (§2.1.2)

Een verkoper ontvangt € 900 omzet en maakt € 760 totale kosten. Bereken de winst.

Opgave 9 • Eenheden (§2.3.1)

Een surplusdriehoek heeft basis 80 kaartjes en hoogte € 12 per kaartje. Bereken het surplus met de juiste eenheid.

2.3.4 Gemengde opgaven

In deze paragraaf combineer je de stof uit het hoofdstuk. Je kiest zelf welke gegevens, gebieden en berekeningen nodig zijn. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen een evenwicht en surplussen berekenen; bij een boekingsregel de juiste gebieden kiezen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en een efficiëntieclaim beoordelen zonder efficiëntie met eerlijkheid te verwarren.

Werkwijze

Gebruik opgave 1 als korte start. Opgave 2 combineert de hoofdstukvaardigheden. Opgave 3 is de doeloefening. Opgave 4 is een denkertje. Met opgaven 5–7 haal je eerder geleerde stof op.

Opgave 1 • Lesplaatsen bij een surfschool

Een markt voor lesplaatsen heeft vraag $P = 60 - Q$ en aanbod $P = 12 + Q$. P is in euro per lesplaats, Q in lesplaatsen. Binnen het model geeft de aanbodlijn de marginale kosten weer. Er zijn geen extra handelskosten of gevolgen voor anderen.

Een informatiekaart vermeldt ook dat een van de scholen 5.000 volgers heeft. De markt is in het vrije evenwicht.

- Selecteer de gegevens die nodig zijn om het evenwicht te berekenen. Noem het gegeven dat je niet nodig hebt.
- Bereken Q_e en P_e .
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk bij $Q = 30$ de betalingsbereidheid en MK. Leg uit wat een extra transactie daar met TS doet.
- Een leerling zegt: 'Een maximaal TS betekent dat alle kopers evenveel voordeel hebben.' Beoordeel deze uitspraak.

Een volledig antwoord

Een berekening bevat een passende formule, ingevulde getallen, een uitkomst en een eenheid. Bij een uitleg verbind je een getal of grafiekkenmerk met de economische conclusie.

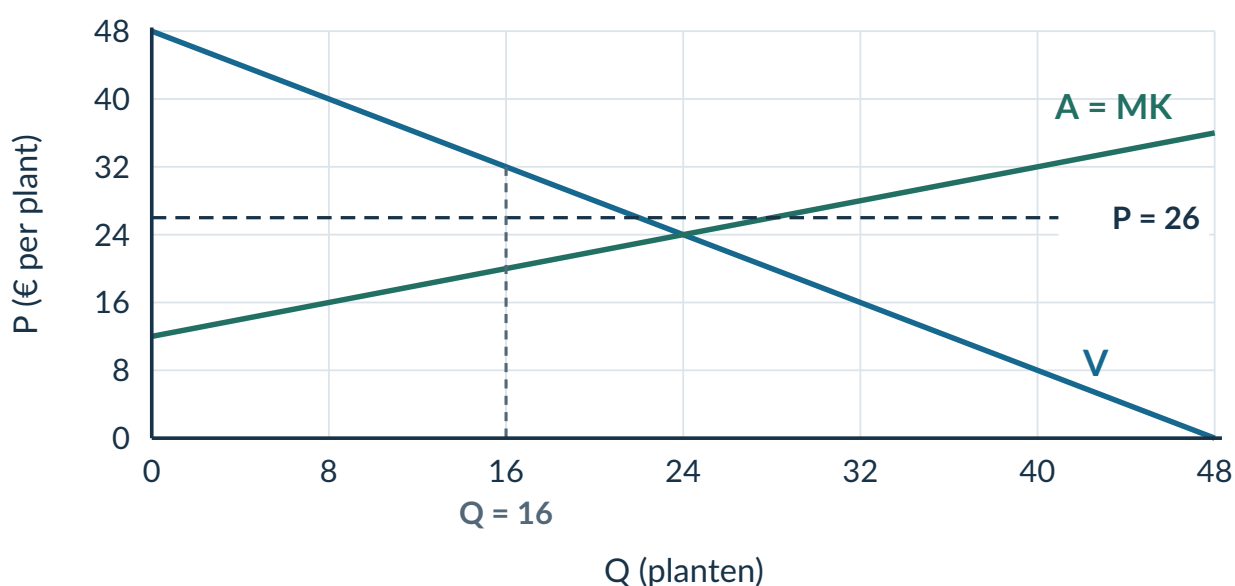
2.3.4 • Plantenmarkt • bronnen

Opgave 2 • Plantenmarkt – gegevens

Vraag: $P = 48 - Q$. Aanbod: $P = 12 + 0,5Q$. P is in euro per plant, Q in planten. Binnen dit model is de aanbodlijn de MK-lijn. In het vrije evenwicht handelen de marktpartijen zonder boekingsgrens.

Een reserveringsregel zet de prijs op € 26 en laat maximaal **16 boekingen** toe. Het systeem kan technisch minstens 24 transacties verwerken. Verruiming kost niets. De 16 planten gaan naar de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en komen van de aanbieders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties ongewijzigd.

Plantenmarkt: twee situaties vergelijken



Figuur 1 • Basisgrafiek bij opgave 2. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Gegevens bij de boekingsgrens

Hoeveelheid	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
$Q = 16$	€ 32 per plant	€ 20 per plant
Mogelijke 17e transactie	€ 31	€ 20,50

Een lokale krant meldt dat planten in gele potten populair zijn. Dit gegeven verandert de hierboven gegeven functies niet.

2.3.4 • Plantenmarkt • vergelijken en beoordelen

Opgave 2 • Plantenmarkt – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken het vrije evenwicht en markeer het in de grafiek. Bereken CS, PS en TS in dat evenwicht.
- Bereken Q_d en Q_s bij $P = € 26$. Leg uit waarom het werkelijke aantal transacties 16 is. Noem welke kopers en verkopers handelen.
- Bereken CS, PS en TS onder de reserveringsregel. Gebruik rechthoeken en driehoeken en noteer de eenheden.
- Bereken het welvaartsverlies op twee manieren: via het verschil in TS en via een driehoek. Arceer en benoem het gebied in de grafiek.
- Een aanbieder zegt: 'Ons gezamenlijke PS is hoger dan in het vrije evenwicht. De reserveringsregel is dus efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met de berekende totalen én de mogelijke 17e transactie.
- Een koper vindt de reserveringsregel oneerlijk. Bewijst jouw berekening dat oordeel? Licht toe.

Controleer de samenhang

Zijn de gebieden gebaseerd op 16 werkelijke transacties, niet op alle gevraagde of aangeboden planten? Geven beide manieren hetzelfde welvaartsverlies? Noemt je Pareto-uitleg zowel voordeel als haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen?

Voor je naar de doeloefening gaat

Kijk bij een fout niet alleen naar het eindgetal. Zoek de eerste stap waar het misging. Was dat de hoeveelheid, het gebied, de hoogte, de eenheid of de economische conclusie?

Twee uitspraken die niet hetzelfde betekenen

'De verkopers ontvangen meer surplus' beschrijft een groepsvoordeel.

'Het totaal surplus is groter' beschrijft een gezamenlijke uitkomst.

'Niemand gaat erop achteruit' is nog een andere, sterkere uitspraak.

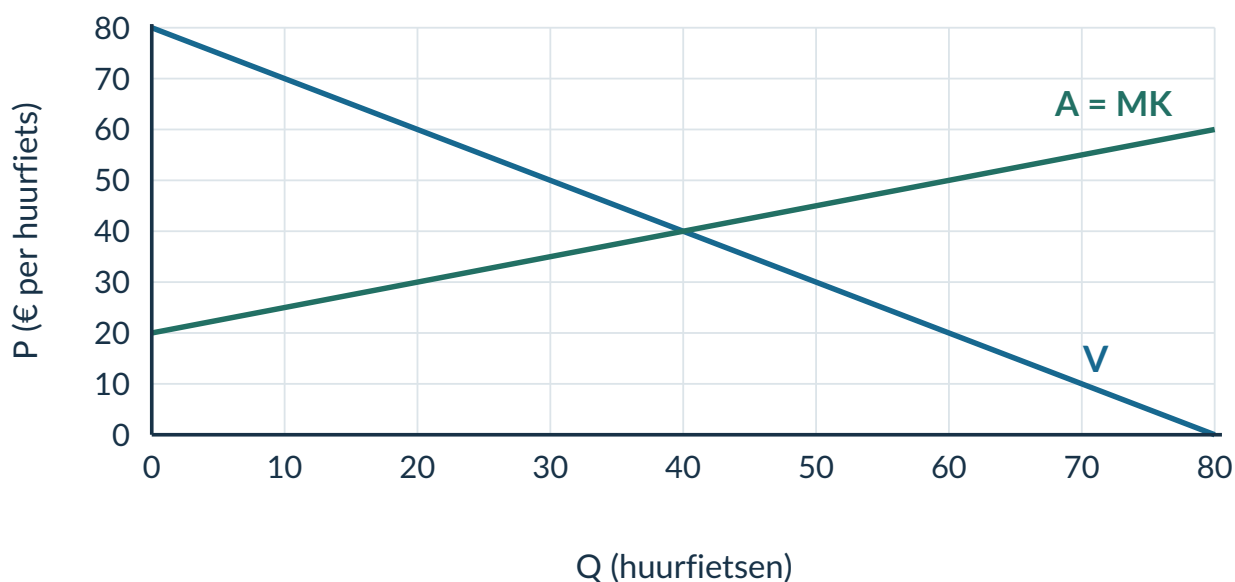
2.3.4 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 3 • Huurfietzen op een eiland — gegevens

Op een eiland worden huurfietzen verhandeld. Gebruik vraag $P=80-Q$ en aanbod $P=20+0,5Q$. Zonder beperking ontstaat een marktevenwicht. In het hoogseizoen zet een kosteloos verruimbare boekingsregel de transactieprijs op €45 en het aantal boekingen op maximaal 30, hoewel het platform technisch minstens 40 transacties kan verwerken. De 30 fietsen gaan naar de huurders met de hoogste betalingsbereidheid en worden aangeboden door de verhuurders met de laagste marginale kosten. Bij verruiming blijven de prijs en bestaande transacties ongewijzigd. Een bron vermeldt ook dat de meeste fietsen blauw zijn; dat gegeven is economisch niet relevant.

Huurfietzen: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 2 • Basisgrafiek bij de doeloefening. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Hulpcijfers bij de boekingsregel

Toestand	Qd	Qs	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
P = € 45 en Q = 30	35	50	€ 50 bij Q = 30	€ 35 bij Q = 30
Mogelijke 31e transactie	—	—	€ 49	€ 35,50

Omdat $Q_d = 35$ en $Q_s = 50$, is de boekingsgrens van 30 bindend. P is in euro per huurfiets en Q in huurfietsen. Binnen deze opgave lees je de aanbodlijn als MK.

2.3.4 • Doeloefening • vragen

Opgave 3 • Huurfietsen op een eiland – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

1. Selecteer de gegevens die nodig zijn om het vrije evenwicht te berekenen, noem het irrelevante gegeven en bereken P_e en Q_e .
2. Bereken bij het vrije evenwicht CS, PS en TS.
3. Bereken bij 30 transacties en $P = €45$ met de gegeven allocatieregels CS, PS en TS. Gebruik de hulpcijfers en alleen rechthoeken en driehoeken.
4. Bereken het welvaartsverlies en arceer dit in de basisgrafiek. Benoem basis en hoogte; teken de vraag- en aanbodlijn niet opnieuw.
5. Een verhuurder zegt: 'PS is bij de beperking hoger, dus de uitkomst is Pareto-efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met beide TS-waarden en de gegeven betalingsbereidheid en marginale kosten van de 31e transactie.
6. Leg uit waarom de efficiëntievergelijking niet bepaalt welke uitkomst eerlijker is.

Loop je antwoord eenmaal na

Je hebt twee situaties doorgerekend. Staat bij elke uitkomst duidelijk bij welke situatie zij hoort? Je hebt één efficiëntieclaim beoordeeld. Is het verschil tussen een groter PS, een groter TS en een Paretoverbetering zichtbaar in je uitleg?

De kern in je eigen woorden

Je hoeft niet opnieuw alle getallen op te schrijven. Lees je antwoord op vraag 5 hardop na. Is voor iemand die de grafiek nog niet begrijpt duidelijk **waarom extra handel in deze situatie mogelijk is zonder anderen te schaden?**

Een correcte berekening en een passende economische verklaring horen bij elkaar. Het eindbedrag alleen vertelt nog niet wie voordeel mist en waarom.

2.3.4 • Denkertje en verbinding met eerdere stof

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 4 • Wie mag er verkopen?

Twee kopers hebben € 30 en € 24 over voor elk één product. Drie aanbieders kunnen elk één product leveren; hun MK zijn € 5, € 11 en € 20. Er worden twee producten verkocht tegen € 22 per stuk.

Vergelijk verkoop door de aanbieders met MK € 5 en € 11 met verkoop door die met MK € 5 en € 20. Bereken het gezamenlijke voordeel in beide gevallen. Leg uit waarom hetzelfde aantal transacties tegen dezelfde prijs niet altijd hetzelfde TS oplevert.

Eerder geleerde stof combineren

Opgave 5 • Elasticiteit en omzet (§2.2)

P stijgt van € 10 naar € 12; Q daalt van 100 naar 90. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

- Bereken E_v en de omzet vóór en na de verandering.
- Kun je met alleen deze gegevens ook CS en PS berekenen? Leg uit wat er ontbreekt.

Opgave 6 • Producentensurplus en winst (§2.1 en §2.3.2)

Een bedrijf heeft € 1.000 omzet, € 600 totale variabele kosten en € 250 totale constante kosten. Het gegeven producentensurplus is € 400.

- Bereken de winst.
- Leg uit waarom het PS en de winst hier niet gelijk zijn.

Opgave 7 • Twee uitkomsten naast elkaar

Maximaal TS is € 800. In situatie A geldt $CS = € 500$ en $PS = € 300$. In situatie B geldt $CS = € 350$ en $PS = € 430$.

- Bereken het welvaartsverlies in beide situaties.
- 'B is eerlijker, want het voordeel is daar gelijkmatiger verdeeld.' Is dit een uitkomst van de berekening of een waardeoordeel? Leg uit.

Hoofdstukoverzicht

1 • Hoeveelheid

Wie handelt er echt?

2 • Gebieden

CS boven P
PS onder P

3 • Berekenen

Bereken delen
tel daarna op

4 • Beoordelen

Efficiënt?
Ook eerlijk?

Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

Figuur 3 • Begin niet met een oppervlakteformule. Begin met de vraag welke producten daadwerkelijk worden verhandeld.

1 • Welke hoeveelheid hoort bij de situatie?

Gegeven prijs: vul P in de vraagfunctie in. Kijk of alle gevraagde producten ook worden verkocht.

Vrij evenwicht: stel vraag- en aanbodfunctie gelijk. Bereken Qe en daarna Pe.

Boekingsgrens: bereken zo nodig Qd en Qs. Gebruik de regel om de werkelijke transacties te bepalen. Controleer de toewijzing aan kopers en verkopers.

2 • Welke oppervlakken horen erbij?

CS: boven de prijs, onder de vraaglijn
PS: onder de prijs, boven de MK-lijn
TS = CS + PS

Stop beide gebieden bij de werkelijk verhandelde hoeveelheid. Een driehoek eindigt in een punt. Blijft er bij de laatste transactie nog voordeel over? Splits het gebied dan in een rechthoek en een driehoek.

3 • Berekenen en controleren

Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$
Rechthoek = basis $\times$ hoogte
Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

De hoogte van een verliesdriehoek is het verschil tussen betalingsbereidheid en MK bij de grens. Controleer het antwoord door ook het verschil in TS te berekenen. Hoeveelheid $\times$ euro per product geeft euro.

4 • Wat mag je concluderen?

Een positieve kloof tussen betalingsbereidheid en MK wijst op gezamenlijk voordeel van extra handel. Voor een Paretoverbetering moet die handel ook haalbaar zijn en niemand schaden. Een hoger TS is geen bewijs van een eerlijke verdeling.

Begrippen bij elkaar

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk
Betalingsbereidheid	Wat een koper maximaal voor een product wil betalen.
Consumentensurplus (CS)	Betalingsbereidheid min betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.
Marginale kosten (MK)	De extra kosten per extra product. In de gegeven marktmodellen af te lezen op de aanbodlijn.
Producentensurplus (PS)	Ontvangen prijs min MK, opgeteld over de verkochte producten.
Totaal surplus (TS)	Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: CS + PS.
Vrij marktevenwicht	Prijs en hoeveelheid waarbij vraag en aanbod gelijk zijn, zonder de besproken boekingsgrens.
Bindende boekingsgrens	Een regel die minder transacties toestaat dan bij de gegeven prijs mogelijk zijn.
Toewijzingsregel (allocatieregel)	De afspraak over welke kopers en verkopers de toegestane transacties uitvoeren.
Welvaartsverlies	Maximaal TS min werkelijk TS, binnen het gegeven model.
Paretoverbetering	Een haalbare verandering die minstens één persoon helpt en niemand schaadt.
Pareto-efficiëntie	Een situatie waarin geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk is.
Eerlijke verdeling	Een oordeel over wie welk voordeel zou moeten krijgen; dit volgt niet alleen uit TS.

Houd deze drie verschillen scherp

Prijs is geen betalingsbereidheid

Een koper kan veel meer voor iets over hebben dan de prijs die hij betaalt. Dat verschil vormt zijn surplus.

Omzet, producentensurplus en winst zijn verschillend

Omzet is $P \times Q$. Voor PS kijk je naar de marginale productiekosten. Voor winst tellen alle kosten mee, ook de constante kosten.

Een groter totaal is niet hetzelfde als niemand benadelen

TS kan groeien terwijl een groep verliest. Voor Pareto kijk je naar de gevolgen voor alle betrokkenen, niet alleen naar de som.

In boek 3 gebruik je deze gebieden en redeneringen opnieuw bij marktinterventies. De basis blijft: eerst werkelijke transacties, dan gebieden, dan de berekening en pas daarna het oordeel.